

MATERIAL RODANTE



CONDUCTOR

Índice

PRESENTACIÓN	7
PROLOGO	8
OBJETIVO GENERAL	9
UNIDAD 1. FORMACION DE TRENES Y TIPOS DE CARROS	11
1.1 CONCEPTO DE TREN	11
1.2 TIPOS DE ELEMENTOS	13
1.3 MODELOS DE TRENES EN OPERACION	15
1.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS CARROS	16
1.5 UNION ENTRE CARROS	21
1.6 ALUMBRADO	23
1.7 VENTILACION	23
UNIDAD 2. PARTE EXTERNA DEL TREN	25
2.1 DISPOSITIVOS EXTERNOS DEL TREN	27
2.2 IDENTIFICACIÓN Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES	27
2.3 IDENTIFICACIÓN Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES PARTES TRASERA Y DELANTERA (EXT. E INT.)	33
UNIDAD 3. INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS CARROS	37
3.1 INTERIOR DE LOS CARROS "M"	39
3.2 INTERIOR DE LOS CARROS "N"	39
3.3 INTERIOR DE LOS CARROS "R"	40
3.4 EXTERIOR DE LOS CARROS	41
UNIDAD 4. CABINA DE CONDUCCIÓN	43
4.1 LOCALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LA CABINA DE CONDUCCIÓN	45
4.2 PUPITRE DE CONDUCCIÓN	45
4.3 ARMARIO DE CABINA Y PLATINA GP	56

MANUAL DE MATERIAL RODANTE

FORMACIÓN PARA CONDUCTORES. TRANSPORTACIÓN

6110



4.4 PARTE POSTERIOR Y TABIQUE DE LA CABINA	64
UNIDAD 5. SISTEMA DE PILOTAJE AUTOMÁTICO	77
5.1 EQUIPO MÓVIL	79
5.2 FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO MÓVIL	81
5.3 SEÑALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PILOTAJE AUTOMÁTICO EN EL MATERIAL	85
UNIDAD 6. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL MATERIAL RODANTE Y DIAGRAMAS EXPLICATIVOS	89
6.1 CONCEPTOS BÁSICOS	91
6.2 ALIMENTACIÓN DE ALTA TENSIÓN	97
6.3 PREPARACIÓN DEL MATERIAL Y ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN	101
6.4 CIRCUITOS DE NEUTRALIZACIÓN	107
6.5 CONTROL Y ALIMENTACIÓN AL MOTOR DEL COMPRESOR	115
6.6 DISTRIBUCIÓN NEUMÁTICA	121
6.7 CIRCUITO DE SEGURIDAD	128
6.8 OPERACIÓN DE LAS PUERTAS	135
UNIDAD 7. SEÑALIZACIÓN DEL MATERIAL RODANTE	145
7.1 INDICADORES	147
7.2 DESCRIPCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN EN LA CABINA DEL TREN (EXT)	150
7.3 DESCRIPCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN EN LA CABINA DEL TREN	153
7.4 DESCRIPCIÓN DE LAS LÁMPARAS DE SEÑALIZACIÓN EN LA CAJA BS	154
7.5 SEÑALIZACIÓN REFERENTE A LA OPERACIÓN DE LAS PUERTAS	164
7.6 SEÑALIZACIONES UBICADAS EN PLATINA GP	165
7.7 SEÑALIZACIONES DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL TREN	167
ANEXO MODIFICACIONES A LA CABINA Y PUPITRE DE CONDUCCIÓN EN LOS DIFERENTES MODELOS DE TREN	171

Presentación

El conductor no es simplemente un operador de su tren; es un profesional que conoce el equipo y su funcionamiento, y que sabe interpretar correctamente los instrumentos y señales en coordinación con las instrucciones que emanan de los reguladores.

El conocimiento del equipo lleva a la detección exacta de las eventualidades a las que se encuentra expuesto, para informar claramente al Puesto Central de Control y éste a su vez, gire las órdenes para no entorpecer la circulación de los demás trenes en la línea.

Tren, equipo y conductor deben configurar una unidad interdependiente, con el objeto de conocer profundamente la estructura, operación de tren, equipos y, sobre todo, precisar su funcionamiento con base en el marco teórico que proporciona el estudio de los diagramas de los circuitos que hacen posible la operatividad del tren.

Del conocimiento que se adquiera del Material Rodante; en cuanto a la formación de los trenes; sus partes integrantes internas y externas; de los instrumentos que conforman la cabina de conducción y de los demás equipos, depende la correcta operación y marcha de los trenes.

La importancia que posee el estudio del material rodante, se desprende del hecho de que es el equipo con el que trabaja el Conductor, y a su vez es el medio de transporte que utilizan diariamente millones de personas de esta gran Ciudad.



Prólogo

El Instituto de Capacitación y Desarrollo se constituye, a partir de junio de 1971, como el centro de educación, capacitación y formación, con el objetivo de preparar con un alto nivel de calidad, a los recursos humanos del Sistema de Transporte Colectivo, teniendo sus raíces en el personal que hace 37 años, al ponerse en marcha la primera línea, fue capacitado en Francia para posteriormente multiplicar los conocimientos, experiencia y cultura que actualmente caracterizan a nuestra institución.

Este venero de educadores, bajo la dirección de técnicos, ingenieros y administradores que crearon, en 1969, el entonces Centro de Instrucción, emprendieron una labor intensiva y dedicada que cimentó nuestro Instituto, desarrollando los primeros planes de capacitación y entrenamiento para formar a las generaciones de técnicos y especialistas que cristalizaron el proyecto del metro de la Ciudad de México.

Durante años, directivos, empleados y trabajadores han colaborado con esmero en la investigación, elaboración y actualización de los documentos y materiales didácticos que hoy son imprescindibles en los eventos de capacitación, entrenamiento, actualización y desarrollo. A todos ellos nuestro autentico reconocimiento por su entrega al trabajo y porque representan el espíritu de superación del personal del STC.



Objetivo General

Al término de la presente asignatura el capacitando identificará los componentes y dispositivos del Material Rodante, explicando las funciones, ubicación y señalización correspondientes, a través de los esquemas, imágenes y diagramas descriptivos.



Unidad 1

Formación y Tipos de Trenes

OBJETIVO ESPECÍFICO



Al final de la Unidad, el participante:

- Definirá un tren, identificando la formación de elementos y los modelos en operación.
- Describirá las características de los carros y la unión entre éstos.
- Explicará los aspectos generales de alumbrado y ventilación.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
— Alanus de Insalis



1. FORMACIÓN DE TRENES Y TIPOS DE CARROS

1.1 CONCEPTO DE TREN

Es el conjunto de carros, cuyas características se complementan, unidos por medio de acopladores apropiados con el propósito de transportar usuarios en forma rápida y segura.

En la formación de los trenes utilizados en el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de la Ciudad de México, se cuenta con tres diferentes tipos de carros, los cuales están unidos entre sí en forma mecánica, eléctrica y neumática.

Los carros que forman un tren son de tres tipos básicos que se describen a continuación:

- **M CARRO MOTRIZ CON CABINA.**
- **N CARRO MOTRIZ SIN CABINA.**
- **R CARROS REMOLQUES.** (los remolques que tienen instalado el PA se les identifica con la nomenclatura PR)

1.2 FORMACIÓN DE ELEMENTOS

Los trenes están formados por grupos de tres carros, cada grupo se le denomina elemento. Cada elemento consta de dos carros motrices y un remolque.

NOTAS IMPORTANTES



Los trenes que se utilizan actualmente, están formados por nueve carros y podemos distinguir dos tipos de elementos:

- **M R N** Llamado elemento extremo o de conducción, llamado así por la presencia de la motriz M.
- **N P R N** Llamado elemento intermedio.

También se pueden formar trenes de dos elementos **M R N** - **N R M** el **PR** puede ser cualquiera de los remolques, o trenes de tres elementos **M R N**, **N P R N** y **N R M**.

Teóricamente puede haber trenes de más de tres elementos, pero las instalaciones fijas como estaciones, talleres, etc. están previstos para trenes que no rebasen los 150 metros de longitud.

Todos los carros están identificados por una nomenclatura, la cual está dada de la siguiente manera:

- a) En las motrices con cabina, con la letra **M** seguida del número 0 (cero) y a continuación el número progresivo de serie que le corresponda. Las motrices con cabina van de la **M0001** en adelante.
- b) En las motrices sin cabina, con la letra **N** seguida del número 1 y a continuación el número progresivo de serie que corresponda y van de la **N1001** en adelante.
- c) En los remolques con la letra **R** seguida del número progresivo de serie correspondiente, los remolques inician su serie con el **R3001**.

NOTAS IMPORTANTES

Los remolques en los cuales va ubicado el equipo de pilotaje automático deben de llevar la identificación **PR** sin modificar el número de serie, por ejemplo: **PR 3001**.

1.3 MODELOS DE TRENES EN OPERACIÓN

Las necesidades de crecimiento del Sistema han obligado a poner en servicio un número creciente de trenes, de tal forma que actualmente se tienen en servicio los siguientes modelos:

MP-68	de la	M0001	a la	M0120
NM-73 A	de la	M0121	a la	M0142
NM-73 B	de la	M0143	a la	M0194
NM-73C	de la	M0195	a la	M0196
NM-79	de la	M0201	a la	M0317
NC-82	de la	M0318	a la	M0357
MP-82	de la	M0358	a la	M0407
NM-83A	de la	M0408	a la	M0467
NM-83B	de la	M0468	a la	M...

Las motrices **M0197** y **M0198** no forman un tren, son modelos **NM73B** fabricadas como reserva.

NOTAS IMPORTANTES



Las motrices **M0199** y **M0200** tampoco forman un tren y sus equipos son una mezcla de **MP68** y **NM73A** fabricados para substituir dos motrices **M MP68** que fueron dadas de baja.

En los modelos **MP68** y **MP82**, las siglas **MP** significan **Material sobre Neumáticos** y los números **68** y **82** es el año en que se diseñó el modelo. Estos trenes son de fabricación francesa.

En los modelos **NM73A**, **NM73B** y **NM73C**, **NM79**, **NM83A** y **NM83B**, la siglas **NM** significan **Neumático Mexicano** y los números **73**, **79** y **83** es el año del diseño. Las letras **A**, **B** o **C** indican la diferencia con sus semejantes del dispositivo de tracción frenado; éstos trenes son de fabricación nacional en la mayoría de sus partes.

En el modelo **NC82** las siglas **NC** significan **Neumático Canadiense** y el número **82** es el año del diseño.

1.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS CARROS

MOTRICES M Y N

Son cajas rectangulares de acero, con puertas y ventanas, y cuentan en la parte media inferior externa, con los equipos que aseguran el funcionamiento de los equipos de tracción; tales como: interruptores, combinador de arranque **JH**, servo motores, etc.

En cada extremo de la parte inferior externa, las motrices cuentan con una **CARRETILLA MOTORA**, la cual sostiene la caja y cuenta con dos motores de tracción.

NOTAS IMPORTANTES



Los motores de tracción de las carretillas motoras, toman la corriente necesaria para su funcionamiento mediante dos **ESCOBILLA POSITIVAS** replegables, colocadas a ambos lados de la parte media externa de la carretilla.

Además de esas escobillas, hay también en cada carretilla motora **dos escobillas** fijas. En la carretilla motora delantera, esas escobillas son de tierra o masa, y en la carretilla motora trasera son escobillas Negativas. Las cuales están colocadas en la parte media inferior de la carretilla.

Las **escobillas positivas**, tienen por función tomar la corriente de la barra guía, para alimentar a los motores de tracción y equipo instalado a lo largo del tren.

Las **escobillas negativas** cierran el circuito eléctrico iniciado por las escobillas positivas y aseguran el funcionamiento de las señales de espaciamiento y maniobra al corto-circuitar el riel de seguridad.

Las **escobillas de tierra o masa** tienen por función eliminar la corriente estática y al cortocircuitar el riel de seguridad, aseguran también el funcionamiento de las señales de **Espaciamiento y Maniobra**.

CARRETILLAS MOTORAS

Cuentan con tres diferentes tipos de llantas o ruedas y están distribuidas de la siguiente forma:

- **4 RUEDAS GUÍA**, colocadas en los extremos de la carretilla, en los brazos solidarios a la misma, estas ruedas son neumáticas y de menor tamaño que las otras, quedan paralelas a la vía y tienen

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

por función orientar la carretilla sobre el eje de la misma apoyándose en la barra guía.

- **4 RUEDAS PORTADORAS**, las cuales también son neumáticas, están colocadas en los extremos de los ejes de los motores de tracción y quedan perpendiculares a la vía, teniendo por función transportar el tren sobre la pista de rodamiento.

Las cuatro ruedas restantes son las **Ruedas de Seguridad**, las cuales van colocadas junto a las ruedas portadoras; estas ruedas son de acero y tienen por función:

- Suplir a las llantas portadoras cuando estas sufren una pérdida de presión; o el tramo de vía carece de pista de rodamiento, como en los talleres de Material Rodante.
- Suplir a las ruedas guía; cuando estas pierden presión o bien cuando en la vía no existe barra guía como en el caso de los aparatos de vía.
- Al accionar el freno neumático las zapatas son presionadas sobre el área de rodamiento de la rueda de seguridad, disminuyendo la velocidad del tren.

REMOLQUES

A diferencia de las motrices, tienen instalados en su parte media inferior externa los equipos auxiliares como son:



El compresor, la batería y el grupo motor generador; sus carretillas se llaman portadoras, carecen de motores de tracción, por lo tanto no cuentan con escobillas positivas ni negativas, solo cuentan con escobillas de tierra, en lo restante las carretillas portadoras son iguales a las carretillas motoras.

Los remolques son alimentados con 750 volts CC por la motriz N alimentadora.

De los equipos con que cuenta el remolque, el compresor provee a el tren del aire comprimido necesario para el funcionamiento del frenado neumático y el servicio de puertas, etc.

La batería está compuesta de 50 celdas conectadas en serie; proporciona corriente continua a los circuitos que trabajan con baja tensión como son: encendido del tren, alumbrado de emergencia, timbres, etc:

GRUPO MOTOR ALTERNADOR (GENERADOR)

Esta instalado en los trenes modelo MP68, NM73A, B y C. Se localiza en la parte media inferior externa y proporciona corriente alterna a 250v, 250 CPS y alimenta:

En las motrices N:

- El alumbrado normal
- Los ventiladores del reostato
- El servomotor del combinador (JH). Esta alimentación se transforma y rectifica a 150 VCC.
- La excitación de los motores durante el frenado.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

En las motrices M:

- El alumbrado normal.
- Los ventiladores del reostato.
- El equipo de control por velocidad.
- El servomotor del combinador (JH). Esta alimentación se transforma y rectifica a 150 VCC.
- La excitación a los motores durante el frenado. Alimentación que también se transforma y rectifica.

En los remolques:

- El alumbrado normal.
- El ventilador del equipo de PA (sólo en los PR).
- La autoexcitación del propio generador.

Los trenes **NM79**, **NC82**, **NM83A** y **NM83B** tienen instalado en los remolques un convertidor estático, el cual a partir de la alimentación de 750 VCC proporciona:

- Una alimentación monofásica de corriente alterna de 220 V a 60 Hertz.
- Una alimentación de corriente continua de 75 volts.

En las motrices **M** y **N**.

- Alumbrado normal.
- Ventiladores a pasajeros.
- Alimentación electrónica del Chopper.
- Excitación a los motores durante el frenado.
- Ventilación de equipos del Chopper.

En los remolques.

- Alumbrado normal.
- Ventilador del equipo de **PA** (sólo en **PR**).
- Ventilación de pasajeros.

1.5 UNIÓN ENTRE CARROS

Cada carro del tren es unido a otro carro mediante una unión electromecánica-neumática llamada **ENGANCHE TIPO SHARFENBERG** en cuya parte interior encontramos:

- **UNA MUELA**, mediante la cual se efectúa la unión mecánica de los carros.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- Un interruptor llamado **PAU (Acoplador para Seguridad de Continuidad del tren)** a través del cual se mantiene la continuidad eléctrica.
- El **ducto**, que permite el paso de aire comprimido de un carro a otro.
- Del material **NM73B** en adelante, excépto **MP82**, el frenado de recuperación está condicionado al efectivo enganche entre **Sharfenbergs**.

En el tren existen circuitos eléctricos cuya continuidad es asegurada de un carro a otro por medio de hilos que pasan por acopladores que son conectados en las caras frontales de los carros, estos circuitos son los de Mando y Control que pasan a través de siete acopladores:

- **S** ACOPLADOR DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN
- **B** ACOPLADOR DE CORRIENTE ALTERNA Y TRASPASO DE BATERÍA
- **T** ACOPLADOR DE MANDOS DEL TREN
- **A** ACOPLADOR DE ANUNCIO PARA VIAJEROS Y VARIOS
- **P** ACOPLADOR DE PILOTAJE AUTOMÁTICO Y VARIOS.
- **H** ACOPLADOR DE ALTA TENSIÓN
- **C** ACOPLADOR DE CONDUCCIÓN

Existen también dos acopladores especiales, los cuales se conectan en la parte frontal, inferior delantera de las motrices **M** y son usados para realizar los socorros de un tren, a otro, en caso de averías. Estos acopladores especiales son el acoplador **SD Socorro Descompostura** y **PCS Toma Continuidad Timbre**.

1.6 ALUMBRADO

Los carros del tren cuentan con dos tipos de alumbrado, el normal, alimentado con corriente alterna que proviene del grupo motor alternador o CES está compuesto por 24 tubos fluorescentes; el alumbrado de emergencia alimentado con corriente continua, proviene de las baterías, la cual pasa a través de onduladores, y está compuesto por 16 tubos fluorescentes.

1.7 VENTILACIÓN

Para los modelos **MP68**, **NM73A**, **NM73B** y **NM73C** la ventilación de los carros se efectúa por medio de dos motores, alimentados con baja tensión, cuya puesta en marcha y paro es controlada por termostatos.

El aire es llevado por ductos de ventilación provistos de deflectores y rejillas a través de las cuales se reparte el aire; en los demás modelos se cuenta con 7 ventiladores por carro, alimentados por corriente alterna.

NOTAS IMPORTANTES





UNIDAD 2

PARTE EXTERNA DEL TREN

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará los dispositivos del tren que se ubican en la parte externa del mismo.
- Identificará los componentes que se localizan en los lados derecho, izquierdo y en la vista de planta.
- Identificará los componentes que se localizan en las partes trasera y delantera del tren.

*En el estudio no existe sociedad.
Erasmus de Rotterdam*





2. PARTE EXTERNA DEL TREN

2.1 DISPOSITIVOS EXTERNOS DEL TREN

En las siguientes figuras se pueden observar los diferentes dispositivos que se ubican en el exterior del tren, así como las caras frontales e internas del mismo.

El conocimiento de estos dispositivos resulta fundamental para el Conductor, ya que en diversas averías que se presentan durante la operación, tiene que efectuar maniobras que implican la ubicación y el manejo de estos componentes.

2.2 IDENTIFICACIÓN Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES

2.2.1 COMPONENTES EXTERNOS Y FORMACIÓN DE CARROS VISTAS LATERALES DERECHA E IZQUIERDA.

- M Carro motor con cabina.
- N Carro motor
- R Carro remolque (PR carro remolque con equipo PA)
- KFS Conmutador de freno de seguridad
- 1 Lámpara, luz de destino amarilla (fuera de servicio)
- 2. Lámpara, luz de destino azul (fuera de servicio)
- 3 Lámpara de señalización puertas abiertas

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- 4 Lámpara piloto KFS accionado (verde)
 - 5 Escobillas de tierra
 - 6 Escobillas positivas
 - 7 KFP Conmutador escobillas Toma
 - 8 Manivela del freno de mano
 - 9 Escobillas negativas
 - 10 Cofre de baterías
 - 11 Cofre del QC (Regulador de carga batería)
 - 12 Tanque de reserva de aire con 2 válvulas de purga, una automática y una manual
 - 13 Rejilla para aspiración de aire (ventilación)
 - 14 Válvulas de paso del conducto neumático (XE)
 - 15 Válvula de paso de la **EMD**
 - 16 Cofres laterales
 - 17 Mando a distancia de la **XP** (sólo para el **NM73A**)
 - 18 Bloques de **PA**
 - 19 **PAT** (Toma de alimentación por trole)
 - 20 Sharfenberg (enganche automático)
- PAU** (Acoplador para Seguridad de continuidad del tren)
- Captor de baja frecuencia **AF** (Captor de alta frecuencia sólo en remolques PR)

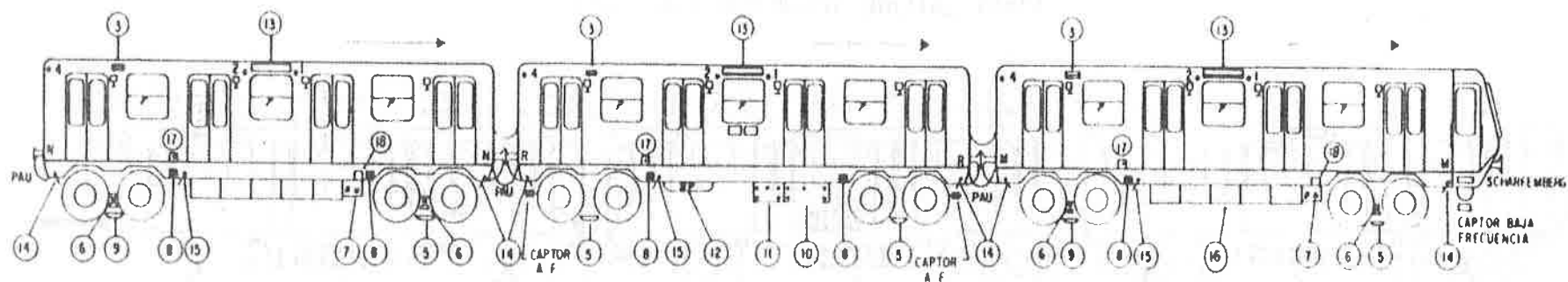
2.2.2 ACOPLADORES ELÉCTRICOS (VISTA DE PLANTA FIG 3.)

- A Anuncio a pasajeros y varios
- B Corriente alterna traspaso de batería
- P Pilotaje Automáticos y varios
- C Conducción
- T Servicio del tren
- S Seguridad y señalización
- H Alta tensión
- PCS Toma de continuidad del timbre
- SD Socorro descompostura
- ALD Amplificador local de desfreno

NOTAS IMPORTANTES



COMPONENTES EXTERNOS Y FORMACION DE TRENES VISTA LATERAL DERECHA (MP-68)



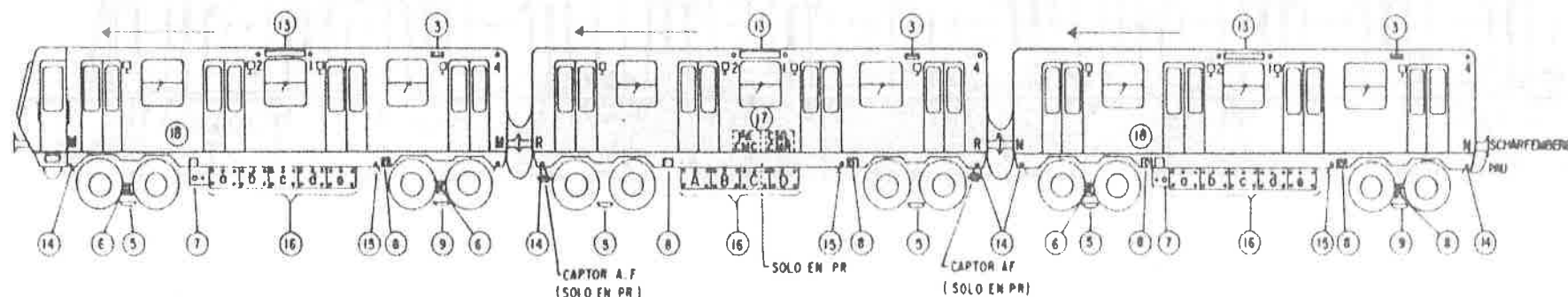
- M CARRO MOTOR CON CABINA
- N CARRO MOTOR
- R CARRO REMOLQUE PR CARRO REMOLQUE CON EQUIPO DE PA
- 1 KFS CONMUTADOR DE FRENO DE SEGURIDAD
- 2 LAMPARA, LUZ DE DESTINO AMARILLA (Fuera de servicio)
- 3 LAMPARA, LUZ DE DESTINO AZUL (Fuera de servicio)
- 4 LAMPARA DE SENALIZACION PUERTAS ABIERTAS
- 5 LAMPARA PILOTO KFS ACCIONADO (Verde)
- 6 ESCOBILLAS DE TIERRA
- 7 ESCOBILLAS POSITIVAS
- 8 KFP CONMUTADOR ESCOBILLAS-TOMA
- 9 MANIVELA DEL FRENO DE MANO
- 10 ESCOBILLAS NEGATIVAS

- 10 COFRE DE BATERIA
- 11 COFRE DEL QC (Regulador de carga bateria)
- 12 TANQUE DE RESERVA DE AIRE CON DOS VALVULAS DE PURGA UNA AUTOMATICA Y UNA MANUAL
- 13 REJILLAS PARA ASPIRACION DE AIRE (Ventilacion)
- 14 VALVULAS DE PASO DEL CONDUCTO NEUMATICO (XE)
- 15 VALVULAS DE PASO DE LA EMD
- 16 COFRES LATERALES
- 17 MANDO A DISTANCIA DE LA XP (Solo para el NM-73A)
- 18 PAT TOMA DE ALIMENTACION POR TROLE
- PAU ACOPLADOR PARA SEGURIDAD DE CONTINUIDAD DEL TREN
- * ESTOS COMPONENTES SE LOCALIZAN EN EL INTERIOR DE LOS CARROS

FIGURA No. 1

COMPONENTES EXTERNOS Y FORMACION DE TRENES

VISTA LATERAL IZQUIERDA (MP-68)



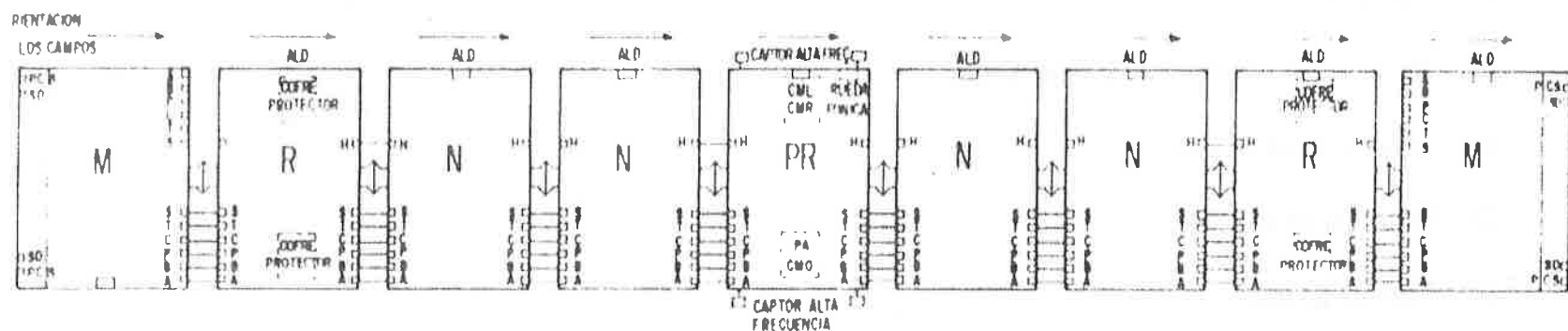
- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| M | CARRO MOTOR CON CABINA | 10 | COFRE DE BATERIA |
| N | CARRO MOTOR | 11 | COFRE DEL QC (Regulador de carga batería) |
| R | CARRO REMOLQUE PR CARRO REMOLQUE CON EQUIPO DE PA | 12 | TANQUE DE RESERVA DE AIRE CON DOS VALVULAS DE PURGA UNA AUTOMATICA Y UNA MANUAL |
| ▲ Q | KFS CONMUTADOR DE FRENO DE SEGURIDAD | 13 | REJILLAS PARA ASPIRACION DE AIRE (Ventilación) |
| 1 | LAMPARA, LUZ DE DESTINO AMARILLO (Fuera de servicio) | 14 | VALVULAS DE PASO DEL CONDUCTO NEUMATICO (XE) |
| 2 | LAMPARA, LUZ DE DESTINO AZUL (Fuera de servicio) | 15 | VALVULAS DE PASO DE LA EMD |
| 3 | LAMPARA DE SENALIZACION PUERTAS ABIERTAS | 16 | COFRES LATERALES |
| 4 | LAMPARA PILOTO KFS ACCIONADO (Verde) | 17 | BLOQUES DE P.A. |
| 5 | ESCOBILLAS DE TIERRA | 18 | PAT TOMA DE ALIMENTACION POR TROLE |
| 6 | ESCOBILLAS POSITIVAS | PAU | ACOPLADOR DE ALIMENTACION POR TROLE |
| 7 | KFP CONMUTADOR ESCOBILLAS - TOMA | ▲ | ESTOS COMPONENTES, SE LOCALIZAN EN EL INTERIOR DE LOS CARROS |
| 8 | MANIVELA DEL FRENO DE MANO | | |
| 9 | ESCOBILLAS NEGATIVAS | | |

FIGURA No. 2



COMPONENTES EXTERNOS Y FORMACION DE TRENES

VISTA DE PLANTA DEL (MP-68)



- M CARRO MOTOR CON CABINA
- N CARRO MOTOR
- R CARRO REMOLQUE PR Carro remolque con equipo de P.A.
- A ANUNCIO A PASAJEROS Y VARIOS
- B CORRIENTE ALTERNA TRASPASO DE BATERIA
- P PILOTAJE AUTOMATICO Y VARIOS
- C CONDUCCION
- T SERVICIOS DEL TREN
- S SEGURIDAD Y SEÑALIZACION
- H ALTA TENSION
- PCS TOMA DE CONTINUIDAD DEL TIMBRE
- SO SOCORRO DESCOMPOSTURA
- ALD AMPLIFICADOR LOCAL DE DESENFRENADO

ACOPLADORES
ELECTRICOS

FIGURA No 3



2.3 IDENTIFICACIÓN Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES PARTES TRASERA Y DELANTERA (EXTERIOR - INTERIOR) (FIGURA # 4 Y 5)

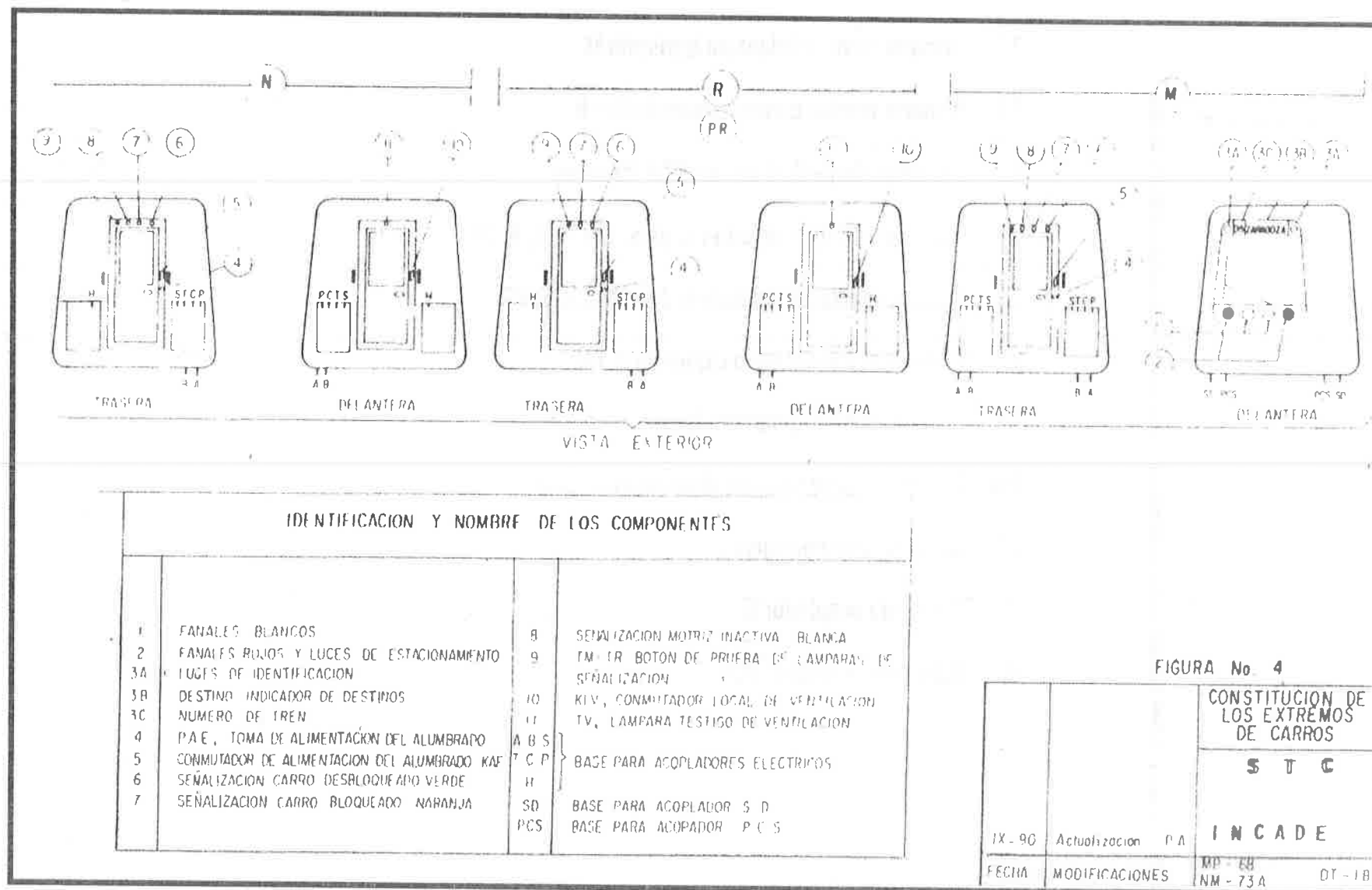
- MF Manómetro del cilindro de freno
- 1 Fanales blancos
- 2 Fanales rojos y luces de estacionamiento
- 3A Luces de identificación
- 3B Indicador de destino
- 3C Número de tren
- 4 PAE. Toma de alimentación del alumbrado
- 5 KAE (Conmutador de alimentación del alumbrado)
- 6 Señalización carro desbloqueado (verde)
- 7 Señalización carro bloqueado (naranja)
- 8 Señalización motriz inactiva (blanca)
- 9 TM-TR, Botón de prueba de lámparas de señalización (6, 7 y 8)
- 10 KLV, Conmutador local de ventilación
- 11 TV, Lámpara testigo de ventilación

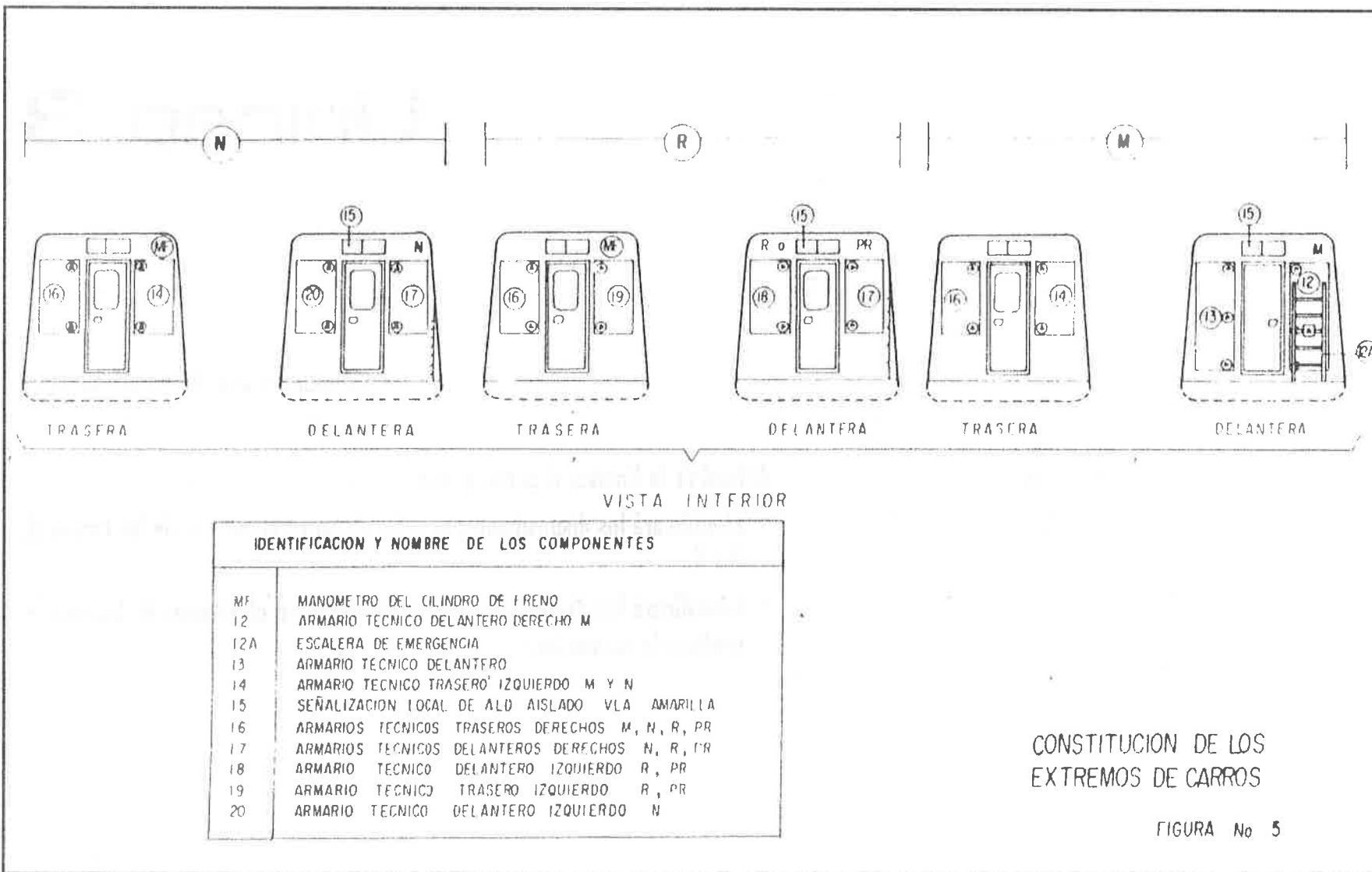
NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- 12 Armario técnico delantero derecho M
- 13 Armario técnico delantero izquierdo M
- 14 Armario técnico trasero izquierdo M y N
- 15 Señalización de ALD aislado VLA (amarilla)
- 16 Armarios técnicos delanteros derechos M, N, R, PR
- 17 Armarios técnicos delanteros derechos N, R, PR
- 18 Armario técnico trasero izquierdo R, PR
- 19 Armario técnico delantero izquierdo N
- A B S T C P H Base para acopladores eléctricos
- 21 Escaleras de emergencia
- SD Base para acoplador S.
- PCS Base para acoplador PCS





Unidad 3

INTERIOR EXTERIOR DE LOS CARROS

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará los dispositivos que se localizan en el interior de los carros M, N y R.
- Identificará los dispositivos que se localizan en el exterior de los carros, explicando su función.

*En el estudio no existe sociedad.
Erasmus de Rotterdam*



3. INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS CARROS

3.1 INTERIOR DE LOS CARROS M

A continuación presentamos los dispositivos ubicados en el interior de los carros motrices **M**, a excepción de los de la cabina de conducción.

- a) En la parte trasera de estos carros, dentro del panel izquierdo, están ubicadas las electroválvulas **EOD**, **EOG**, **EFD** y **EFG**, las llaves de aislamiento **XD**, **XG** y las electroválvulas **ZCD**, **ZCB** y **ZVP**.
- b) En la parte delantera dentro del panel izquierdo, están ubicados el **PCS** y el **SD**, dentro del panel derecho a partir del **NM73B**, está el **KIF**, en los modelos **MP68** y **NM73A** encontramos cableado de acopladores.

Los paneles, se encuentran a los costados de las puertas de intercomunicación.

El **KIF** conmutador de aislamiento frenado eléctrico tiene las posiciones servicio y fuera de servicio.

3.2 INTERIOR DE LOS CARROS N

En los paneles de estos carros encontramos:

- a) En la parte trasera dentro del panel izquierdo las electroválvulas **EOD**, **EOG**, **EFD** y **EFG**, además los **ZCD**, **ZCB** y las llaves de aislamiento **XD**, **XG**.

NOTAS IMPORTANTES



- b) En la parte delantera dentro del panel izquierdo el **KIT** y un voltímetro, mientras que dentro del panel derecho a partir del **NM73B**, está el **KIF** y en **MP68** y **NM73A** está el cableado de acopladores.

Los paneles, se encuentran a los costados de las puertas de intercomunicación.

3.3 INTERIOR DE LOS CARROS R

Los dispositivos ubicados en los paneles de estos carros son:

- a) En la parte trasera dentro del panel izquierdo encontramos las electroválvulas **EOD**, **EOG**, **EFD**, **EFG**, además los **ZCD**, **ZCB**, así como las del regulador compresor **ZAC** y **ZEC**, llave de aislamiento neumático del regulador compresor, las llaves de aislamiento **XD** y **XG** y el manómetro de la tubería de equilibrio.
- b) En la parte delantera, dentro del panel izquierdo, están ubicados el **KTB** y el **KCC**, el botón probador **BAV** y el voltímetro.

En el modelo **MP82** en el **PR** se instala el **KTP** (en los modelos **NM79**, **NC82**, **NM83A** y **B**, éste dispositivo se localiza en el panel delantero derecho de todos los remolques).

Los paneles, se encuentran a los costados de las puertas de intercomunicación.

Las posiciones de los conmutadores son:

NOTAS IMPORTANTES

Conmutador Traspaso de Batería (KTB)

	Normal
Posiciones	Directo
	Emite
	Recibe

Conmutador Mandos del Compresor (KCC)

	Normal
Posiciones	Compresor Fuera de Servicio
	Regulador Fuera de Servicio
	Compresor y Regulador Fuera de Servicio

Conmutador Traspaso de Señal P (KTP)

	Normal
Posiciones	
	Puenteo de la Señal P

3.4 EXTERIOR DE LOS CARROS

En todos los carros, en las puertas de intercomunicación traseras, en el dintel encontramos las lámparas

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

de control y un botón probador. En los carros **R**, éstas lámparas son dos, una verde y una anaranjada, mientras que, en los carros **M** y **N** son tres, una verde, una anaranjada y una blanca.

A un costado de las puertas de intercomunicación delantera de los carros **N** y **R** encontramos; el conmutador aislamiento ventilación (**KLV**) y (**TV**); tanto el conmutador de alimentación de alumbrado (**KAE**), que sólo se utiliza dentro de los talleres, y la toma de alumbrado (**PAE**).

A los costados de los carros **M**, **N** y **R**, en la parte inferior, se encuentran unas manivelas que son el freno de inmovilización (**freno de mano**).

En las motrices **M**, sólo existen dichas manivelas en la carretilla trasera.



UNIDAD 4

CABINA DE CONDUCCIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO

4

Al final de la Unidad, el participante:

- Ubicará los equipos de conducción dentro de la cabina de conducción.
- Describirá los dispositivos que se encuentran en el pupitre de conducción tomando como base el modelo MP68.
- Describirá los dispositivos que se localizan en la parte posterior de la cabina y el tabique correspondiente.
- Discriminará las modificaciones que se han venido presentando en los diferentes modelos de trenes a partir del MP68; armario; platina GP; pupitre y la parte posterior de la cabina.

*En el estudio no existe sociedad.
Erasmus de Rotterdam*



4. CABINA DE CONDUCCIÓN

4.1 LOCALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LA CABINA DE CONDUCCIÓN

En las figuras que a continuación se presentan, se muestra la localización de cada uno de los equipos instalados en la cabina de conducción. Para facilitar la comprensión, la cabina se ha dividido en la forma siguiente:

- PUPITRE DE CONDUCCIÓN.
- ARMARIO DE CABINA.
- PLATINA GP.
- PARTE POSTERIOR DE LA CABINA DE CONDUCCIÓN.

Se considero como cabina básica la de los trenes MP68. Para observar las diferencias en cuanto al equipo, en cada uno de los modelos de tren, ver el anexo Modificaciones en la Cabina de Conducción.

4.2 PUPITRE DE CONDUCCIÓN

La siguiente lista corresponde a los nombres y siglas de los dispositivos del pupitre de conducción.

1. Conmutador sentido de marcha **VR**.
2. Conmutador interruptores automáticos **D**.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

3. Conmutador **TE**.
4. Conmutador **DN** o **DR**.
5. Conmutador apertura anulación **OA**.
6. Conmutador de conducción **C**.
7. Conmutador **T1**.
8. Caja de señalización **BS** (ver figura 7)
9. Cronotaquígrafo registrador **Teloc**.
10. Lámpara de apertura preparada **LOP**.
11. Manómetro de cilindro de freno **MF**.
12. Manómetro de la tubería de equilibrio **ME**.
13. Vóltmetro.
14. Lámpara de operación del **T1**.
15. Botón de rearme (equipo fuera de servicio).
16. Perilla del limpiaparabrisas.
17. Botón del timbre **S**.
18. Botones de encendido y apagado del alumbrado normal, (equipo fuera de servicio).



19. Contacto de bocina **AR** izquierdo y derecho.
20. Manipulador.
21. Micrófono del teléfono de alta frecuencia **THF**.
22. Micrófono del interfono.
23. Botón de llamada del interfono **BAI**.
24. Botones para funcionamiento del interfono.
 - a) Voceo de carros (rojo).
 - b) Comunicación entre cabinas.
25. Conmutador **KHI**.

NOTAS IMPORTANTES



PUPITRE DE CONDUCCION

MP - 68

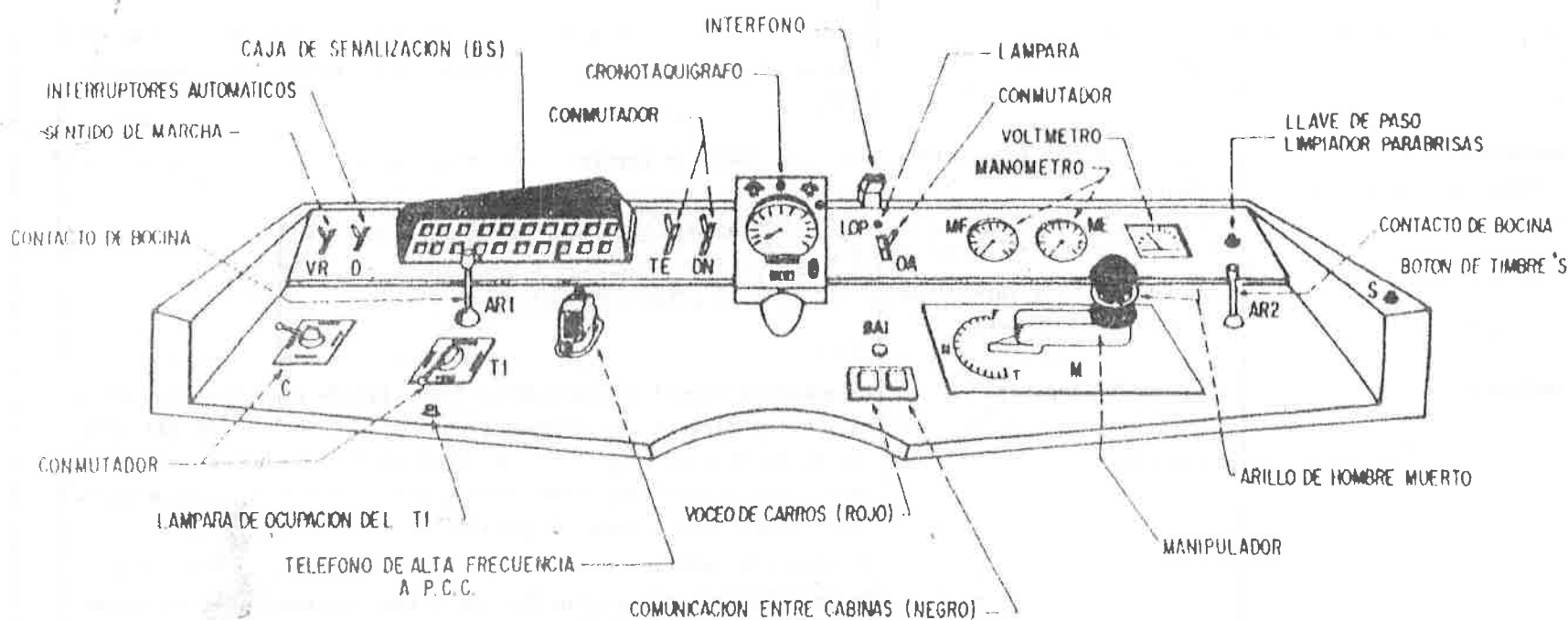


FIGURA No 6

DISPOSITIVOS EN EL PUPITE

DE

CONDUCCION

Figura No. 6

DISPOSITIVO	POSICIONES	UTILIZACION
CONMUTADOR SENTIDO DE MARCHA "VR"	- Adelante - Neutro - Atrás	Las posiciones de servicio son estables y permiten el sentido de marcha del tren. Sólo está en servicio en el modo de conducción CLT2.
CONMUTADOR INTERRUPTORES AUTOMATICOS "D"	- Interruptores Automáticos - Neutro - Pruebas en vacío (trenes con J.H.) - Prueba en baja intensidad (trenes con Chopper)	Las posiciones de servicio son estables, sólo está en servicio en los modos de conducción CML, CMR y CLT2.
CONMUTADOR "TE"	- Probador Lámparas - Neutro - Pruebas	La posición superior (inestable) identificada como probador lámparas, originalmente servía para probar el buen estado de las lámparas de la caja BS y LTV. En la actualidad se ha modificado para substituir los contactos accionados por el arillo de hombre-muerto (los trenes modificados, la perilla es de color amarillo). La posición inferior (inestable) pruebas verifica el buen estado de las lámparas de la caja BS, LTV y LIR. Los modelos NM-79-NC-82-NM-83A-NM-83B no están modificados.
CONMUTADOR "DN" (Trenes con J.H.) "DR" Trenes con Chopper	- Conducción Restringida - Neutro - Compresor Directo	La posición superior (inestable), Conducción Restringida, permite el desbloqueo del tren en Conducción Manual Restringida. Y sustituya al hombre muerto en CLT2. La posición inferior (estable) compresor directo provoca el funcionamiento ininterrumpido de los tres compresores.



DISPOSITIVOS EN EL PUPITRE
DE
CONDUCCION
Figura No. 6

DISPOSITIVO	POSICIONES	UTILIZACION
CONMUTADOR APERTURA ANULACION "OA"	- Apertura - Neutro - Anulación	La posición superior (inestable) apertura, se utiliza para preparar la apertura de las puertas. La posición inferior (inestable) anulación apertura, se utiliza para anular la preparación de apertura de puertas o para mandar el cierre de las mismas en los casos en que se considere necesario.
CONMUTADOR DE CONDUCCION "C"	- Fuera de servicio - Pilotaje Automático - Conducción Manual - Conducción Manual Controlada	Este conmutador rotativo tiene 4 posiciones; tres de servicio y uno fuera de servicio. Mediante sus tres posiciones de servicio, se pueden seleccionar los diferentes modos de conducción.
CONMUTADOR "T-1"	- Neutro - Derecha - Izquierda - Ambas	Este conmutador rotativo tiene 3 posiciones de servicio y una posición neutro, las posiciones de servicio, permiten seleccionar el lado de operación de las puertas de acceso a usuarios.
CAJA DE SEÑALIZACION "BS" (Ver detalle en Fig. 7)		Tiene en su interior 18 lámparas cuyo encendido indica las condiciones de operación de algunos equipos principales. La función de cada lámpara se detalla en la unidad 7.



DISPOSITIVOS EN EL PUPITRE
DE
CONDUCCION
Figura No. 6

DISPOSITIVO	POSICIONES	UTILIZACION
LAMPARA DE APERTURA PREPARADA "LOP"		Su encendido indica que las puertas que están en servicio (según la posición de T-1), han quedado sin mantenimiento de cierre (libres), preparándose así a la apertura automática.
MANOMETRO DEL CILINDRO DE FRENO "MF"		Este manómetro graduado de 0 a 6 bars. Indica la presión existente en la tubería de frenos de ese carro exclusivamente.
CRONOTAQUIGRAFO REGISTRADOR "TELOC"		Si función es indicar: - La hora, mediante el reloj instalado en la carátula. (hay que darle cuerda con las mariposas superiores). - La velocidad del tren, mediante un velocímetro graduado de 0 a 90 Km/hr. - La distancia recorrida por el tren a través de un contador de 6 dígitos (odómetro). - Registrar en una cinta color blanco, lo siguiente: - La hora - Velocidad del tren - Tiempos de estacionamiento y recorrido - Los diferentes modos de conducción - Posición del "KAD" - Sentido de marcha



DISPOSITIVOS EN EL PUPITRE

DE

CONDUCCION

Figura No. 6

DISPOSITIVO	POSICIONES	UTILIZACION
		- Bloqueos del tren - Posición del conmutador T-1 - Cierre de todas las puertas - Distancia recorrida
MANOMETRO DE LA TUBERIA DE EQUILIBRIO "ME"		Este manómetro graduado de 0 a 10 bars. Indica la presión existente en el conducto de aire comprimido.
VOLTIMETRO "V"		Indica el valor de la tensión entregada por el Regulador QUB o la baja tensión entregada por el convertidor estático. Esta tensión debe tener un valor aproximado a 72 volts.
LAMPARA DE OCUPACION DEL T-1		Al colocar el conmutador T-1 en servicio la lámpara enciende, ésto significa que el conmutador está efectivamente en servicio. Si no enciende, significa que no se tiene control sobre los circuitos.
BOTON DE REARME		Equipo fuera de servicio.
PERILLA DE LIMPIA PARABRISAS		Al girar la perilla se permite el paso de aire al motor neumático y el limpiador se pone en operación.



DISPOSITIVOS EN EL PUPITRE

DE

CONDUCCION

Figura No. 6

DISPOSITIVO	POSICIONES	UTILIZACION
BOTON DE TIMBRE "S"		Al oprimirlo se pone en funcionamiento el timbre en ambas cabinas.
BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL ALUMBRADO NORMAL.		Sólo se encuentra instalado en las primeras 200 motrices con cabina y están fuera de servicio.
CONTACTO DE BOCINA "AR" IZQUIERDO Y DERECHO		Al operar la varilla o el botón, funciona el advertidor sonoro o claxon de esa motriz "M". Funciona con o sin preparación del material.
MANIPULADOR	- Tracción - Neutro - Freno normal - Freno de urgencia	A través de este dispositivo se obtiene la conducción del tren. Sus 13 posiciones están indicadas por una placa de identificación de la siguiente manera: - 5 posiciones de tracción de T-1 a T-5 - Una posición Neutro N - 6 posiciones de freno normal de F1 a F6 - Una posición de freno de urgencia FU En condiciones normales de operación el arillo (Hombre-Muerto) debe ser accionado constantemente cuando la velocidad del tren es superior a 3 KM/hr., se opera en sentido vertical en cualquier dirección, al soltarlo se tiene una temporización de 3



DISPOSITIVOS EN EL PUPITRE

DE

CONDUCCION

Figura No. 6

DISPOSITIVO	POSICIONES	UTILIZACION
		segundos, después de los cuales el tren se bloquea a 4.5 bars.
MICROFONO DEL TELEFONO DE ALTA FRECUENCIA (RADIOTELEFONO) "THF"		Este micrófono permite la comunicación desde el interior de la cabina, con el Regulador del Puesto Central de Control y los trenes ubicados en la misma zona. El circuito de emisión se pone en servicio al oprimir el botón que se encuentra en el mismo micrófono.
MICROFONO DE INTERFONO		Permite la comunicación entre cabinas o de cualquier cabina al interior de los carros.
CONMUTADOR "KHI" Y BOTON DE LLAMADA	- Servicio - Neutro	Conmutador de palanca con dos posiciones de servicio y una neutra. La posición superior permite la comunicación al interior de los carros y la posición inferior permite la comunicación de cabina a cabina. Al oprimir el botón de llamada, se escuchan tres o cuatro tonos para llamar la atención del posible receptor de la llamada.
BOTON DE LLAMADA DEL INTERFONO BAI		Permite la comunicación a través del interfono
BOTONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INTERFONO		Permiten la comunicación a los carros y la comunicación a la cabina trasera.

CAJA DE SEÑALIZACION (BS)

(MP - 68)

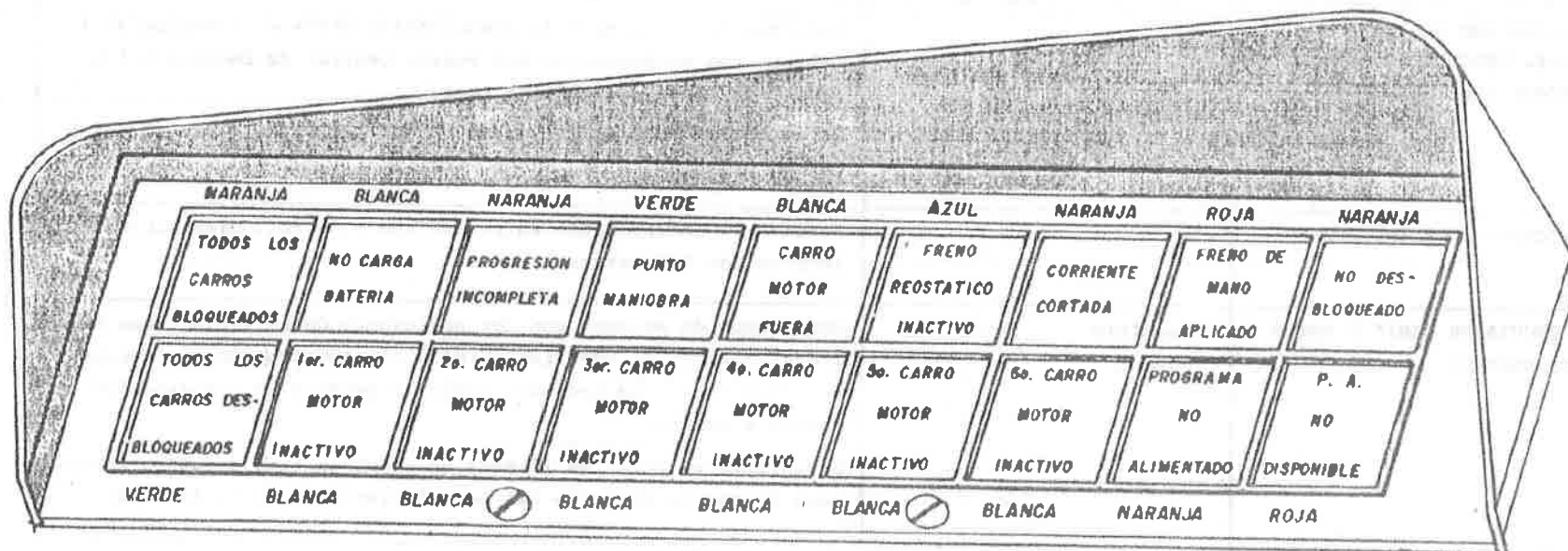


FIGURA No. 7



4.3 ARMARIO DE CABINA Y PLATINA GP

a) Equipos de Armario de Cabina (figura 8)

1. Vibrador de Señalización **Inversión Prohibida VII**.
2. Conmutador de Alimentación Directa **KAD**.
3. Conmutador de Socorro-Descompostura **SD**.
4. Botón de timbre **S**.
5. Conmutador de apertura directa de puertas **IDO**
6. Asiento de agente de acompañamiento.
7. Micrófono de interfono.
8. Platina **GP**.

b) Equipos de Platina **GP** (figura 9)

1. Lámpara testigo de ventilación **LTV**.
2. Lámpara testigo de alumbrado **LTN**.
3. Lámpara de señalización de inversión prohibida **LII**.
4. Micro interruptor control.

NOTAS IMPORTANTES

5. Micro interruptor sentido de marcha.
6. Micro interruptor seguridad.
7. Micro interruptor mandos.
8. Lámpara de disponibilidad de los modos de conducción **VLR**.
9. Conmutador de Conducción Libre **KCL**.
10. Lámpara **VAI** (Señalización de ALD fuera de servicio).
11. Botón de prueba **BTA**.

NOTAS IMPORTANTES



ARMARIO DE CABINA MP - 68

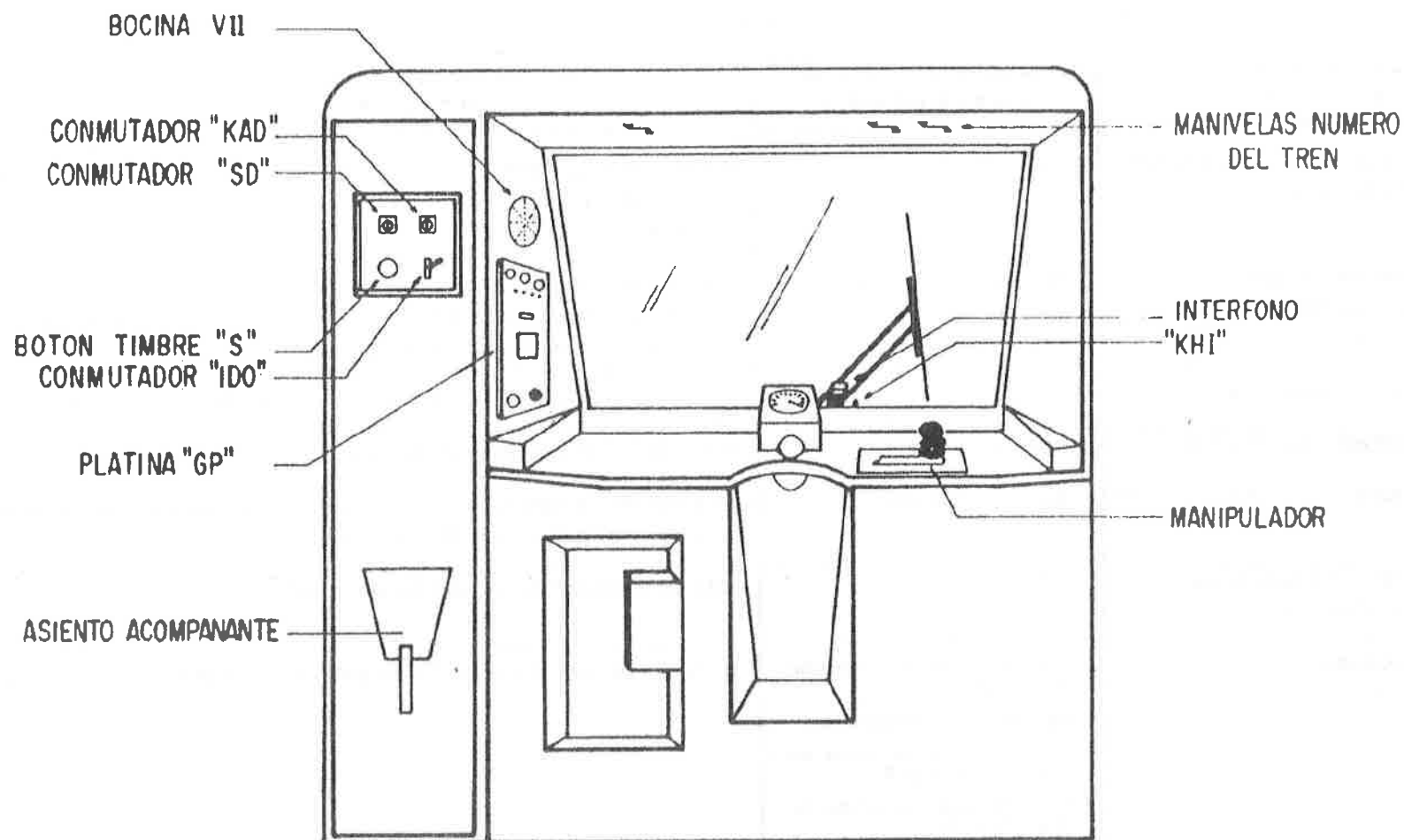


FIGURA No. 8

DISPOSITIVOS EN EL ARMARIO
DE
CABINA

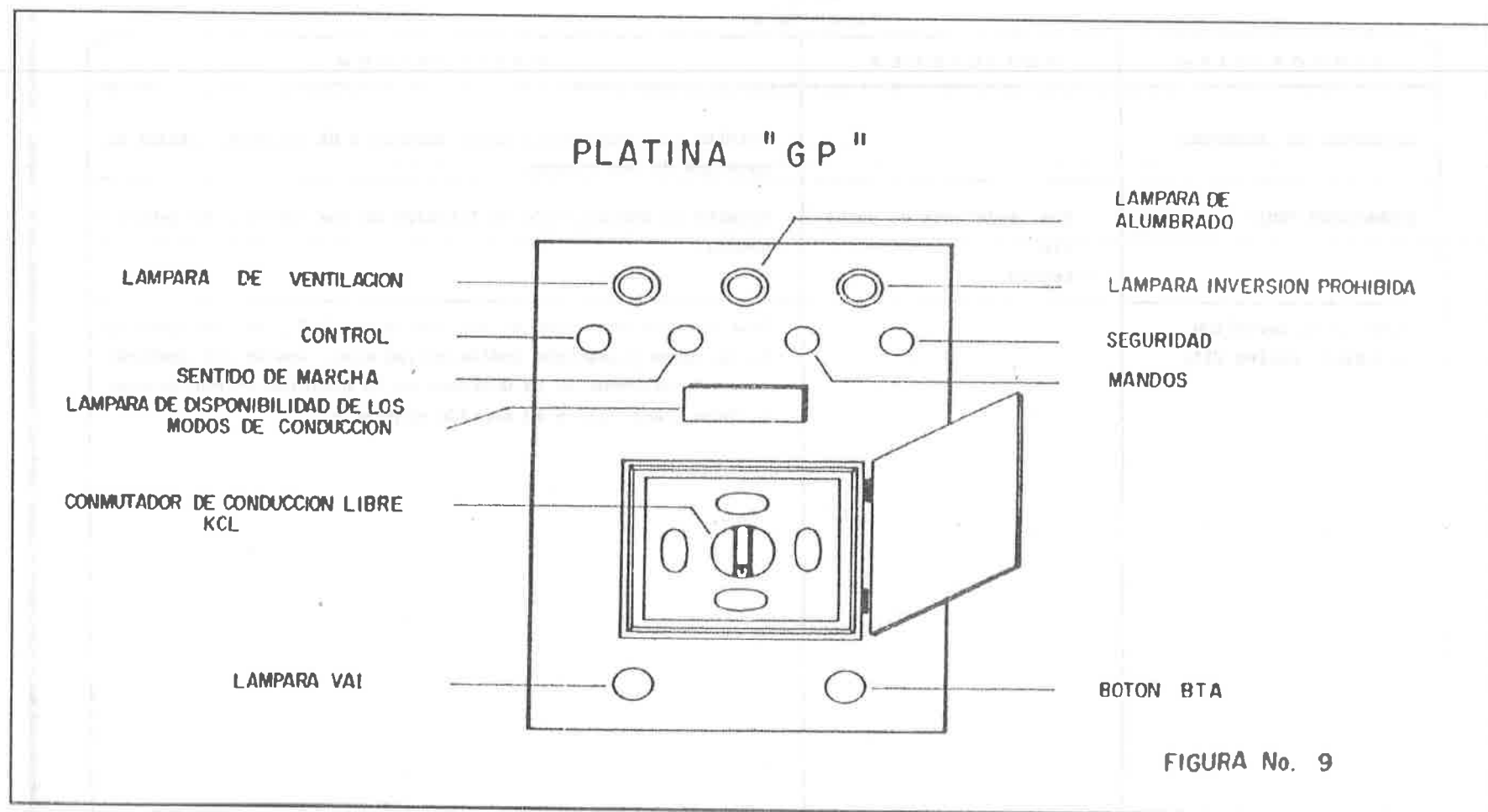
Figura No. 8

DISPOSITIVO	POSICIONES	UTILIZACION
CONMUTADOR DE ALIMENTACION DIRECTA "KAD"	- Neutro - Alimentación Directa	Normalmente se encuentra en posición neutro y debe estar sellado. La posición alimentación directa anula las condiciones del circuito de seguridad, sólo es operable en conducción CLT2.
CONMUTADOR SOCORRO DESCOMPOSTURA "SD"	- Neutro - Socorro - Descompostura	Normalmente su posición es neutro. Su uso está destinado cuando es necesario empujar o jalar un tren averiado, por otro tren en buenas condiciones.
BOTON DE TIMBRE "S"		Al oprimir este botón se acciona el timbre en ambas cabinas.
CONMUTADOR DE APERTURA DIRECTA DE LAS PUERTAS "IDO"	- Neutro - Apertura Directa	Normalmente su posición es neutro y debe estar sellado. La posición de Apertura Directa es utilizada en caso de falla en el circuito de apertura de puertas.
ASIENTO DEL AGENTE DE ACOMPAÑAMIENTO		Sólo está instalado en los trenes MP-68
MANIPULADOR	- 5 posiciones de tracción T1- a T5 - Una posición Neutro N - 6 posiciones de freno normal de F-1 a F-6 - Una posición de freno de urgencia FU	A través de este dispositivo se obtiene la conducción del tren.



DISPOSITIVOS EN EL ARMARIO
DE
CABINA
Figura No. 8

DISPOSITIVO	POSICIONES	UTILIZACION
MICROFONO DE INTERFONO		Permite la comunicación entre cabinas o de cualquier cabina al interior de los carros.
CONMUTADOR "KHI"	- Dos posiciones de servicio - Neutro	Permite la comunicación al interior de los carros y de cabina a cabina.
VIBRADOR DE INVERSION PROHIBIDA (Bocina VII)		Se encuentra instalado en los trenes con J.H., su funcionamiento en forma permanente indica que al menos uno de los combinadores de arranque se ha detenido en la posición 17 por lo cual no debe traccionarse en sentido contrario.





DISPOSITIVOS DE LA PLATINA

G.P.

Figura No. 9

DISPOSITIVO	POSICIONES	UTILIZACION
LAMPARA TESTIGO DE VENTILACION "LTV"		Normalmente esta lámpara debe estar apagada. Sólo está en servicio en la cabina de conducción. Su encendido indica que uno o más de los ventiladores de pasajeros no funcionan.
LAMPARA TESTIGO DE ALUMBRADO "LTN"		En ambas cabinas se enciende cuando se acciona el alumbrado normal. Al apagarse, indica que el alumbrado, al menos en esa motriz "M" se ha apagado.
LAMPARA DE SEÑALIZACION DE INVERSION PROHIBIDA "LII"		Normalmente debe estar apagada Esta lámpara sólo está instalada en los trenes con "JH". Su encendido permanente indica que al menos uno de los combinadores de arranque, se ha detenido en la posición 17, por lo que el tren no debe traccionarse en sentido contrario. Su encendido debe ser reportado al P.C.C. y recibir instrucciones.
MICRO-INTERRUPTOR "CONTROL"		Protege la alimentación de los siguientes dispositivos: - Caja de señalización "BS" - Lámpara "LTV" - Lámpara "LII" - Lámparas de señalización local (carro desbloqueado, carro bloqueado y motriz inactiva)
MICRO-INTERRUPTOR "SENTIDO DE MARCHA"		Protege la alimentación de los hilos de tren. Alimentados en marcha atrás y marcha adelante.

DISPOSITIVOS DE LA PLATINA

G.P.

FIGURA No. 9

DISPOSITIVO	POSICIONES	UTILIZACION
MICRO-INTERRUPTOR "MANDOS"		Protege la alimentación de los hilos de tren 55, 56 y 67, que forman el circuito de seguridad.
MICRO-INTERRUPTOR "SEGURIDAD"		Protege la alimentación de parte del circuito de seguridad.
LAMPARA DE DISPONIBILIDAD DE LOS MODOS DE CONDUCCION "VLR"		Cuando se utilizan los modos de conducción P.A. y CMC, su encendido es en forma fija. Cuando la velocidad es creciente, entre 3 y 24 Km/hr. y los modos de conducción CML y CMR no están disponibles, su encendido es intermitente.
CONMUTADOR DE CONDUCCION LIBRE "KCL"	- Conducción libre - Fuera de Servicio	Sólo el P.C.C. podrá autorizar la toma de conducción CLT2 de el tren en línea. La posición conducción libre, establece los circuitos en CLT2.
LAMPARA DE SEÑALIZACION DE ALD FUERA DE SERVICIO "VAI"		Normalmente debe estar apagada. Se encuentra en servicio en los modos de conducción P.A., CMC, CML y CMR. Su encendido indica que uno o más ALD (amplificador local de desfrenado), están fuera de servicio.
BOTON DE PRUEBA "BTA"		Al oprimirlo se enciende la lámpara VAI, verificándose así el buen estado del foco.



4.4 PARTE POSTERIOR Y TABIQUE DE LA CABINA

a) Equipos de de la parte posterior de la Cabina (figura 10)

1. Conmutador del freno de seguridad **KFS**.
2. Conmutador **T2**.
3. Lámpara piloto del **T2**.
4. Campana de cierre de puertas monocoup.
5. Timbre.
6. Linterna de cuatro luces.
7. Bocina del interfono **HPT**.
8. Bocina del radio teléfono.
9. Lámpara piloto ventilación con botón de prueba incorporado **TV**.
10. Potenciómetro de volumen del radioteléfono **PRT**.
11. Lámpara piloto de funcionamiento de la cronometría **LTC**.
12. Interruptor del dispositivo cronoamperimétrico **IST**.
13. Conmutador de la cronometría normal o disminuída **KNR**.

NOTAS IMPORTANTES

14. Contador de energía **CU**.
15. Lámpara de block **P** en servicio (**LCS**).
16. Botón de anuncio de salida **V** (Block **P**).
17. Botón de cierre y salida **FD** (Block **P**).
18. Conmutador de aislamiento de la ventilación **KLV**.
19. Tablilla de formación de tren.
20. Manivela de accionamiento del freno de mano.
21. Extintor de polvo químico.
22. Cuña de madera.
23. Extintor de agua.
24. Replegador de escobillas positivas.
25. Paleta de madera.
26. Tabique de cabina.

b) **Tabique de Cabina** (figura 11)

1. Conmutador aislamiento de tracción **KIT**.
2. Conmutador de luces de destino **KID** (fuera de servicio).

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

3. Conmutador de luces de identificación **KFR**.
4. Interruptor de alumbrado de la cabina **IEL**.
5. Incro interruptores térmicos de la operación de puertas.
6. Botón **EN** encendido del tren.
7. Botón **HS** apagado del tren.
8. Lámpara testigo de mantenimiento de cierre **LMF**.
9. Conmutador de mantenimiento de cierre **KMF**.
10. Interruptor de luces de vigilancia rojas (**IVR**).

CABINA DE CONDUCCION (PARTE POSTERIOR MP-68)

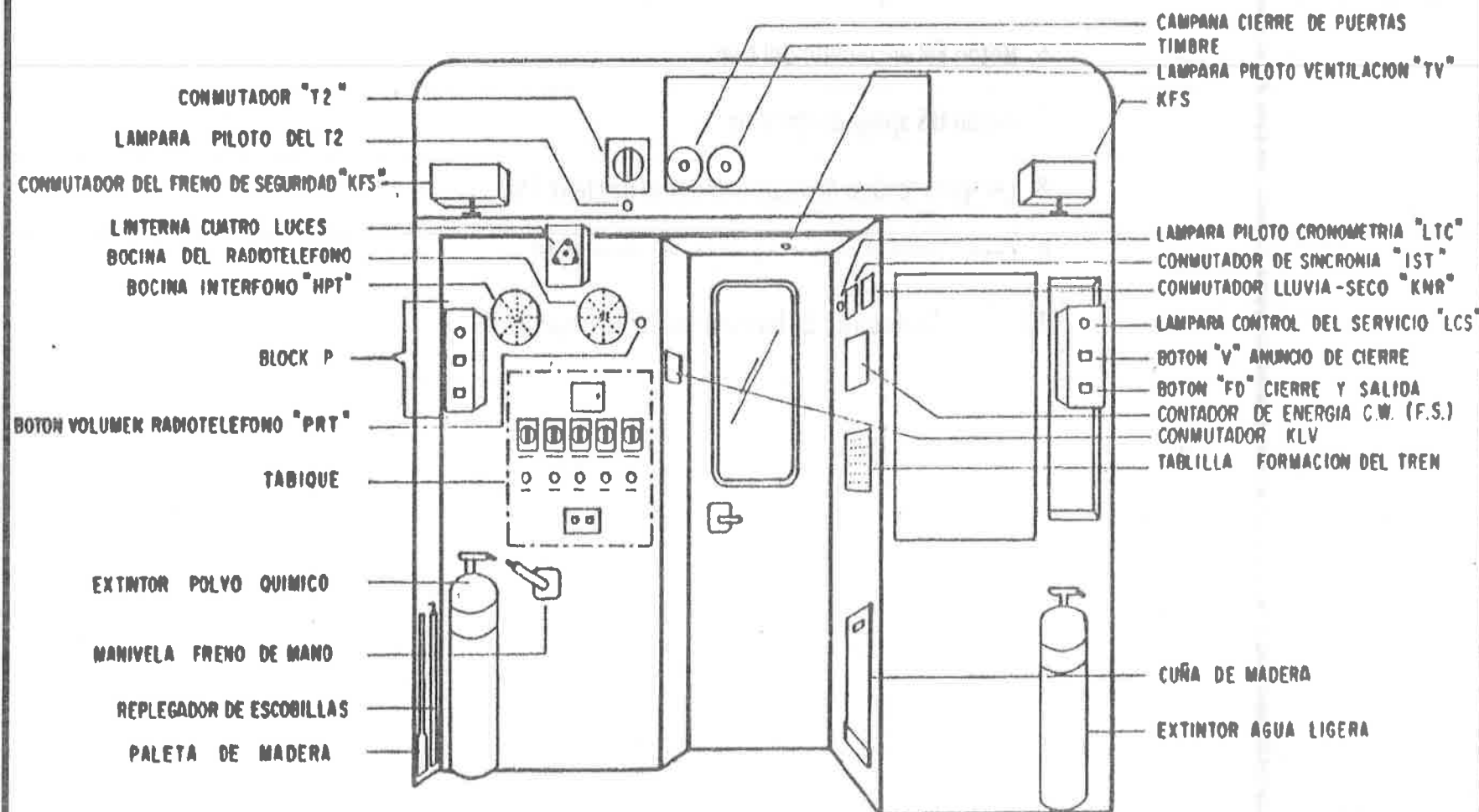


FIGURA No.10

DISPOSITIVOS EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CABINA
DE

CONDUCCION

Figura No. 10

DISPOSITIVO	POSICIONES	UTILIZACION
CONMUTADOR DEL FRENO DE SEGURIDAD "KFS"	- Normal - Emergencias	En las motrices N y en los remolques existen 8 por cada carro dentro del compartimiento de viajeros. Al jalarlo, si el tren va a una velocidad menor a 35 Km/h., se provoca el bloqueo del tren; el funcionamiento del timbre en ambas cabinas y la pérdida del mantenimiento de cierre de puertas del lado de servicio. Si la velocidad es mayor a 35 Km/h., provoca el funcionamiento del timbre en ambas cabinas; sin embargo, el tren puede llegar a la siguiente estación. Para reestablecer el conmutador en una posición normal es necesaria la llave especial de tránsito.
CONMUTADOR "T-2"	- SMS - SAS	Conmutador rotativo con las posiciones SMS y SAS, sirve para seleccionar el modo de operación de las puertas. (Automático o manual).
LAMPARA PILOTO DEL T-2		En los trenes modelo MP-68 y NM-73 está permanentemente encendida y no tiene función específica. En los demás modelos enciende con la T-2 en posición "SMS". (Los primeros modelos, están en proceso de adaptación).
CAMPANA DE CIERRE DE PUERTAS (MONOCOUP).		Funciona cuando se oprime el botón PD del lado del servicio y todas las puertas de acceso a usuario están cerradas.
TIMBRE		Funciona simultáneamente en las dos cabinas de conducción. Cuando es accionado un KFS o se oprime cualquier botón "S".



DISPOSITIVOS EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CABINA
DE
CONDUCCION

Figura No. 10

DISPOSITIVO	POSICIONES	UTILIZACION
LINTERNA DE 4 LUCES		Linterna con batería recargable y cuatros focos con micas de diferente color (rojo, amarillo, verde y blanca). Actualmente no están instaladas.
BOCINA DE INTERFONO "HPT".		Sirve para escuchar las conversaciones que se originan desde la cabina trasera.
BOCINA DEL TELEFONO DE ALTA FRECUENCIA (T.H.F.)		Sirve para escuchar las conversaciones que se originan desde: - El P.C.C. - Otros trenes localizados en la misma zona. - la cabina trasera.
LAMPARA PILOTO DE VENTILACION "T.V."		Con botón de prueba incorporada, verifica el funcionamiento de ventilación del carro. Normalmente debe estar apagada.
POTENCIOMETRO DE VOLUMEN DEL RADIO "PRT".		Permite controlar la intensidad (volumen) de sonido del altavoz del THF.
LAMPARA PILOTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CRONOMETRIA "LTC"		Instalada sólo en trenes con J.H. Su encendido es intermitente. Indica el ritmo sincronizado de progresión de los combinadores durante el arranque. Si no funciona o su encendido es fijo debe reportarse a P.C.C.



DISPOSITIVOS EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CABINA
DE
CONDUCCION

Figura No. 10

DISPOSITIVO	POSICIONES	UTILIZACION
CONMUTADOR DE SINCRONIA 1ST.	- Servicio - Fuera de servicio	Normalmente debe estar sellado en posición servicio. La puesta en fuera de servicio debe ser autorizada por P.C.C, esta posición libera la progresión de los combinadores de arranque a su ritmo particular.
CONMUTADOR DE LA CRONOMETRIA NORMAL · DISMINUIDA "KNR"	- Tiempo lluvia - Tiempo seco	Tiene las posiciones tiempo lluvia y tiempo seco. Normalmente colocada en seco. La posición tiempo lluvia provoca el arranque lento del tren, en P.A. baja el límite de velocidad máxima permitida, para evitar el patinaje del tren sobre la pista mojada.
CONTADOR DE ENERGIA		Este equipo ha sido retirado de la mayoría de las cabinas. Permitía conocer la potencia eléctrica consumida por la motriz: "M".
BLOCK "P" EN SERVICIO "LCS"		Su encendido indica el block "P" que se encuentra en servicio y por lo tanto; cuál botón "FD" permite comandar el cierre de puertas. Cuando todas las puertas tienen mantenimiento de cierre, ambas lámparas LCS encienden y por lo tanto ambos botones FD están activos.
BOTON DE ANUNCIO DE SALIDA "V" (BLOCK P)		Al oprimir cualquiera de los botones V de la cabina de conducción se ponen en servicio los vibradores o bocinas que avisan a los usuarios el próximo cierre de puertas.



DISPOSITIVOS EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CARINA
DE
CONDUCCION

Figura No. 10

DISPOSITIVO	POSICIONES	UTILIZACION
BOTON DE CIERRE Y SALIDA "FD" (BLOCK P)		Al oprimir el botón en servicio (indicado por la lámpara LCS) se ordena el cierre de las puertas del mismo lado; al liberar el botón, el mando de cierre se suspende.
CONMUTADOR DE AISLAMIENTO DE LA VENTILACION "KLV"	- Servicio - Fuera de servicio	Conmutador rotativo, tiene dos posiciones en "servicio" y dos fuera de servicio. La posición fuera de servicio, suspende la ventilación de pasajeros en ese carro.
TABLILLA DE FORMACION DEL TREN		En esta parte se encuentra indicada la nomenclatura de los carros que componen cada tren.
MANIVELA DE ACCIONAMIENTO DEL FRENO DE MANO		Al girar la manivela en el sentido de las manecillas del reloj, se opera el mecanismo que presiona las zapatas de freno de la carretilla delantera. Cada carretilla cuenta con freno de mano.
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO		Utilizable en caso de incendio, de cualquier tipo, excepto llantas. Por seguridad, en las vías, sólo se deben utilizar previo corte de corriente.
CUÑA DE MADERA		Utilizada para desplegar escobillas positivas sobre barra guía.
EXTINTOR DE AGUA		Se utiliza en especial, en caso de incendio en ruedas guías o portadoras. Por seguridad sólo se deben utilizar previo corte de corriente.



DISPOSITIVOS EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CARINA
DE
CONDUCCION
Figura No. 10

DISPOSITIVO	POSICIONES	UTILIZACION
REPLEGADOR DE ESCOBILLAS POSITIVAS		De material aislante con un gancho metálico en su extremo; se utiliza para asegurar o desasegurar escobillas positivas.
PALETA DE MADERA		Utilizada para replegar o desplegar escobillas positivas



TABIQUE DE CABINA MP-68 (DETALLE)

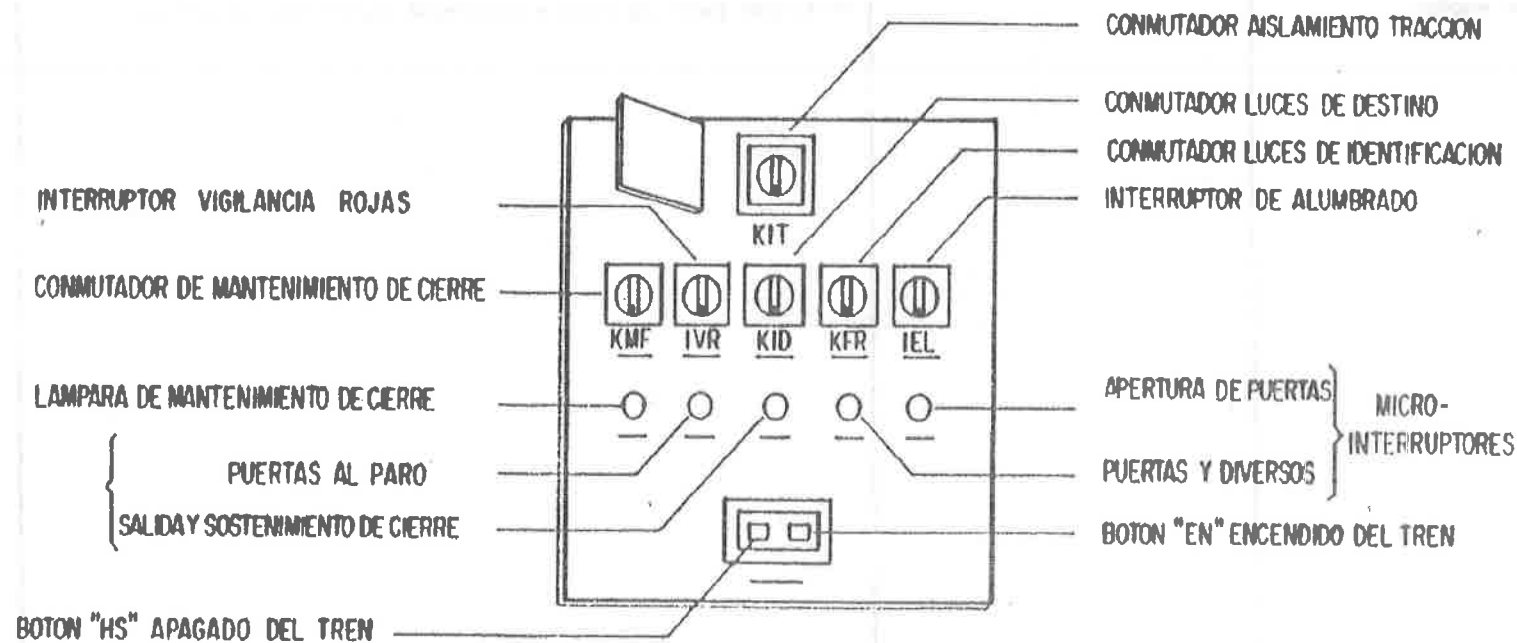


FIGURA No. 11



DISPOSITIVOS EN EL TABIQUE
DE CABINA
Figura No. 11

DISPOSITIVO	POSICIONES	UTILIZACION
CONMUTADOR DE AISLAMIENTO DE TRACCION "KIT"	- Servicio - Fuera de servicio	Tiene dos posiciones de servicio y dos fuera de servicio. Normalmente en posición servicio, en la posición fuera de servicio, inactiva el carro a la tracción y al frenado, y señala en la caja "BS" carro motor fuera.
CONMUTADOR DE LUCES DE IDENTIFICACION "KFR"	- Apagado - Luz fija - Luz parpadeante	La posición normal es apagado, al girarlo a la luz fija encienden en forma fija las luces amarillas de identificación (ubicadas en la parte frontal superior de las cabinas de conducción). En la posición parpadeante, se encienden las mismas lámparas en forma intermitente.
CONMUTADOR DE LAS LUCES DE DESTINO "KID"		Equipo fuera de servicio.
INTERRUPTOR DEL ALUMBRADO DE LA CABINA "IEL"	- Apagado - Encendido	Sus posiciones son apagado y encendido controla el funcionamiento del alumbrado de cabina.
MICROINTERRUPTORES TERMICOS DE LA OPERACION DE LAS PUERTAS.		Son protecciones para diversos circuitos de mando y control de las puertas.
BOTONES DE ANULACION DE PREPARACION "HS" Y DE LA PREPARACION DEL MATERIAL "EN"		El primero de color rojo y el segundo verde, sus funciones específicas son anular la preparación del tren (apagar el tren) y preparar el material (encender el tren).

DISPOSITIVOS EN EL TABIQUE
DE CABINA
Figura No. 11

DISPOSITIVO	POSICIONES	UTILIZACION
LAMPARA TESTIGO DE MANTENIMIENTO "LM"		El encendido de esta lámpara indica que hay un mando eléctrico permanente para mantener cerradas las puertas de ambos lados del tren.
CONMUTADOR DE MANTENIMIENTO DE CIERRE "KMF"	- Cierre sostenido - puertas libres	Al girarlo a la posición puertas libres provoca la pérdida de mantenimiento de cierre de las puertas del lado del servicio.
INTERRUPTOR DE LUCES DE VIGILANCIA, ROJAS "IVR"	- Normal - Apagado	Controla la alimentación a las luces de estacionamiento. Sus posiciones son normal y apagado. Estas luces se verifican con el tren apagado.





UNIDAD 5

SISTEMA DE PILOTAJE AUTOMÁTICO

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará los dispositivos de equipo móvil que se encuentran en el interior y exterior de los carros M, N y R.
- Describirá el funcionamiento del equipo móvil integrado en los carros M, N y R.
- Explicará la señalización del sistema de Pilotaje Automático.

*En el estudio no existe sociedad.
Erasmus de Rotterdam*



1. OBJETIVO

El objetivo de esta capacitación es proporcionar a los conductores de vehículos de transporte público, la información necesaria para mejorar su desempeño y garantizar la seguridad de los pasajeros.

2. CONTENIDO

2.1. Normativa

2.2. Seguridad

2.3. Manejo del vehículo

2.4. Atención al pasajero

2.5. Mantenimiento del vehículo

2.6. Emergencias

2.7. Conclusión

2.8. Anexos

2.9. Bibliografía

5. SISTEMA DE PILOTAJE AUTOMÁTICO

5.1 EQUIPO MÓVIL

El sistema de Pilotaje Automático está formado por dos equipos principales que se denominan:

- Equipo Fijo
- Equipo Móvil o Embarcado.

EQUIPO FIJO

El **equipo fijo** es aquel que se localiza a lo largo de las vías y en los locales técnicos. Los elementos que lo constituyen son descritos en el instructivo de señalización.

EQUIPO MÓVIL DEL SISTEMA DE PILOTAJE AUTOMÁTICO

El **equipo móvil** es aquel que se localiza a bordo de los trenes, está distribuido a lo largo de los mismos y tiene la función de captar las señales emitidas por el equipo fijo y traducirlas en órdenes de operación para el tren.

EL EQUIPO MÓVIL ESTÁ CONSTITUIDO POR

- 4 Captores de alta frecuencia (HF).
- 2 Captores de baja frecuencia (BF).
- 1 Rueda fónica.

NOTAS IMPORTANTES



1 Block PA-CMC.

9 Amplificadores locales de desfrenado (ALD).

2 Block de conmutación de hilos de línea de tren (RL)

NOTAS IMPORTANTES

- Los **CAPTORES DE ALTA FRECUENCIA** están localizados en las carretillas del remolque central, arriba de las ruedas guía extremas del carro, este remolque inicia su nomenclatura con las letras **PR**.
- Los **CAPTORES DE BAJA FRECUENCIA** están localizados debajo de la carrocería de las motrices **M**; en la parte delantera inferior derecha.
- El dispositivo denominado **RUEDA FÓNICA** está constituido por un disco metálico que cuenta con captor magnético. La rueda fónica es accionada por el medio eje de la segunda rueda portadora izquierda, de la carretilla delantera del remolque **PR**.
- El **BLOCK PA CMC** se localiza en el remolque **PR**, debajo del primer segundo asiento doble del lado izquierdo y en su interior se localiza un equipo de tratamiento de la señal y un dispositivo de control de sobrevelocidad.
- El **BLOCK CML CMR** se localiza en el remolque **PR** debajo del primer asiento doble lado izquierdo (enfrente del block **PA CMC**) y en su interior se localiza un equipo de tratamiento de la señal y un dispositivo de control de velocidad.
- Los **AMPLIFICADORES LOCALES DE DESFRENADO** se encuentran distribuidos de tal manera que existe uno por cada carro, localizándose dentro de el tercer cofre exterior izquierdo.

- Los **BLOCKS DE CONMUTACIÓN DE HILOS DE LÍNEA DE TREN** se localizan, uno por cada motriz **M** en el interior del panel trasero izquierdo de la cabina de conducción.

5.2 FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO MÓVIL

El equipo móvil es el encargado de captar las señales que provienen del programa de marcha, interpretarlas y traducirlas en órdenes dadas al tren por medio de sus líneas.

La seguridad de funcionamiento del equipo móvil se apoya en el enlace permanente de información entre la vía y el tren. Por lo que toda interrupción mayor a 0.5 segundos de este enlace provoca el frenado de urgencia.

Los captadores de alta frecuencia aseguran el enlace vía-tren cuando se circula en las vías principales, servicios provisionales y maniobras **V** y **O** de las terminales, utilizando cualquiera de los modos **PA**, **CMC** o **CML**.

En el modo de conducción **PA**, los captadores de alta frecuencia delanteros son los únicos que se encuentran activos, lo cual está en función de la colocación del conmutador **C** en la posición **PA**.

En el modo de conducción **CMC**, los dos captadores delanteros de alta frecuencia se encuentran activos cuando el manipulador se encuentra entre **T2** y **T5**.

Si el manipulador está en **T1**, los captadores traseros estarán activos, éste es con el objeto de:

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- Permitir el acercamiento de tren al pie de una señal de alto, utilizando como máximo el grado de tracción **T1**.
- Prohibir el arranque del tren en los modos de tracción de **T2** a **T5** frente a una señal al alto.

En el modo de conducción **CML**, los dos captosres delanteros de alta frecuencia son tomados en cuenta siempre y cuando tengan la posibilidad de detectar la información del programa y en caso contrario se realiza una conmutación automática hacia los captosres traseros, siempre que la velocidad no sea superior a **15 km/hr**.

Los captosres de baja frecuencia aseguran el enlace vía-tren cuando se circula en las naves de garage y sus peines de acceso y salida, utilizando el modo **CML**. En dicho modo de conducción el equipo fijo permitirá una velocidad máxima de **15 Km/hr. (CML 15)**

La Rueda Fónica permite determinar en los trenes conducidos en **PA** y **CMC**, para cada punto de la Línea, el espacio recorrido y por derivaciones sucesivas, la velocidad. En el modo **PA** permite determinar la desaceleración instantánea.

En los modos **CML** y **CMR** la velocidad se mide a partir de las informaciones salidas del transmisor del cronotaquígrafo (**TMH**) y de la rueda fónica, las cuales son enviadas al block **CML-CMR**. Estas informaciones también son transmitidas en los modos **PA** y **CMC** para probar dicho block.

El funcionamiento del block **PA-CMC** está condicionado a que sea tomado alguno de los modos de conducción **PA** o **CMC**.

En su interior el equipo de tratamiento de la señal del programa y el dispositivo de control de sobrevelocidad operan de la siguiente manera:

En los modos de conducción **PA** o **CMC** las informaciones enviadas por los captores de alta frecuencia y por la rueda fónica, son recibidas por el equipo de tratamiento de la señal, donde se interpretan y traducen en órdenes que garantizan las diferentes funciones de partida; marcha, frenado y paro del tren.

Por su parte, el dispositivo de control de sobrevelocidad, es el encargado de verificar que los segmentos sean recorridos en un tiempo que sea acorde con el tipo de marcha comandado y para este efecto recibe las informaciones de los cruzamientos de los segmentos del equipo fijo y las condiciones en que se sanciona la sobrevelocidad.

En el modo **PA** el dispositivo de control de sobrevelocidad, entrega a su salida la **Señal Correctora de la Desaceleración** de 23 khz., que es enviada a los **ALD**.

En el modo **CMC**, es necesario detectar la sobrevelocidad a nivel de los captores delanteros únicamente con los captores traseros, cuando el tren marcha con el manipulador colocado en **T1**. El acoplamiento de esta situación es realizado por el dispositivo de control de sobrevelocidad emitiendo también una señal de 23 khz. que igualmente es enviada a los amplificadores locales de desfrenado.

El funcionamiento del block **CML-CMR** varía de acuerdo al modo de conducción que sea tomado.

En los modos de conducción **PA** y **CMC** actúa como enlace en la transmisión de la señal de 23 khz., proveniente del block **PA-CMC**.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

En los modos de conducción **CML** y **CMR** su equipo de tratamiento de la señal, igualmente recibe las informaciones proveniente de los captores de alta o baja frecuencia dependiendo de las vías en que circule el tren.

Por su parte, el dispositivo de control de sobrevelocidad recibe las informaciones provenientes del equipo de tratamiento de la señal, del **TMH**, de la Rueda Fónica y eventualmente de la llave **DN**, verificando que la velocidad del tren no exceda del correspondiente a las condiciones en que circula, a su vez este dispositivo emite también una señal alterna de **23 khz** que es enviada a los **ALD**.

Los **ALD** tienen la función de asegurar la interface entre los blocks **PA- CMC** o **CML- CMR** los equipos de frenado neumático y eléctrico del tren, existiendo por lo tanto, dos tipos de **ALD**:

ALD TIPO I

Empleado en motrices sin sistema de recuperación de energía.

ALD TIPO II

Empleado en motrices equipadas con sistema de recuperación de energía.

Dado que los **ALD** solo funcionan en los modos de conducción **PA, CMC, CML** y **CMR** toda interrupción de la señal de **23 Khz.** provocará el frenado de urgencia en estos modos de conducción.

Además, estos **ALD** cuentan con un circuito electrónico que asegura el aislamiento automático de un **ALD** en caso de falla.

Si la situación es tal que sean dos o más amplificadores averiados, el carro más cercano a la motriz trasera incluyendo ésta, será el único en que se aisle automáticamente el **ALD**, mientras que los demás carros averiados presentaran bloqueo a **4.5 bars**.

Los blocks de conmutación de hilos de tren (**RL**) permiten asegurar los cambios de afectación en los hilos de línea del tren y la traslación de las órdenes de mando, de apertura y cierre de puertas.

5.3 SEÑALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PILOTAJE AUTOMÁTICO EN EL MATERIAL RODANTE

El sistema de Pilotaje Automático cuenta con seis señalizaciones ópticas y una acústica, las cuales indican al personal de la Línea el estado en que se encuentra tanto el equipo fijo como el equipo móvil.

Las señalizaciones ópticas están constituídas por:

- Una lámpara de color rojo **Pilotaje Automático No Disponible (PND)**, colocada en el cofre **BS**.
- Una lámpara de color naranja **Programa NO Alimentado (PNA)**, colocada en el cofre **BS** (caja de señalización).
- Una lámpara de color verde (**VLR**) **CML-CMR Disponibles**, colocada en la platina **GP**.
- Una lámpara de color rojo **ALD en Fuera de Servicio (VAI)**, colocada en la platina **GP**.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- e) Una lámpara de color naranja **Lámpara local de ALD aislado (VLA)** colocada en cada uno de los carros, dentro del comportamiento de viajeros arriba de la puerta de intercomunicación delantera.
- f) El encendido intermitente de las luces de identificación. (Señalización que indica la toma de conducción **CLT2**)

La señalización acústica es intermitente y transmitida desde el tren por medio del Radioteléfono, escuchándose en el **PCC** y en los puestos de maniobras y en todos los trenes que se encuentren dentro de la zona. Esta alarma funciona en los modos de conducción **CMR** y **CLT2**.

- a) Lámpara **PND**.

El encendido permanente de la lámpara **PND**, indica la indisponibilidad de tomar o de continuar utilizando el modo de conducción Pilotaje Automático (Conmutador **C** en posición **PA**). En caso de que la lámpara presente intermitencia cuando el tren sea conducido en el modo **PA** será indicativo de que una de las cadenas de seguridad del block **PA-CMC** ha caído, por los que en caso de presentarse en forma repetitiva durante varias interestaciones deberá reportarse al **PCC** para que el tren sea atendido por el personal de material rodante.

En caso de que el tren no pueda seguir circulando en **Pilotaje Automático**, se deberá tomar otro modo de conducción el cuál será indicado por el **PCC**.

En los modos **CMR** o **CLT2** esta lámpara debe presentar intermitencia por efecto del accionamiento del conmutador **DN** o **DR** en su caso por la colocación del conmutador **KCL** en posición **CL**.



En el modo **CML** esta lámpara enciende en fijo. En **CMC** esta lámpara deberá estar apagada sin posibilidad de encender, salvo por la colocación de la llave **TE** en posición **Probador**.

b) Lámpara **PNA**

El encendido prmanente de la lámpara **PNA**, indica la indisponibilidad de utilizar el equipo fijo instalado en las vías principales, servicios provisionales y maniobra **V** y **O** de las terminales cuando el tren es conducido en el modo **PA**.

En los modelos **NM79** en adelante, ésta lámpara tiene posibilidad de encender en **CMC** igual que en **PA**, en **CML**, **CMR** y **CLT2** ésta lámpara deberá estar apagada sin posibilidades de encender salvo por la colocación de la llave **TE** en posición **Probador**.

c) Lámpara **VLR**

La lámpara **VLR** indica la buena disponibilidad de utilizar los modos de conducción **CML** y **CMR** cuando el tren es conducido en **PA** o **CMC**. Para efectuar este control, debe verificarse el encendido fijo de la lámpara cuando la velocidad del tren se encuentre únicamente entre **3** y **24 km/hr.** en forma ascendente, en caso que presente interminencia entre éstos límites será indicativo de que los modos de conducción **CML** y **CMR** no podrán ser utilizados cuando se requieran, por lo tanto el tren deberá ser retirado de circulación en la próxima terminal por arribar.

En los modos **PA** y **CMC** fuera de los límites mencionados anteriormente, o dentro de ellos cuando la velocidad sea decreciente, al aspecto que presente, no será indicativo de la disponibilidad de los modos **CML** o **CMR**.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Si el tren es encendido con el conmutador **C** en posición **PA** o **CMC**, ésta lámpara deberá presentar intermitencia durante los primeros 3 ó 4 segundos después de la opresión del botón **EN**, esta operación comprobará que el dispositivo de intermitencia se encuentra en buenas condiciones.

d) Lámpara **VAI**

La lámpara **VAI** indica que un **ALD** al menos está fuera de servicio, encendido fijamente cuando esta situación se presenta.

En el modo **CLT2** deberá estar apagada sin posibilidades de encender, salvo por la opresión del botón **BTA**.

e) Lámpara **VLA**

La lámpara **VLA** indica que el **ALD** local, está fuera de servicio, encendido fijamente cuando esta situación se presenta.

En el modo **CLT2** esta lámpara deberá estar apagada sin posibilidades de encender.

f) Lámpara acústica

Con objeto de llamar la atención del personal de Línea, del Regulador del **PCC**, y del Puesto de Maniobras, cada vez que en un tren tome alguno de los modos de conducción **CMR** o **CLT2**, una señalización acústica entrará en funcionamiento presentándose además, en el modo **CLT2** el encendido intermitente de las luces de identificación.

UNIDAD 6

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL MATERIAL RODANTE Y DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

OBJETIVO ESPECÍFICO

6

Al final de la Unidad, el participante:

- Explicará los conceptos básicos de un circuito eléctrico, interpretando diagramas, símbolos y definiciones propias de los dispositivos eléctricos.
- Describira el sistema de alimentación de alta tensión en la motrices M y N.
- Describirá el sistema de preparación del material y alimentación en baja tensión.
- Describirá el funcionamiento de los circuitos de neutralización.
- Describirá el sistema de distribución neumática, identificando los componentes que la integran.
- Describirá el funcionamiento de los circuitos de seguridad.
- Describirá el funcionamiento del sistema de operación de puertas.

En el estudio no existe sociedad.

Erasmus de Rotterdam



6. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL MATERIAL RODANTE Y DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

6.1 CONCEPTOS BÁSICOS

6.1.1 CIRCUITO ELÉCTRICO

Un circuito eléctrico, es el ciclo completo de la circulación del flujo de la corriente a través de las diferentes partes que componen el circuito.

Los elementos que componen todo circuito eléctrico son:

- Fuente de energía.
- Cable o conductor.
- Conectores.
- Dispositivo eléctrico.

a) Fuente de energía.

Es la parte del circuito que propicia la tensión eléctrica que alimenta el circuito. Toda fuente de voltaje y corriente tiene dos conexiones como mínimo.

La fuente de voltaje y corriente en un circuito eléctrico es similar a la bomba en un sistema de agua. La bomba hace que la presión y el agua produzcan el flujo en un sistema de agua.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Una fuente de voltaje proporciona la presión eléctrica (voltaje) y corriente (equivalente eléctrico del agua) necesarias para producir el flujo a través del circuito eléctrico. La bomba de agua, la fuente del voltaje y la corriente requieren una conexión de entrada y una salida.

b) El cable o conductor.

Son los encargados de distribuir el flujo de la corriente a lo largo del circuito.

c) Conector.

Se considera normalmente como una pieza mecánica, usada para unir un conductor a un dispositivo eléctrico.

d) Dispositivos eléctricos.

Son los aparatos en los cuales se transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía o bien, en otras manifestaciones de la misma. La corriente que procede de una fuente de voltaje hace funcionar aparatos, tales como luces eléctricas, calentadores y motores. Los receptores de radio y televisión funcionan también mediante la corriente de una fuente de voltaje.

Estos aparatos procesan el voltaje y la corriente contenida en las ondas de radio recibidas, cambiando la energía de entrada en sonido e imágenes. Las fuentes de voltaje hacen posible que los aparatos lleven a cabo éste proceso.

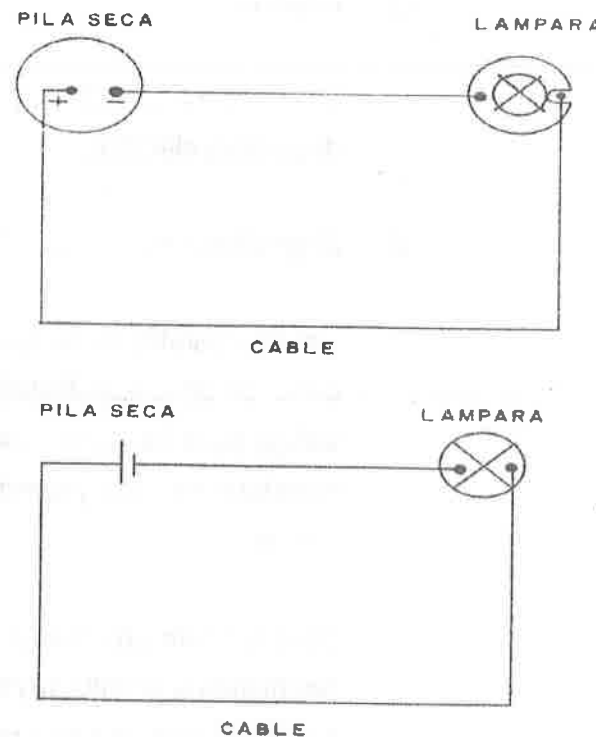
6.1.2 DIAGRAMAS

Los diagramas se utilizan para representar gráficamente cómo está conformado un circuito y también sirven como guías cuando se hace un circuito o equipo.

También son útiles para localizar alambres o conexiones cuando se reparan o investigan averías.

Los diagramas eléctricos y electrónicos tienen símbolos (en su mayoría sencillos) para cada pieza eléctrica o electrónica. El usar símbolos en lugar de figuras, simplifica y reduce el trabajo de quienes se abocan al estudio y aplicación de la electricidad y electrónica.

En los diagramas se utiliza un símbolo para cada parte. Se pone énfasis en mostrar las terminales de cada parte y las conexiones de alambres correspondientes. Contando con esta información, un circuito puede montarse fácilmente siguiendo su diagrama, como ejemplo, compare los siguientes diagramas.



NOTAS IMPORTANTES



6.13 DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS

Para que usted se familiarice con algunos símbolos eléctricos, a continuación se da su representación gráfica así como su función.

NOTAS IMPORTANTES



Resistencia. Elemento eléctrico que ofrece la oposición al paso de la corriente, permitiendo controlar la cantidad de ella, de acuerdo a las necesidades del circuito. Tienen al mismo tiempo, una segunda característica que es la producción de calor.



Condensador. Está constituido de dos materiales conductores entre los cuales se coloca un aislante. Permite **almacenar** energía eléctrica.



Motor Eléctrico. Elemento que transforma la energía eléctrica en energía mecánica, los hay para corriente alterna y directa.



Rectificador o Diodo. Es un dispositivo eléctrico que permite convertir la corriente alterna en corriente continua. Puede encontrarse conectado para formar sistemas de rectificación de $\frac{1}{2}$ onda o de onda completa, permitiendo la circulación de la corriente en un solo sentido.



Relevador. Es un dispositivo compuesto básicamente por una bobina y un entrehierro móvil con sus respectivos contactos, los cuales pueden ser de descanso y de trabajo y son utilizados primordialmente en el control de circuitos eléctricos.



Corta Circuito. Este dispositivo protege al circuito, ya que tiene en su parte interna un sistema bimetalico que se dilata y abre sus contactos en caso de sobrecorriente. Puede restablecerse mediante un botón de rearme; cosa que se logra hasta que el bimetalico se encuentre frío.



Generador. Este dispositivo transforma la energía mecánica en energía eléctrica.



Lámpara. Es un elemento que transforma energía eléctrica en energía lumínica y calorífica a la vez.



Campana. Tiene por función la producción de un sonido al aplicarle energía eléctrica.



Escobilla. Es el dispositivo que se utiliza para efectuar un contacto móvil entre una fuente alimentadora y el circuito por alimentar, cuando no es posible efectuar una conexión fija entre ambos.



Acoplador. Es el dispositivo utilizado para lograr la continuidad entre dos circuitos. Tiene un conector en cada extremo para ser introducido en las bases de conexión.



Batería. Es una fuente de energía que se obtiene al conectar dos o más pilas entre si.



Conmutador. Es un dispositivo electromecánico que sirve para cambiar el paso de la corriente en diferentes circuitos.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES



Interruptor Automático. Es un dispositivo que permite abrir o cerrar circuitos eléctricos y que los protege mediante su apertura automática en caso de sobrecorriente, puede ser operado con carga tanto por mandos a distancia, como por mandos locales.



Fusible. Es un dispositivo que se utiliza para proteger los circuitos eléctricos, tiene en su parte interior un conductor de bajo punto de fusión, el cual se funde o rompe cuando el circuito alimentado recibe una sobrecorriente.



Toma de corriente. Es un dispositivo que se utiliza como la parte fija de un sistema de conexión.



Bobina. Es el elemento por medio del cual se obtiene un campo magnético cuando circula por ella una corriente.



Transformador. Es el dispositivo que sirve para elevar o reducir el voltaje (o tensión). Si lo eleva se llama **Elevador** y si lo reduce se llama **Reductor**.



Seccionador. Este dispositivo permite abrir o cerrar circuitos eléctricos, debe ser activado sin carga y es operado manualmente. Son usados para alimentar equipos eléctricos que requieren un voltaje y una corriente de valor considerable.



Conexión a Tierra. Sistema usado cuando se emplea el chasis del dispositivo como conductor, o usado también para enviar a tierra corrientes estáticas (obtenidas por frotamiento) no deseadas.

6.2 ALIMENTACIÓN DE ALTA TENSIÓN (DIAGRAMA NO.1)

a) Descripción motriz M o N

La alimentación del Alta Tensión (AT) es tomada por las escobillas positivas y protegidas por dos fusibles conectados en paralelo, los fusibles están instalados uno en cada carretilla; los trenes NC82, NM83A y NM83B tienen un fusible de 500 amperes en cada escobilla positiva.

El conmutador KFP es el equipo que permite seleccionar el modo de alimentación, por medio de las escobillas positivas en los lugares donde hay barra guía, o a través de la toma del trole PAT.

Este conmutador está preparado para operar sin carga, por lo que el cambio de posición no es posible si no es operado su seguro.

Además, el mover el KFP fuera de las posiciones TOMA o ESCOBILLAS y quedar en cualquier posición intermedia, el tren pierde la preparación del material.

b) El Hilo 506 alimenta.

En las motrices M.

- El circuito de tracción (motores).
- El relevador de mantenimiento de la preparación RMP.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

* ESTE EQUIPO UTILIZA LA BARRA GUÍA COMO CONDUCTOR Y SU FUNCIONAMIENTO ES INDEPENDIENTE DE LA PRESENCIA DE ALTA TENSIÓN.

- El equipo de telefonía de alta frecuencia*.

En las motrices N

- El relevador **RMP**.
- El circuito de tracción (motores).

c) El Hilo 507.

Los carros remolque carecen de escobillas positivas, por lo que la alimentación de sus equipos de Alta Tensión se realiza por el Hilo 507 de la motriz **N** alimentadora, a través del acoplador **H**. Así en los remolques se alimentan.

- El Motor del Compresor **MC**.
- El Motor del Generador **MAA** o el Convertidor Estático **CES**.
- El relevador **RMP**.

d) El Hilo 799

En los carros motores el circuito de Alta Tensión se cierra a través del hilo 799 (Negativo Alta Tensión **Gr-H**), conectado a las escobillas negativas **EN**.

Los carros remolque, al carecer de escobillas negativas cierran su circuito de **AT** también con el hilo



799, a través del acoplador H.

Los relevadores RMP tienen como función vigilar el funcionamiento de los combinadores de arranque (JH), de los grupos motor compresor y motor generador, ya que la alimentación de éstos está condicionada a la energización del RMP.

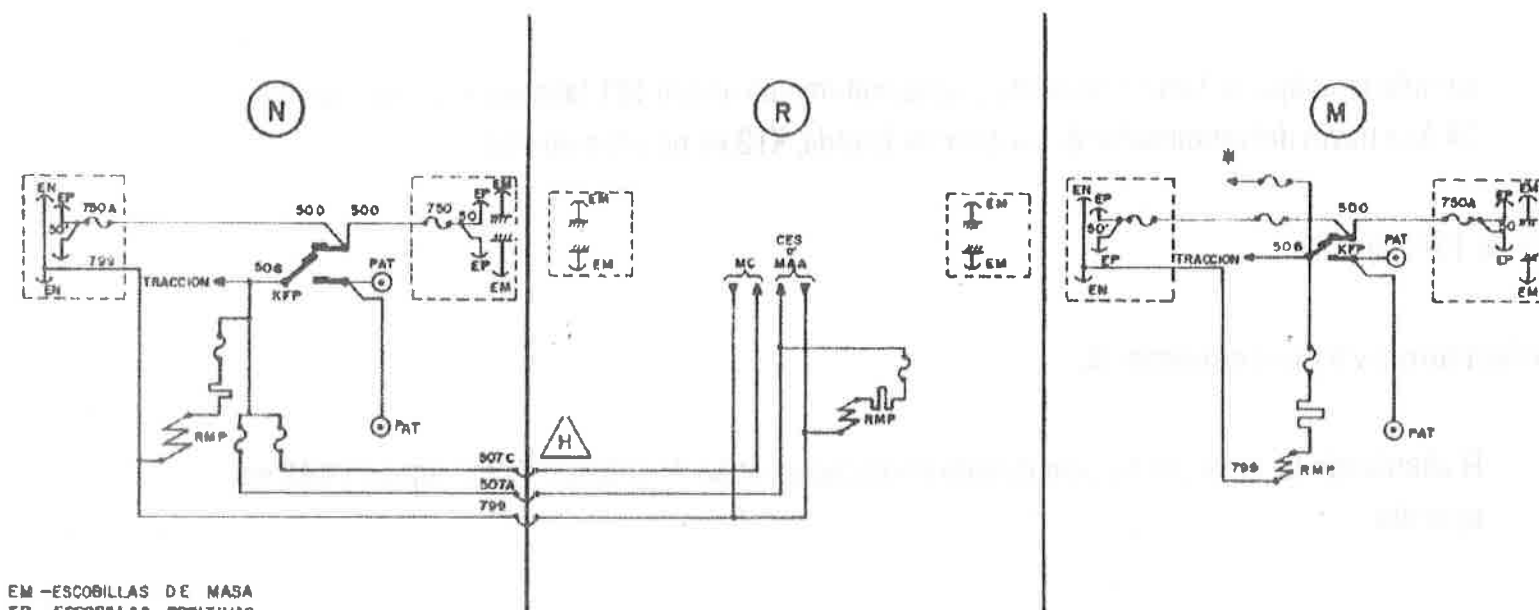
NOTAS IMPORTANTES

Como se dijo en la Unidad I, las escobillas de masa (EM) están instaladas en los remolques y en las carretillas delanteras de las motrices, sus funciones son:

- Evitar que accidentalmente los carros queden bajo tensión.
- Disipar cargas estáticas.
- Corto-circuitar los rieles de seguridad para el funcionamiento de la señalización.



CIRCUITOS DE ALTA TENSION



EM - ESCOBILLAS DE MASA
EP - ESCOBILLAS POSITIVAS
EN - ESCOBILLAS NEGATIVAS
PAT - TOMA DE ALIMENTACION POR TROLE
KFP - CONMUTADOR ESCOBILLAS - TOMA
RMP - RELEVADOR DE MANTENIMIENTO DE LA PREPARACION
MC - MOTOR DEL COMPRESOR
CES - CONVERTIDOR ESTATICO
MAA - MOTOR DEL GENERADOR
H - EQUIPO DE TELEFONIA DE ALTA FRECUENCIA

DIAGRAMA No. 1

6.3 PREPARACIÓN DEL MATERIAL Y ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN

En el **diagrama No.2** se muestran los circuitos de preparación y apagado del tren, también se indican los equipos alimentados permanentemente por la batería.

NOTAS IMPORTANTES

a) Hilo 101

En cada remolque la batería alimenta permanentemente al hilo 101 (alimentación permanente **GR A**) a través del conmutador de traspaso de batería, **KTB** en posición normal.

El Hilo 101 alimenta:

En las **motrices N** y los **remolques R**.

- El alumbrado de emergencia, sólo cuando el conmutador del Alumbrado de Emergencia **KAE** es operado.

En las **motrices M**.

- Al interfono. Actualmente sólo en los trenes **MP68**. Los demás modelos están en proceso de modificación.
- A la bocina **AS** (Advertidor Sonoro), cuando es accionado alguno de los botones **AR1** (lado izquierdo) o **AR2** (lado derecho).



NOTAS IMPORTANTES

- A las luces de estacionamiento, cuando el interruptor de vigilancia rojas **IVR** está en posición normal, y el tren este apagado.
- A las luces de alumbrado de la cabina, cuando el interruptor de alumbrado de la cabina **IEL** está en posición encendido.
- A los timbres cuando algunos de los botones **S** es oprimido.
- Al alumbrado de emergencia, sólo cuando el conmutador **Alumbrado de Emergencia KAE** es operado.

b) Preparación del material

Si se cuenta con alimentación de **AT**.

Al oprimir cualquier de los botones **EN**, el hilo 1 (mando de preparación del material **Tr S**) es puesto bajo tensión y encuentra una tierra a través del Relevador de Preparación de Material (**RPM**) por el hilo 2 (mantenimiento de la preparación **Tr-S**), si por lo menos un Relevador de Mantenimiento de Preparación **RMP** de todo el tren está energizado por la alimentación de **AT**. De esta forma, se cierra el circuito y energiza el **RPM**.

Si no se dispone de alimentación **AT**.



En este caso, el hilo 2 se conecta a tierra a través del relevador de señalización **RS1**, a condición de que el conmutador **T1** esté en una de sus tres posiciones de servicio.

El **RPM** al energizarse permite alimentar al hilo 100P (alimentación **BT Gr A**). El hilo 100P a su vez alimenta en cada carro de ese elemento al regulador de tensión **QUB**, cuya función es mantener la tensión en un valor cercano a **72 volts**, ya que la tensión nominal de la batería o de su dispositivo de carga es superior.

A la salida de cada regulador de tensión está conectado el hilo 102 de alimentación en baja tensión **BT** regulada. Los trenes equipados con convertidor estático carecen de regulador **QUB** (ver diagrama No. 3). El hilo 100p mediante un fusible de **30A** alimenta al hilo 102, el convertidor se encarga de regular la tensión.

En el remolque, una derivación del hilo 102 alimenta al hilo 1 pasando por una resistencia y un diodo, éste tiene la función de impedir que las baterías de diferentes elementos se conecten en paralelo por el hilo 1 y la resistencia tiene la finalidad de evitar corto circuito al conectar el hilo 1 a tierra.

De esta forma, al soltar el botón **EN** el hilo 1 se mantiene alimentado, lográndose así el auto sostenimiento del **RPM**.

Como se ve, la preparación del material puede ser independiente de la presencia de **AT**, el compresor y el generador o el convertidor funcionarán, éstos últimos alimentarán el alumbrado normal. Cuando se ha efectuado toda la secuencia se dice que el tren está encendido.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

c) Anulación de la preparación del material (Apagado del tren).

Al oprimir cualquiera de los botones **HS**, el hilo 1 es conectado a tierra a condición de que el relevador **RNC2** esté desenergizado.

El hilo 1 es igualmente conectado a tierra, al mover un **KFP** a cualquiera de sus dos posiciones intermedias (intermedia escobilla o intermedia toma).

Cuando esto sucede, el **RPM** pierde su alimentación y se desenergiza.

Al abrir su contacto, el hilo 100P deja de estar alimentado; los reguladores **QUB** no están más bajo tensión y la alimentación del hilo 102 se corta por lo que los circuitos de baja tensión quedan desalimentados. Los circuitos de control del grupo motor-compresor, motor-generator o convertidor al no estar alimentados provocan el paro de éstos. El alumbrado normal se apaga, se considera entonces que el tren está apagado.

d) Señalización de Corte de corriente.

Cuando la alimentación de Alta Tensión se interrumpe, los **RMP** se desengizan; lo mismo ocurre cuando se hace una preparación en baja tensión, en ambos casos el hilo 2 encuentra una tierra en la cabina de conducción a través del **RS1**, si el conmutador **T1** está en alguna de sus tres posiciones de servicio.



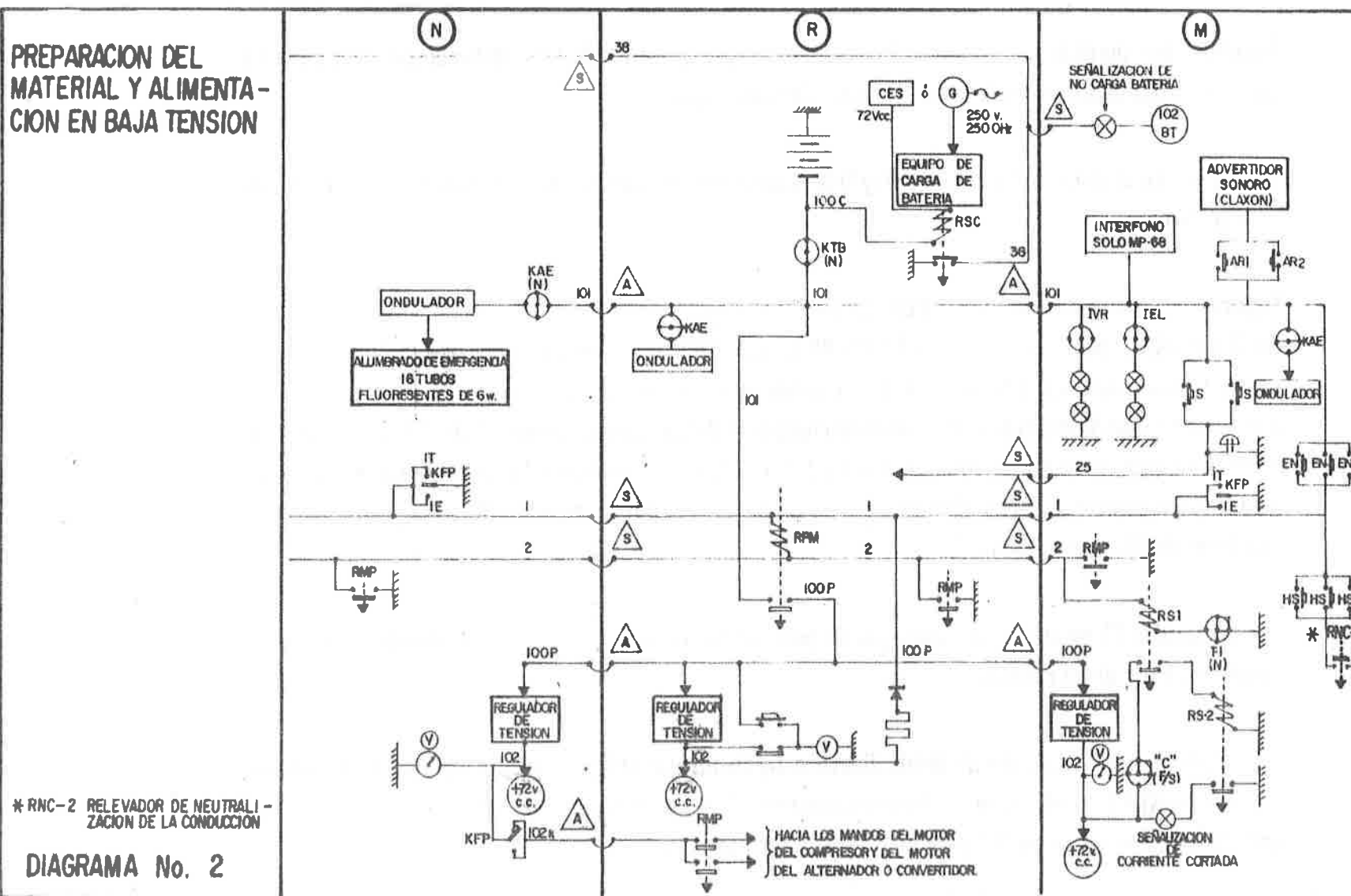
Lo anterior provoca la energización del **RS1**, el cual a su vez al cerrar su contacto permite la alimentación del revelador **RS2**, a condición de que el conmutador **C** se encuentre en cualquier posición de servicio. El cierre del contacto del **RS2** provoca el encendido de la señalización **corriente cortada**.

e) Señalización de **NO CARGA BATERÍA**.

Cuando no hay corriente de carga de batería, por falla del dispositivo carga o falla del grupo motor-generador o del convertidor, por ejemplo, se desenergiza el relevador de señalización **NO CARGA BATERÍA RSC**. Esto provoca en la cabina de conducción el encendido de la lámpara del mismo nombre.

NOTAS IMPORTANTES

PREPARACION DEL MATERIAL Y ALIMENTACION EN BAJA TENSION



6.4 CIRCUITOS DE NEUTRALIZACIÓN

En condiciones normales, sólo es posible la conducción y la operación de las puertas desde una cabina, la cual en ese momento se convierte en la cabina de conducción.

NOTAS IMPORTANTES

En la otra cabina (trasera), la conducción y la operación de puertas no es posible gracias a los circuitos de neutralización.

El principio de operación es muy simple. En ambas cabinas se tienen relevadores electromagnéticos, los **RNT1** y los **RNT2** para el conmutador **T1**; los **RNT2** y los **RNC1** para neutralizar al conmutador **C**. Cuando el tren tienen preparación de material y los conmutadores están en neutro en ambas cabinas, todos los relevadores están desenergizados; cuando en cualquiera de las cabinas el conmutador **T1**, por ejemplo se pone en servicio, se energizan los relés **RNT1** y **RNT2** de la cabina contraria. Los relevadores energizados, al abrir sus contactos, cortan la alimentación a los circuitos de control correspondientes neutralizando las funciones del **T1** en esa cabina.

El conmutador **T1** en la cabina trasera puede ponerse en servicio sin tener con ello ningún control del funcionamiento de las puertas.

En el **diagrama No. 4 Circuito de Neutralización del Conmutador C** se muestran en la parte superior los relevadores **RNC1** cuando ninguno de los dos conmutadores **C** está en servicio, cada uno de los relevadores está alimentado por el hilo 105 pero no cierran el circuito a tierra.



MODIFICACION DEL DIAGRAMA 2 PARA TRENES EQUIPADOS CON CONVERTIDOR ESTATICO

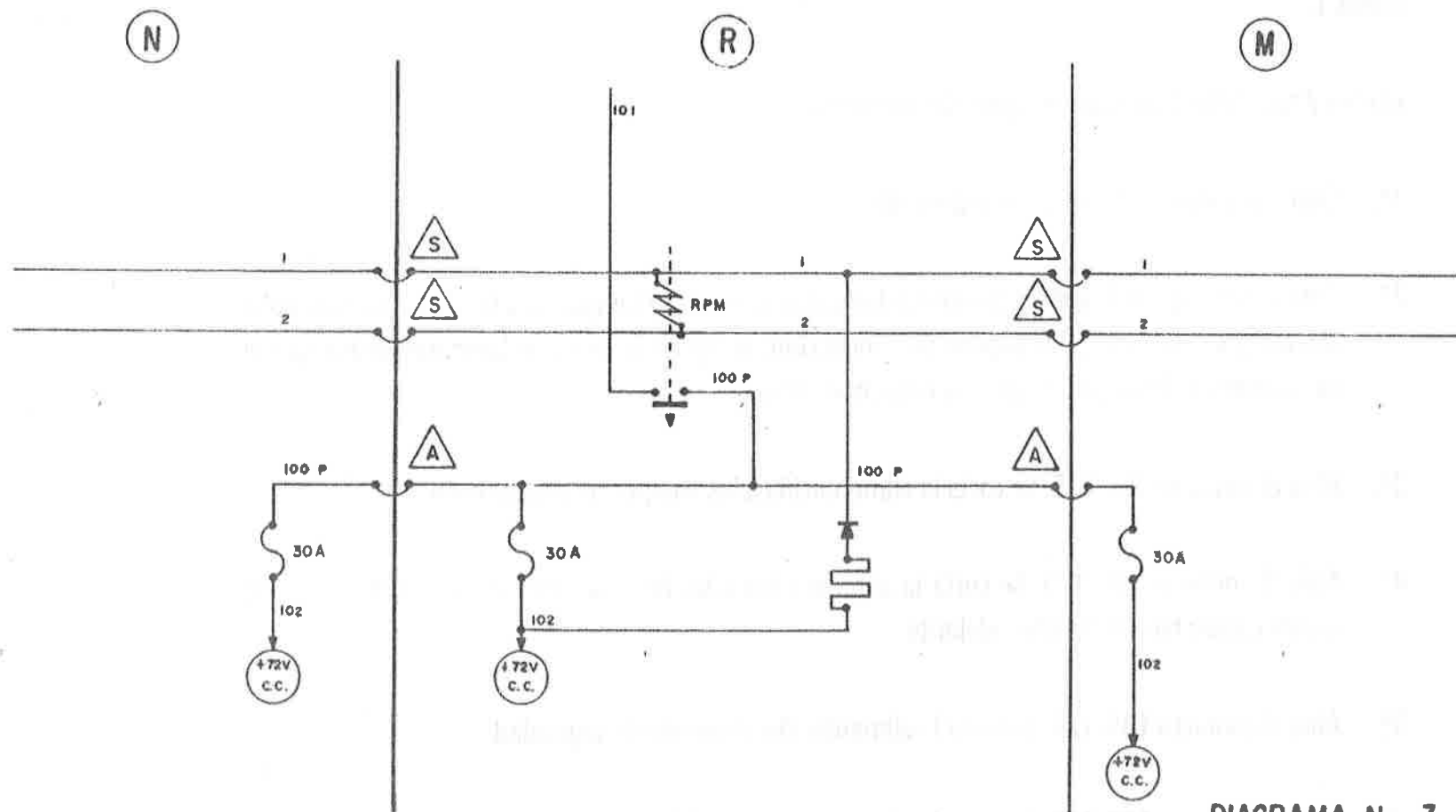


DIAGRAMA No. 3

Cuando en la cabina del lado derecho se coloca el conmutador **C** en posición **PA**, se conecta el hilo 4 a tierra energizando el **RNC1** de la cabina del lado izquierdo, éste cierra un contacto de automantenimiento; en estas condiciones el conmutador **C** de la cabina trasera puede cambiarse de posición si que éstos afecte al **RNC1**.

NOTAS IMPORTANTES

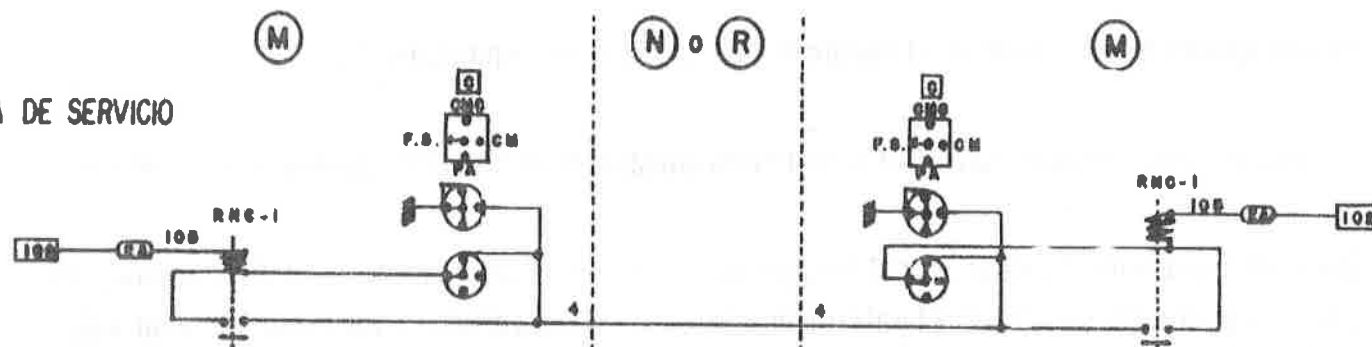
Al energizar, el **RNC1** acciona los siguientes contactos:

- 1º. Cierra su contacto de automantenimiento.
- 2º. Abre el contacto **105-108** apagando las lámparas del téloc (2 lámparas) y las de los manómetros **ME-MF** y el voltmetro del pupitre de conducción; el apagado de estas lámparas indica que el conmutador **C** de la cabina opuesta está en servicio.
- 3º. Abre el contacto **105-125**. Se corta la alimentación a los equipos de señalización.
- 4º. Abre el contacto **105-126**. Se corta la alimentación a los hilos de sentido de marcha, hilo 110 marcha atrás; hilo 11 marcha adelante.
- 5º. Abre el contacto **105-127**. Se corta la alimentación al circuito de seguridad.
- 6º. Abre el contacto **105-128**. Se corta la alimentación a los hilos 8 y 12 entre otros; el hilo 8 ordena el cierre de los interruptores de potencia; alimentándose así a los motores de tracción; el hilo 12 permite la prueba de los equipos de tracción sin que el tren traccione



CIRCUITO DE NEUTRALIZACION DEL CONMUTADOR "C"

A) POSICION FUERA DE SERVICIO



B) POSICION DE SERVICIO (PA)

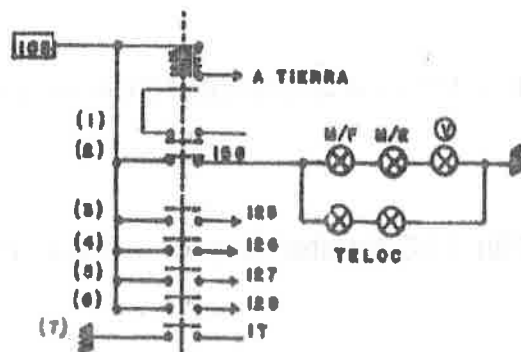
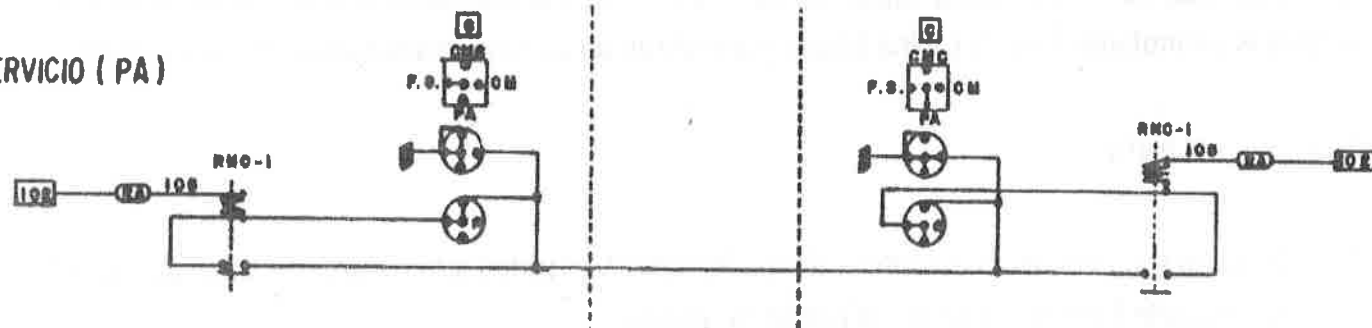


DIAGRAMA No. 4



- 7o. Abre al contacto **1T-T**. Se impide así conectar el hilo 1 a tierra, mediante los botones de apagado de la cabina trasera.

En el **Diagrama No. 5**, se muestra el circuito de neutralización del conmutador **T1**.

NOTAS IMPORTANTES

En la parte superior se muestra el circuito cuando en ambas cabinas los conmutadores están en neutro.

En el segundo circuito, el conmutador **T1** se ha puesto en servicio del lado derecho; el circuito funciona para cualquier posición de servicio del **T1** y al establecerlo se pone a tierra el hilo 35, con lo que se energizan los **RNT1** y **RNT2** de la cabina contraria. Estos relevadores cierran cada uno un contacto de automantenimiento, si ahora el conmutador **T1** de la cabina trasera es puesto en servicio, no se desenergizan los relevadores.

Al energizar el **RNT1**

- 1º. Cierra su contacto de automantenimiento. Permite la conexión a tierra del relevador, aunque el conmutador **T1** posteriormente se ponga en servicio.
- 2º. Abre el contacto 132C-132B. Esto va a impedir que se encienda la lámpara piloto de ocupación del **T1**, cuando éste se ponga en servicio.
- 3º. Abre el contacto 132-132A. Corta la alimentación a los circuitos de cierre del lado contrario, preparación de apertura **VOG** y otros.



NOTAS IMPORTANTES



- 4º. Abre el contacto 136A-136B. Corta la alimentación a los circuitos de apertura de puertas del lado en servicio.

Al energizar el **RNT2**, operan los siguientes contactos:

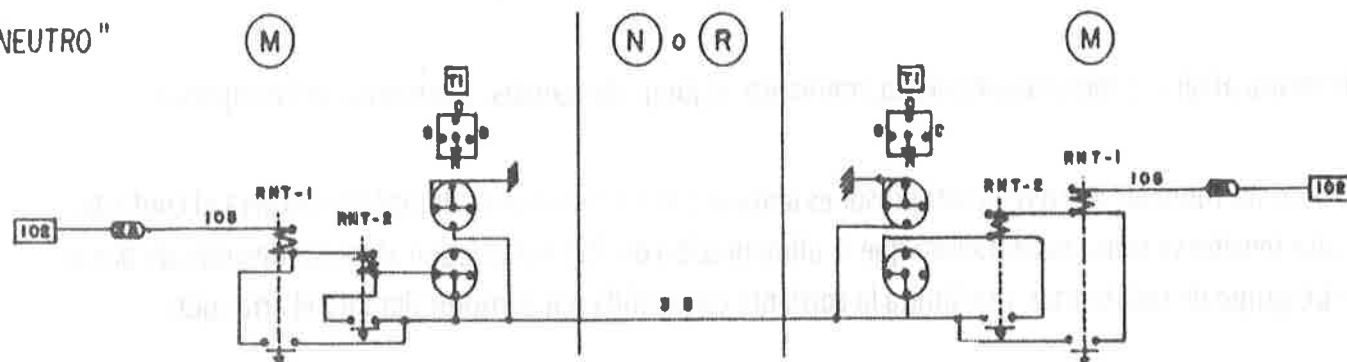
- 1º. Cierra su contacto de automantenimiento.
- 2º. Abre el contacto 36-36R e impide el funcionamiento de la campana de cierre de puertas (monocup) en esta cabina.
- 3º. Abre contacto 36-36G que tiene una función similar al contacto anterior.
- 4º. Abre el contacto 31-31V y corta la alimentación al botón de cierre de puertas (**FD**) del lado derecho.
- 5º. Abre el contacto 32-32V. Igual al anterior para el lado izquierdo.
- 6º. Abre el contacto 59B y 59A e impide que los vibradores de anuncio de partida funcionen al oprimir los botones **V** desde esta cabina.

NOTAS IMPORTANTES



CIRCUITO DE NEUTRALIZACION DEL CONMUTADOR T1

A) POSICION " NEUTRO "



B) POSICION " DERECHAS "

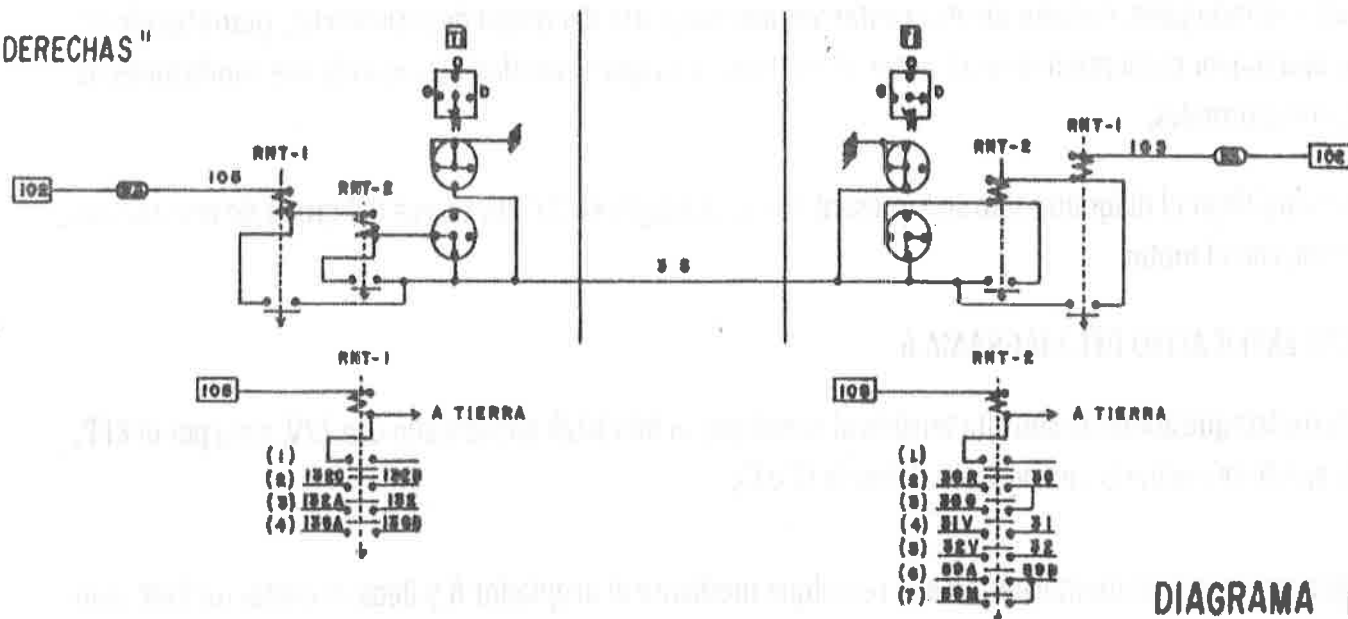


DIAGRAMA No. 5

6.5 CONTROL Y ALIMENTACIÓN AL MOTOR DEL COMPRESOR

En el **Diagrama 6** se muestra el circuito de control de Baja Tensión y el circuito de alimentación en Alta Tensión, para la alimentación del motor del compresor.

NOTAS IMPORTANTES

Este motor al girar pone en movimiento, mediante un juego de bandas, a la bomba del compresor.

En todos los modelos de tren, el compresor es alimentado en dos etapas, durante la primera el contactor de alta tensión se cierra permitiendo que la alimentación de 750 volts llegue al motor después de pasar por un grupo de resistencias, que limita la corriente consumida por el motor durante el arranque.

En un segundo paso, el cierre de otro contactor puentea parte del grupo de resistencias, permitiendo así que una mayor corriente llegue al motor, el cual gira a mayor velocidad alcanzando sus condiciones de régimen normales.

Para simplificar el diagrama sólo se representa un contactor y el circuito carece del grupo de resistencias en serie con el motor.

TEXTO EXPLICATIVO DEL DIAGRAMA 6

En la motriz que alimenta con alta tensión al remolque, el hilo 102K alimentado con 72V, pasa por el **KFP**, sólo si éste se encuentra en posición definida (**T** o **E**).

Posteriormente la alimentación pasa al remolque mediante el acoplador **A** y llega al contactor **CMC** sólo cuando:



DIAGRAMA ALIMENTACION AL MOTOR DEL COMPRESOR

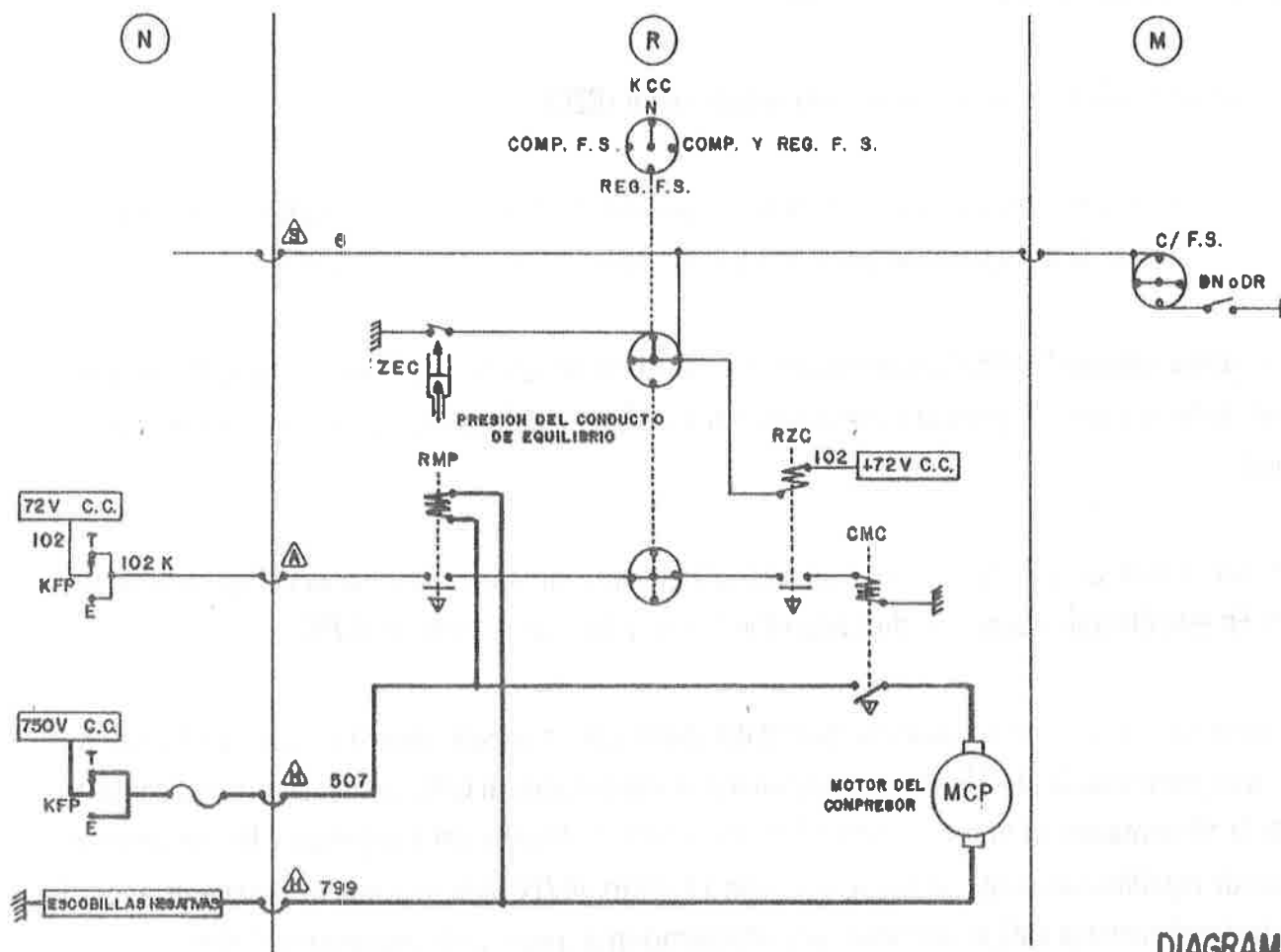


DIAGRAMA No. 6

- Está energizado el **RMP** de este remolque alimentado con alta tensión.
- El conmutador de aislamiento de los mandos del compresor **KCC**, está en posición **Normal** o posición **Regulador Fuera de Servicio**.
- Está energizado el relevador de mando del contactor (**RZC**).

NOTAS IMPORTANTES

El **RZC** está bajo tensión siempre que se tienen preparación de material en el remolque, su conexión a tierra para energizar, la logra pasando por el **KCC** y el relevador electroneumático (**ZEC**).

El **ZEC** es accionado por la presión neumática del conducto o tubería de equilibrio y está calibrado para cerrar su contacto cuando la presión es igual o menor a 6.8 bars y abrir cuando la presión es igual o mayor a 8.2 bars.

En realidad el tren tiene instalados dos relevadores electroneumáticos, los cuales cumplen diferente función. En este diagrama simplificado, ambas funciones se han conjuntado en el **ZEC**.

El **ZEC** actúa como regulador del funcionamiento del motor, pues a presión igual o menor a 6.8 bars cierra su contacto, energizando al **RZC**, éste a su vez energiza alimentando al **CMC**, el cual al cerrar su contacto permite la alimentación al motor, al girar el motor acciona la bomba del compresor y la presión en el conducto de equilibrio aumenta. Al llegar la presión a 8.2 bars, el **ZEC** abre su contacto, desenergizando al **RZC**, éste desalimenta al **CMC** cortándose así la alimentación al motor y el compresor se detiene.



NOTAS IMPORTANTES

Cuando por el consumo de aire comprimido la presión disminuye en el conducto de equilibrio a 6.8 bars, el **ZEC** cierra su contacto y el compresor funciona nuevamente.

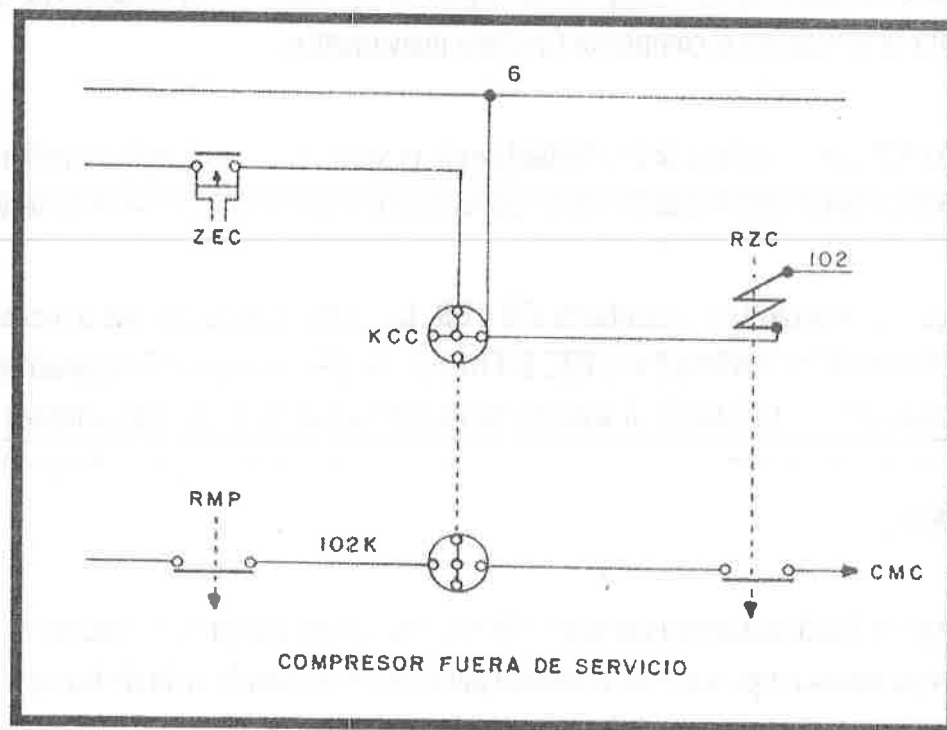
El relevador **RZC** tiene también la posibilidad de conectarse a tierra y energizar mediante el hilo 6 del tren. Esta conexión a tierra sólo es posible en la cabina donde el conmutador **C** esté en servicio.

Siempre que sea operado el conmutador **DN** o **DR**, la puesta a tierra del hilo 6 mediante el **DN** energiza permanentemente los 3 relevadores **RZC** del tren y con ello se logra el funcionamiento ininterrumpido de los compresores. Esto llevaría al sistema neumático a una sobrepresión peligrosa, para evitar esto la tubería de equilibrio cuenta con válvulas de seguridad que al operar por sobrepresión dejan escapar el aire excedente.

Sin embargo, el funcionamiento constante de los motores de compresor también es inconveniente pues todo el grupo motocompresor está diseñado para un determinado ciclo de trabajo. Al no respetar este ciclo se pueden ocasionar graves daños al equipo.

Debe hacerse uso del conmutador **DN** o **DR**, sólo en casos necesarios y se debe tener especial atención a la presión indicada por el manómetro **ME** de la cabina.

El **KCC** es un conmutador rotativo ubicado en los remolques en el cofre técnico (panel) delantero izquierdo, tiene 4 posiciones. La posición **normal** establece sus contactos tal como se muestra en el diagrama **Alimentación al Motor del Compresor**. La posición **Compresor Fuera de Servicio** deja a los contactos como a continuación se muestra:



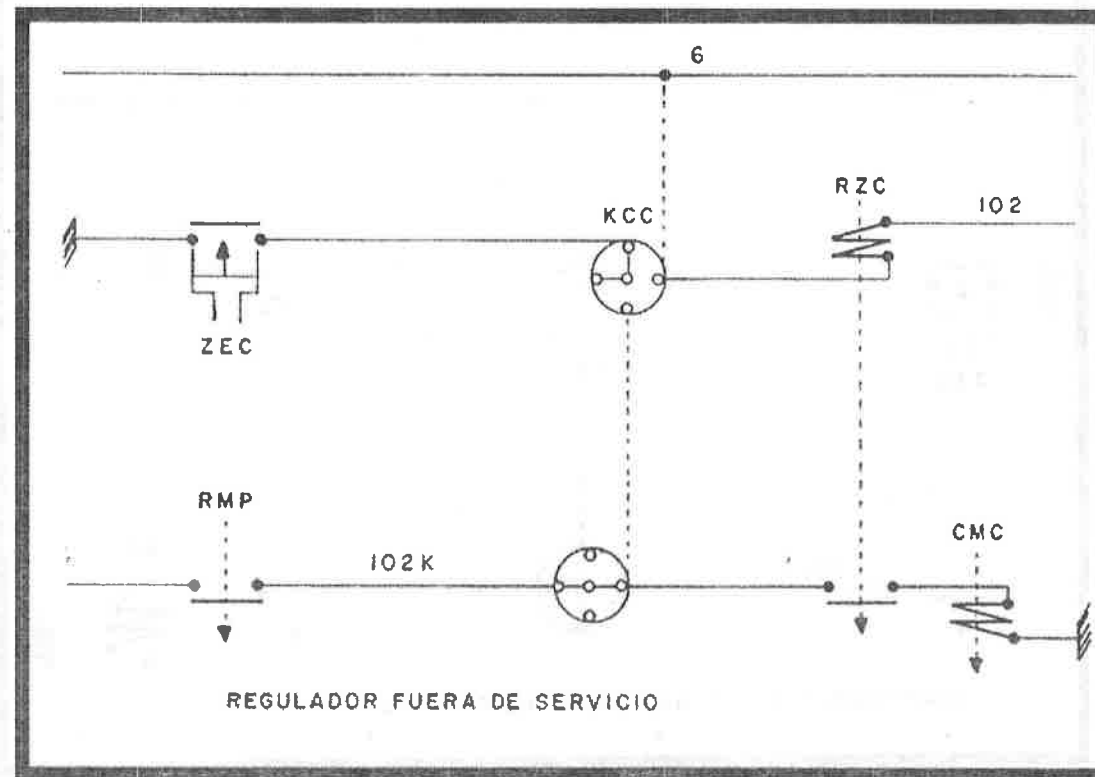
NOTAS IMPORTANTES

En esta condición, la alimentación al **CMC** se corta, pero el **ZEC** queda activo y eventualmente puede poner a tierra al hilo 6 para provocar el arranque de los dos compresores restantes.

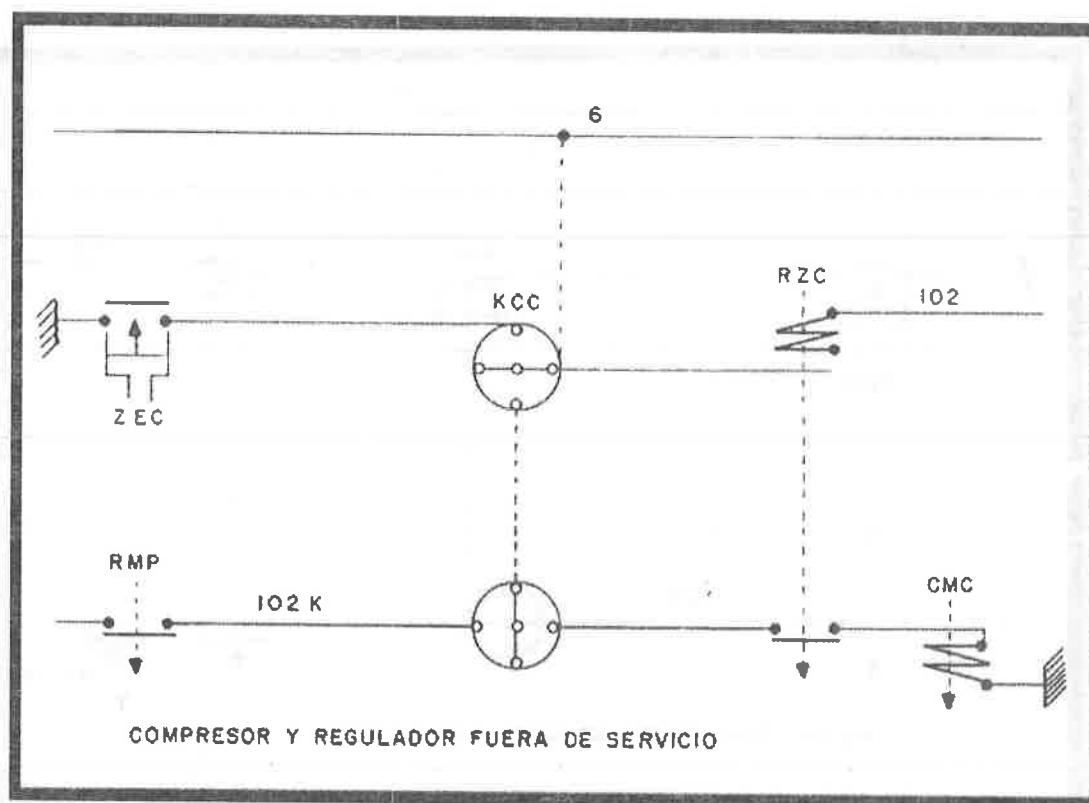
La posición **Regulador Fuera de Servicio**, establece los contactos de la siguiente manera:

El **ZEC** ya no sirve para aterrizar al **RZC**, pero éste puede energizar mediante el hilo 6 y otro **ZEC** o el **DN** o **DR**, en esta forma se logra la alimentación al **CMC** y el compresor funcionará.

NOTAS IMPORTANTES



Finalmente, la posición **Compresor y Regulador Fuera de Servicio** es una combinación de las anteriores en la cual el ZEC queda sin función y se interrumpe también la alimentación al CMC, con lo que el compresor funcionará:



NOTAS IMPORTANTES

La energización del RZC mediante el hilo 6 y el DN o DR no tiene efecto.

6.6 DISTRIBUCIÓN NEUMÁTICA

Los Diagramas Nos. 7 y 8 de Distribución Neumática muestran la forma como es distribuido el aire a presión dentro de un elemento.



NOTAS IMPORTANTES

Una vez que el aire es tomado a través del filtro silenciador (FE, SX), es comprimido por la bomba (CP), su temperatura disminuye después de cada paso de compresión en un elemento radiador (RR), el aire es liberado de impurezas en el desaceitador DH y pasando por la válvula de retención (CR) entra al tanque principal (RP).

El tanque y el resto del sistema neumático está protegido de sobrepresiones por la válvula de seguridad (SS), esta válvula abre cuando la presión llega a 9.2 bars, liberando el excedente de aire al exterior; el tanque tiene una llave de vaciado normal (XV) y una válvula automática de purga accionada por el flotador VAP. Los trenes NC82 y MP82 no tienen VAP.

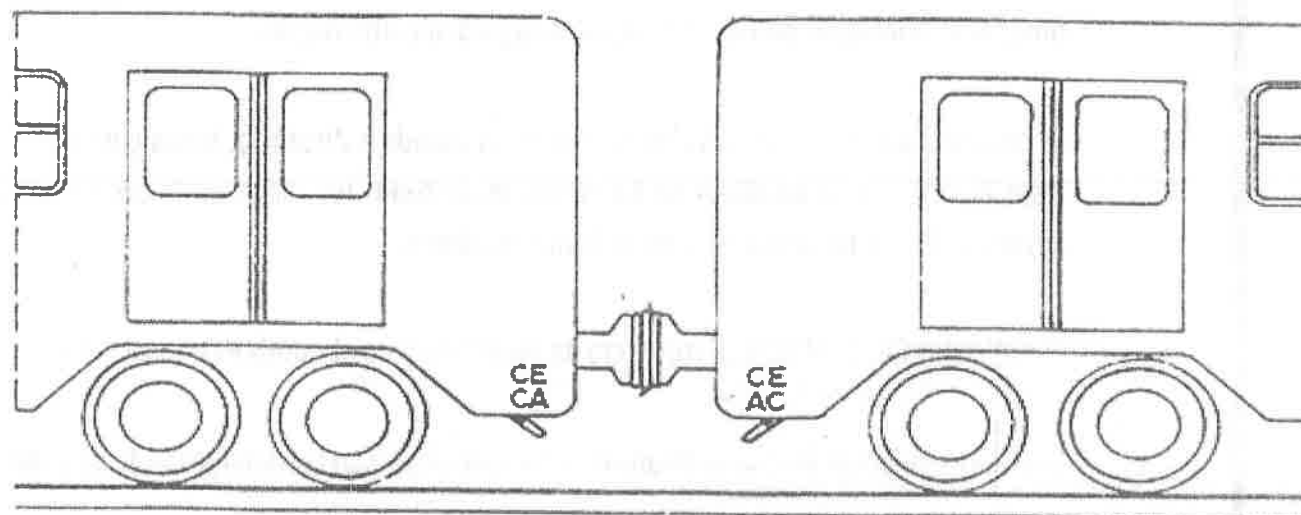
El aire al salir del tanque principal es conducido por el conducto de equilibrio (CE), el paso del aire a los carros adyacentes se realiza pasando por las válvulas de paso del conducto de equilibrio (XE), las cuales durante la operación normal deben estar en posición abierta (A).

Es posible accionar estas válvulas mediante su mando a distancia, basta para ello mover las manijas de color blanco que se localizan en los extremos de todos los carros en la parte baja de la carrocería, por ambos lados, como se muestra en la figura siguiente:

Las iniciales CE se refieren al conducto de equilibrio y no al nombre de la válvula.

Las únicas válvulas XE que normalmente van cerradas, son las delanteras de las motrices M.

VALVULAS DE PASO DEL CONDUCTO DE EQUILIBRIO





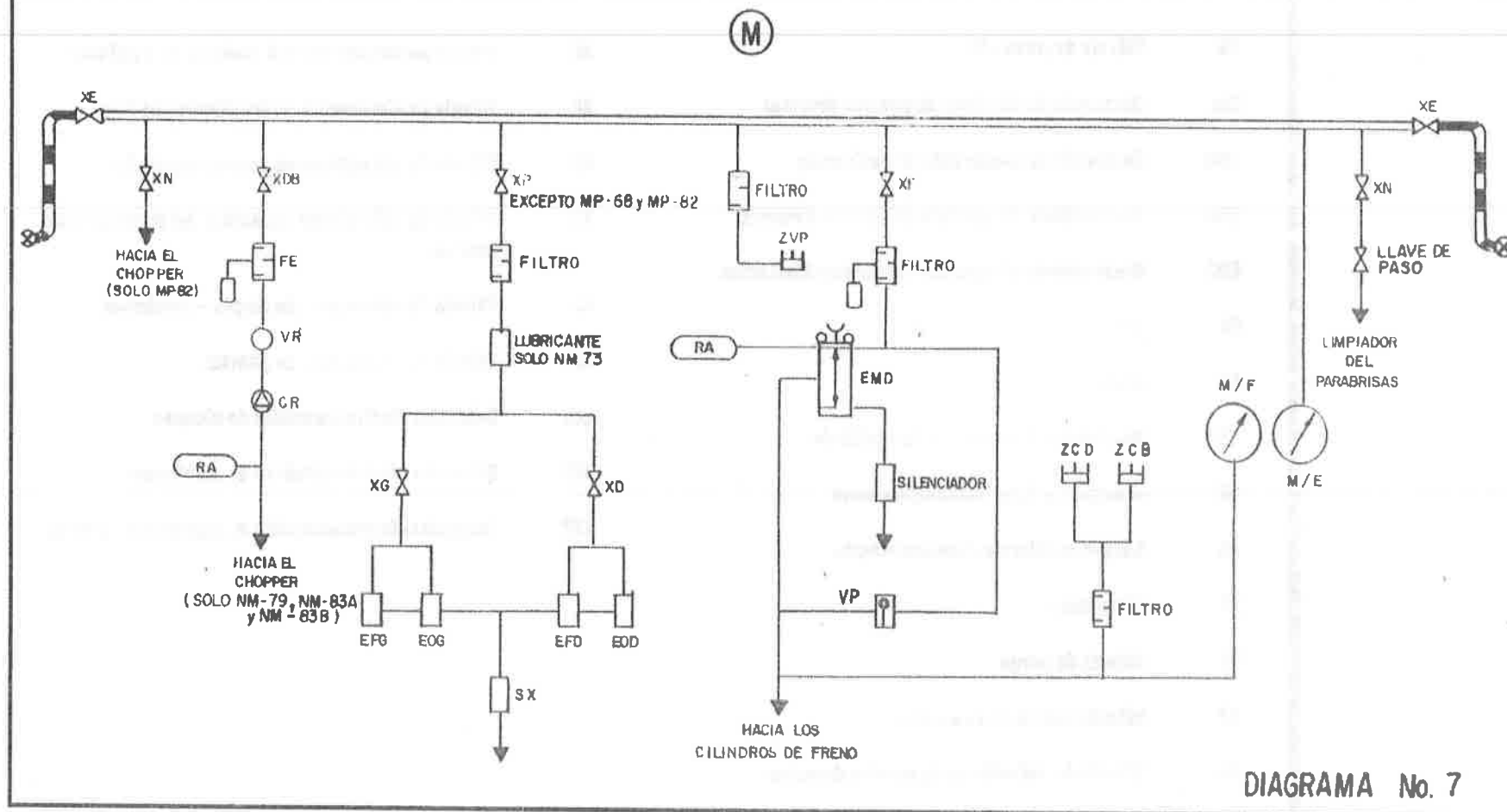
GLOSARIO

DISTRIBUCIÓN NEUMÁTICA EN MOTRIZ M (DIAGRAMA NO. 7)

NOTAS IMPORTANTES

CR	Válvula de retención	XE	Válvula de aislamiento del conducto de equilibrio
EFA	Electroválvula de cierre de puertas derechas	XF	Válvula de aislamiento de los cilindros de freno
EMD	Electroválvula moderable de desfrenado	XG	Válvula de aislamiento de puertas izquierdas
EOD	Electroválvula de apertura de puertas derechas	XN	Válvula de aislamiento neumático del disyuntor y del Inversor
EOG	Electroválvula de apertura de puertas izquierdas	XN	Válvula de aislamiento de limpia – parabrisas
FE	Filtro	XP	Válvula de aislamiento de puertas
M	Motriz	ZCB	Relevador electroneumático de bloqueo
ME	Manómetro del conducto de equilibrio	ZCD	Relevador electroneumático de desbloqueo
MF	Manómetro de los cilindros de freno	ZVP	Relevador electroneumático de vigilancia de presión
RA	Tanque auxiliar de almacenamiento		
SX	Silenciador		
VP	Válvula de purga		
VR	Válvula reductora de presión		
XD	Válvula de aislamiento de puertas derechas		
XDB	Válvula de aislamiento neumático del BCI		

DIAGRAMA DE DISTRIBUCION NEUMATICA MOTRICES (M)





GLOSARIO

DISTRIBUCIÓN NEUMÁTICA EN MOTRIZ M (DIAGRAMA No. 8)

NOTAS IMPORTANTES

CP	Compresor o bomba	SX	Silenciador
CR	Válvula de retención	XDB	Válvula de aislamiento neumático del BC1
DH	Desaceitador	XD	Válvula de aislamiento de puertas derechas
EFD	Electroválvula de cierre de puertas derechas	XE	Válvula de aislamiento del conducto de equilibrio
EFG	Electroválvula de cierre de puertas izquierdas	XF	Válvula de aislamiento de los cilindros de freno
EOD	Electroválvula de apertura de puertas derechas	XG	Válvula de aislamiento de puertas izquierdas
EOG	Electroválvula de apertura de puertas derechas	XN	Válvula de distribución neumática en remolque R
FA	Manguera flexible	XP	Válvula de aislamiento de puertas
FE	Filtro	XR	Válvula de aislamiento del compresor
N	Motriz	XV	Válvula de vaciado
R	Remolque	VAP	Válvula automática de purga
RP	Tanque principal de almacenamiento	ZDC	Relevador electroneumático de paro del compresor
RR	Radiador	ZEC	Relevador electroneumático de arranque del compresor
SS	Válvula de seguridad		

DIAGRAMA DE DISTRIBUCION NEUMATICA MOTRICES (N) Y REMOLQUE (R)

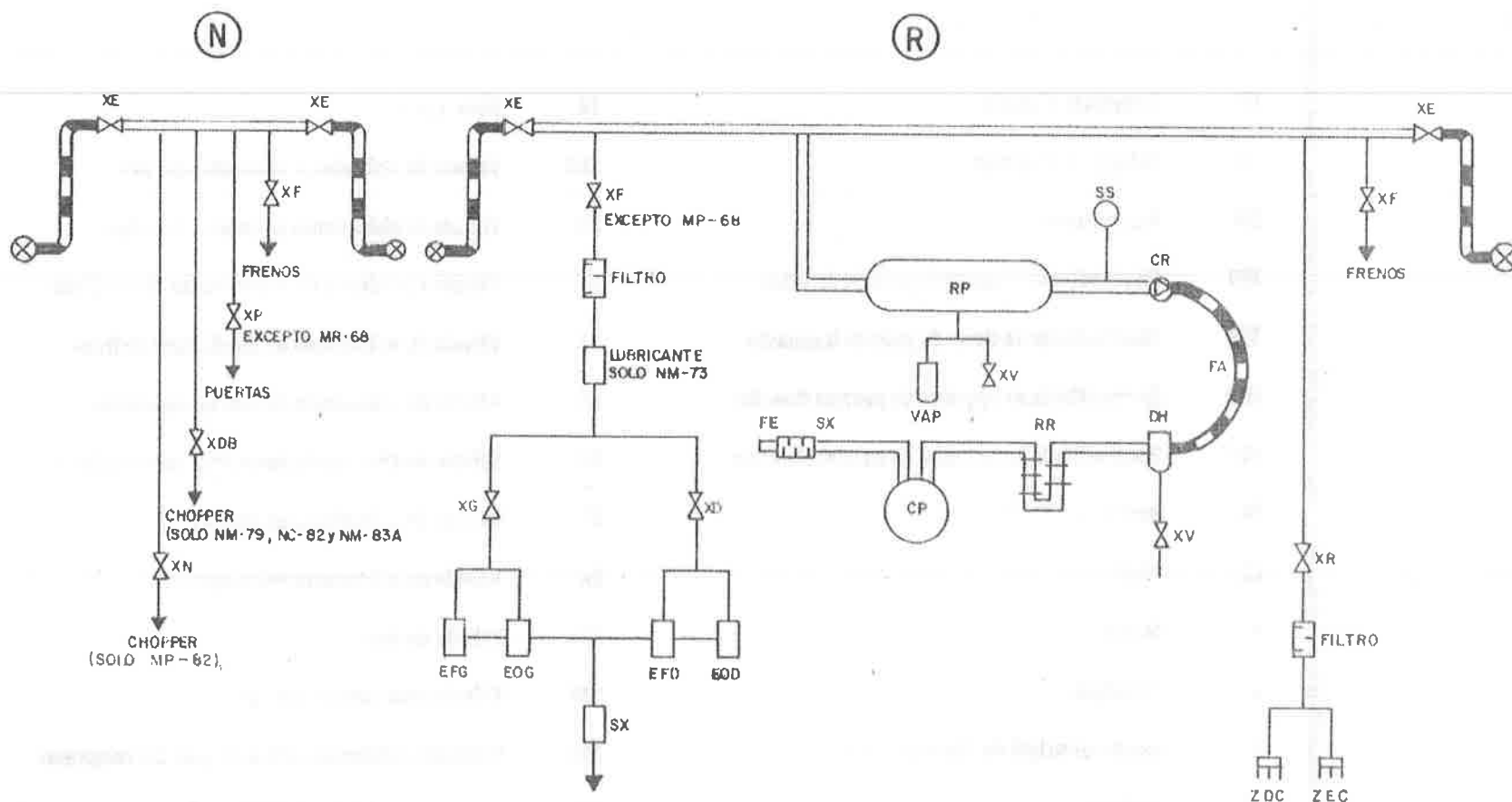


DIAGRAMA No. 8



6.7 CIRCUITO DE SEGURIDAD

Se llama circuito de seguridad al conjunto de equipos instalados en el tren, que permiten garantizar que sólo podrá ser conducido cuando se cumpla el máximo nivel de seguridad.

El circuito de seguridad básicamente está formado por los hilos **56** y **67**; el hilo **56** es alimentado desde la cabina de conducción, recorre el tren hasta llegar a la cabina trasera donde alimenta al hilo **67**, éste recorre el tren en sentido contrario para llegar nuevamente a la cabina de conducción, en donde alimenta al manipulador cuando son utilizadas las conducciones manuales.

Si es utilizado el modo de conducción **PA**, el hilo **67** al pasar por el remolque central da una alimentación a los cajones de pilotaje; sólo cuando esta alimentación está presente el pilotaje automático autorizará la puesta en marcha del tren.

Para lograr la continuidad del circuito anterior, también intervienen los hilos de tren **26**, **37** y **55**.

A continuación se describe el circuito de seguridad instalado en los trenes **MP68**, **NM73A**, **B** y **C**.

NOTAS IMPORTANTES

TEXTO EXPLICATIVO DEL DIAGRAMA NO. 9

En la cabina de conducción, a partir del hilo 126 y protegido por el microinterruptor **Sentido de Marcha**, se alimenta el hilo de tren 37, a condición de que el conmutador **C** esté en cualquier posición de servicio y el **KCL** ocupe la posición **Fuera de Servicio**.

La alimentación del hilo 37 permite la energización, en cada carro, de los relevadores de transferencia de conducción **RTC**.

En la cabina trasera una alimentación del hilo 102, protegida por el microinterruptor **Seguridad**, pasa por el conmutador **C** en **Fuera de Servicio** para alimentar al relevador de los conmutadores del freno de emergencia (**RKF**) de la motriz **M** trasera, a condición de que los 10 **KFS** de dicho carro estén en posición normal y la **ZVP** cierre su contacto, debido a que en la tubería de equilibrio existe una presión superior a 4.5 bars.

Una vez puesto bajo tensión el hilo 26, éste llega a la cabina de conducción pasando por los contactos de trabajo de los **RTC** ya energizados; en la cabina de conducción el hilo 26 alimenta al **RKF** de este carro, si las condiciones de **KFS** no accionado y **ZVP** establecido se cumplen.

Los **RKF** de los carros intermedios **N** o **R**, energizan mediante una alimentación local 102, sólo si en el carro correspondiente no hay **KFS** accionado. **Debe recordarse que en los carros N o R sólo están instalados 8 KFS.**

Nuevamente a partir de la alimentación 127 de la motriz de conducción y a condición de que:

NOTAS IMPORTANTES

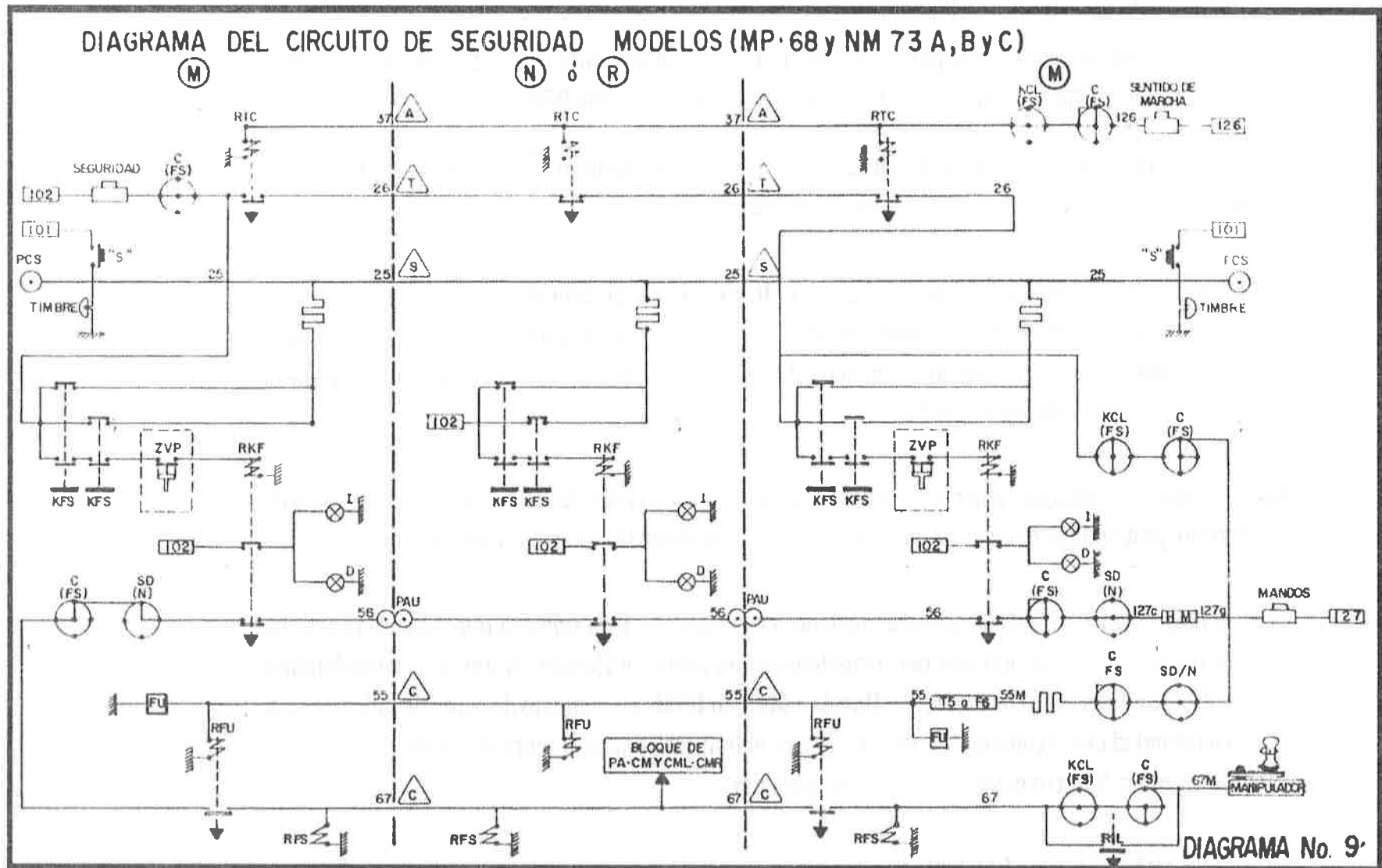


DIAGRAMA No. 9

- El conmutador **SD** esté en posición **NEUTRO**.
- El conmutador **C** esté en cualquier posición de servicio.
- El manipulador esté en cualquier posición, de **T5** a **F6**, se alimenta el hilo **55**, esta alimentación permite energizar en cada carro al relevador del freno de urgencia **RFU**.

NOTAS IMPORTANTES

Cuando el manipulador de la cabina de conducción es colocado en posición **FU**, la alimentación al hilo **55** se corta y para mayor seguridad la línea de tren se conecta a tierra.

En esta forma se garantiza la desenergización de los **RFU**; si es el manipulador de la cabina trasera el que se pone en posición **FU**, solamente se conecta el hilo **55** a tierra desenergizando igualmente los **RFU**. Para evitar una sobre corriente que dispare el microinterruptor **Mandos**, se encuentra instalada una resistencia en el circuito de alimentación al hilo **55**.

Cuando todas las condiciones anteriores se han cumplido, se inicia el circuito de seguridad en la cabina de conducción, protegido por el microinterruptor **Mandos** y sólo logrará cerrarse el circuito cuando:

- a) El dispositivo del **Hombre Muerto** funcione correctamente. Esto significa que durante la marcha el conductor deberá accionar permanentemente el **arillo de Hombre Muerto**, estableciéndose así la alimentación al relevador del **Hombre Muerto RHM**. Un contacto de este relevador logra la continuidad del circuito de seguridad. Cuando el tren está prácticamente detenido, el dispositivo de **Hombre Muerto** es sustituido por un relevador.
- b) El **SD** está en posición **NEUTRO**.



c) El conmutador **C** ocupa cualquier posición de servicio.

d) El **RKF** está energizado.

NOTAS IMPORTANTES

A partir de este punto el hilo 56 tendrá continuidad pasando por los contactos **PAU** de los enganches Scharfenberg y los **RKF** de los carros intermedios.

Al llegar a la cabina trasera deberá encontrarse el conmutador **SD** en posición **NEUTRO** y el conmutador **C** en posición **FUERA DE SERVICIO**, para alimentar el hilo 67, el cual regresa a la cabina de conducción, pasando por un contacto de trabajo de los relevadores **RFU** (sólo en las motrices **M**) y por los acopladores eléctricos **C**, instalados entre los carros.

El hilo 67 en el **PR** alimenta el equipo de pilotaje automático, informando que el circuito de seguridad está en condiciones normales. La misma alimentación del hilo 67 llega al manipulador de la cabina de conducción, pasando por el **KCL** en posición **Fuera de Servicio** y el conmutador **C** en posición **CMC** o **CM**. Estas dos últimas condiciones se cumplen al utilizar la conducción **CMC**, **CML** o **CMR**; cuando se conduce en **CLT2** el relevador **RIL** energiza y un contacto de trabajo permite la alimentación del hilo 67 al manipulador. Además el hilo 67 alimenta en cada carro un relevador del freno de seguridad (**RFS**).

TEXTO EXPLICATIVO (DIAGRAMA NO. 10)

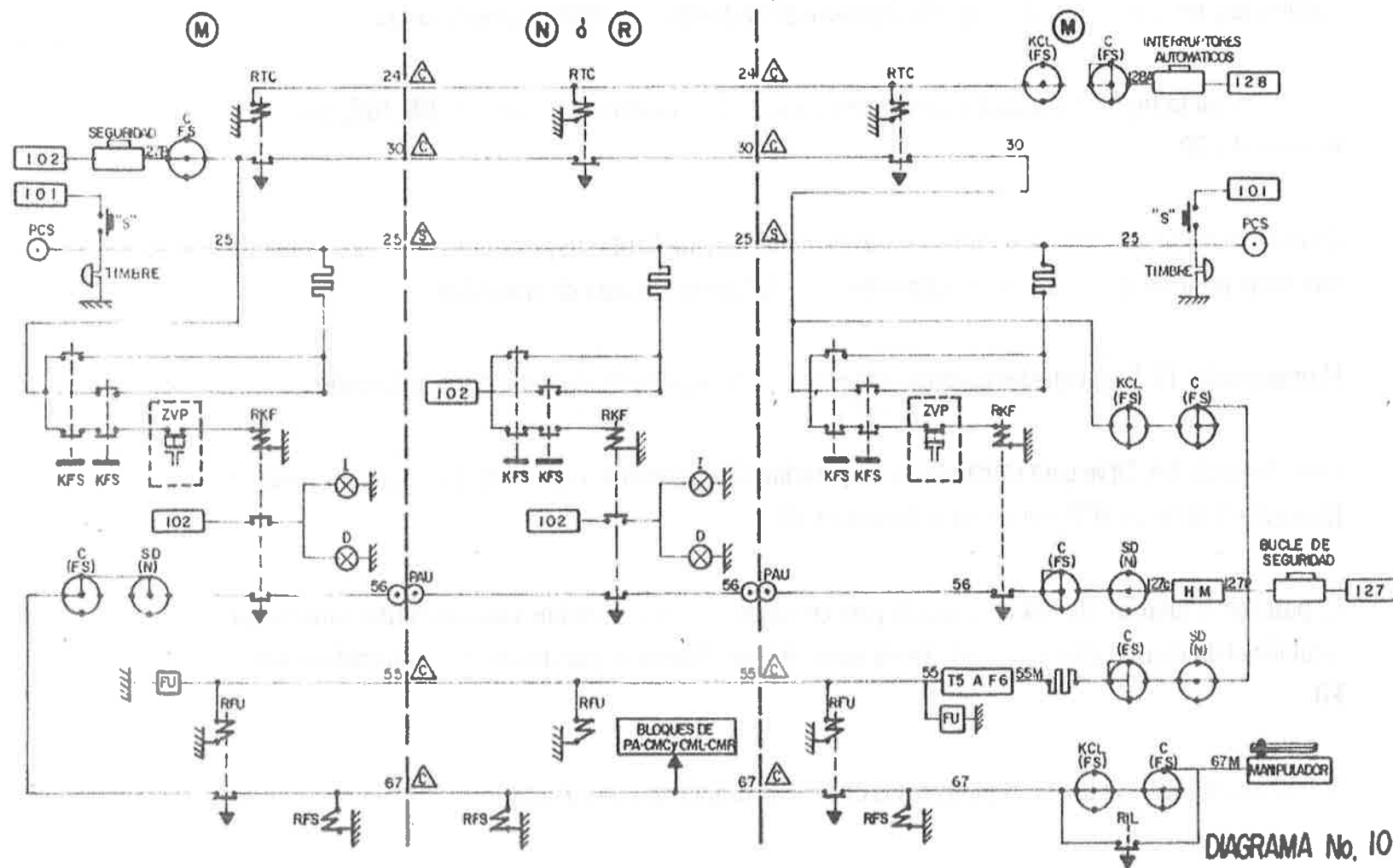
En este diagrama se muestra el circuito de seguridad de los trenes con mando continuo (NM79, NC82, MP82, NM83A y B).

Las principales diferencias son las siguientes:

- a) Los **RTC** son alimentados por el hilo 24.
- b) El hilo 24 pasa por los acopladores **C**.
- c) La alimentación al hilo 24 está protegida por el micro **Interruptores Automáticos**.
- d) Los **RKF** de las motrices **M** son alimentados por el hilo 30.
- e) El hilo 30 pasa por los acopladores **C**.
- f) La alimentación al hilo 30, está protegida por el micro **Seguridad**.
- g) La alimentación a los hilos 55, 56 y 57 está protegida por el micro **Bucle de Seguridad**.

NOTAS IMPORTANTES

DIAGRAMA DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD MODELOS (NM-79 , NC-82 , MP-82 y NM-83 A y B.)



6.8 OPERACIÓN DE LAS PUERTAS (DIAGRAMA NO. 11)

A continuación se explica el funcionamiento de los equipos y circuitos que permiten, desde la cabina de conducción, tener el control de la apertura y cierre de las puertas de servicio a los usuarios.

NOTAS IMPORTANTES

Dicho control lo logra el conductor mediante el uso de los conmutadores **T1**, **T2**, **OA**, **IDO**, **KMF** y los botones **V** y **FD**.

El conmutador **T1**. Permite seleccionar el lado de operación, mediante sus posiciones derecha o izquierda, su tercera posición de servicio **Ambas** permite la operación simultánea de ambos lados.

El conmutador **T2**. Logra que las puertas sean operadas en servicio manual o servicio automático.

El conmutador **OA**. Sirve para comandar la preparación de la apertura. Cuando esto se logra, enciende en forma fija la lámpara **LOP** y se apaga la lámpara **LMF**.

La posición **Anulación** del **OA** es utilizada para cerrar las puertas de ambos lados en forma simultánea, también el **OA** es utilizado cuando por avería no se obtiene el cierre de puertas en forma normal con botón **FD**.

El conmutador **IDO**. Se usa en algunos casos de falla de la apertura de puertas.

El **KMF**. Tiene las posiciones **cierre sostenido** y **puertas libres**.



MANDO GENERAL DE APERTURA DE PUERTAS

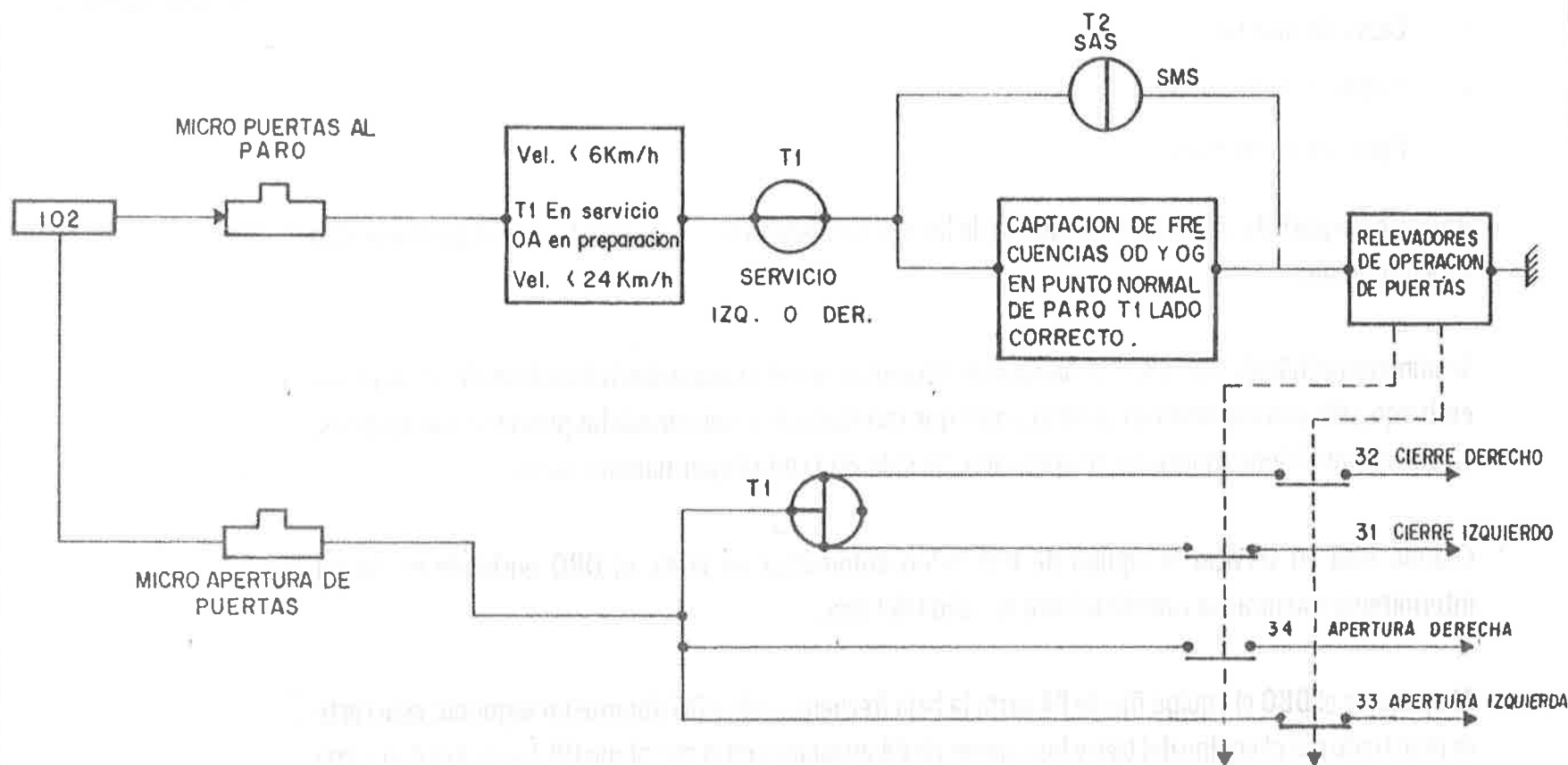


DIAGRAMA No. 11

A continuación se explica el funcionamiento de las puertas, para mayor facilidad de comprensión el texto explicativo se divide en cuatro partes:

- Anuncio de partida
- Cierre de puertas
- Preparación de apertura
- Apertura de puertas

NOTAS IMPORTANTES

Anuncio de partida. Al oprimir cualquiera de los dos botones en la cabina donde el servicio de puertas está disponible.

Se alimenta el hilo de tren **59**, este hilo puede alimentar en cada carro a dos relevadores de anuncio, sin embargo, sólo uno es puesto en servicio, aquel que corresponde al lado donde las puertas están abiertas, ya que en condiciones normales de operación, un lado está cerrado permanentemente.

Cuando está en servicio el equipo de regulación automática en línea, el **DBO** enciende en forma intermitente mientras se cumple la hora de salida del tren.

Al apagarse el **DBO** el equipo fijo de **PA** corta la baja frecuencia **OD** u **OG** durante un segundo; este corte es registrado por el equipo del tren y los cajones de **PA** instalados en el remolque **PR**, los cuales dan a una alimentación de 72V al hilo **59** poniendo en servicio los vibradores de anuncio de partida del lado donde el **T1** está en servicio. Siempre y cuando el **T2** esté en posición **SAS**.



NOTAS IMPORTANTES

Cierre de Puertas. Cuando el **T1** esté en posición derecha alimenta al hilo de tren **31**, el cual da un mando en cada carro para mantener cerradas las puertas del lado izquierdo. Si el **T1** se coloca en posición izquierda, la alimentación sería al hilo **32**, lo cual provocaría el cierre permanente de las puertas del lado derecho.

Estando el **T1** en posición **derecha** al oprimir el botón **FD** del lado derecho se lleva alimentación del hilo **31** al **32** logrando con ello el cierre de puertas del lado derecho.

Si el **T1** está en posición **izquierda** la alimentación pasa del hilo **32** al **31** oprimiendo el botón **FD** izquierdo.

Cuando todas las puertas están cerradas, o al menos la distancia entre sus hojas es igual o menor a 10 cm, los **BKP** abren sus contactos apagando las lámparas amarillas del exterior de los carros.

Cuando todas las puertas están cerradas y si el manipulador está en posición de frenado a neutro, permite la energización del relevador **RVD**, el cual al cerrar sus contactos permite las siguientes alimentaciones:

- Alimenta con baja tensión a la campana de cierre de puertas, la que al funcionar advierte sobre el cierre de todas las puertas del tren.
- Da una alimentación hacia el Téloc, el cual registra el cierre de puertas.
- Si el **KMF** se encuentra en cierre sostenido, permite la alimentación a los circuitos que establece la conexión entre los hilos **31** y **32**, obteniéndose un mando permanente de cierre para las puertas después de dejarse de oprimir el botón **FD**.

- Permite la carga de un condensador, el cual al levantarse el arillo de Hombre-Muerto se descarga mediante el hilo **76**. Esta descarga va a dar al remolque **PR**, en donde sirve de información a los equipos de **PA**, para permitir el arranque del tren en **PA**, **CMC**, **CML** y **CMR**.

Preparación de Apertura. Al colocar el conmutador **OA** en posición **Preparación de Apertura** se desalimentan los circuitos que permiten la continuidad entre los hilos **31** y **32** cuando el **KMF** está en posición cierre sostenido. Con esto las puertas del lado que indique la posición del **T1** quedan sin mantenimiento (libres), también se provoca el encendido de la lámpara **LOP**, la cual al encender en forma fija indica que la preparación de apertura se ha logrado.

La preparación de la apertura en **SMS** sólo se logra a menos de **24 Km/hr**.

En **SAS** la preparación de la apertura sólo es posible cuando el tren capta las bajas frecuencias **OD** u **OG**, las cuales emite el equipo fijo instalado cuatro metros antes y cuatro metros después del punto normal de paro en estación.

Apertura de Puertas. Cuando el **T2** está en posición **SMS**, una vez lograda la preparación de apertura las puertas abren en forma automática cuando la velocidad del tren es igual o menor a **6 Km/hr**, a esta velocidad se reúnen las condiciones para energizar el hilo **33** si la apertura de puertas es del lado izquierdo y **34** para las puertas del lado derecho, con ello quedan alimentadas las electroválvulas de apertura de puertas **EOG** y **EOD** izquierdas o derechas respectivamente.

Cuando el conmutador **T2** se coloca en la posición **SAS** la apertura de puertas no está determinada por

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

la velocidad, ya que la preparación y por lo tanto la apertura de las puertas sólo es posible cuando el tren capta las bajas frecuencias **OD** u **OG**.

Estas bajas frecuencias sólo las emite el equipo instalado cuatro metros antes y cuatro metros después del punto normal de paro en estación.

Al operar las puertas en **SAS** se hace intervenir al equipo de pilotaje, el cual vigila que la apertura de las mismas sólo se produzca del lado del andén.

En caso de que el conmutador **T1** ocupe una posición equivocada, el equipo de pilotaje no autoriza la preparación y la apertura no se logra.

ELECTROVÁLVULA DE PUERTAS

En la **Figura No. 12** se muestra el esquema de funcionamiento de una electroválvula de puertas que tiene las siguientes partes:

- Cuerpo metálico de la electroválvula.
- Bobina.
- Vástago.

El cuerpo de la electroválvula tiene tres orificios: el de entrada de aire es alimentado por la tubería de equilibrio; el de salida hacia los cilindros de puertas permite la llegada del aire a presión hacia los cuatro cilindros de puertas del mismo lado, el orificio de escape permite la salida del aire al exterior pasando por un silenciador.

DIAGRAMA DE ELECTROVALVULAS DE PUERTAS

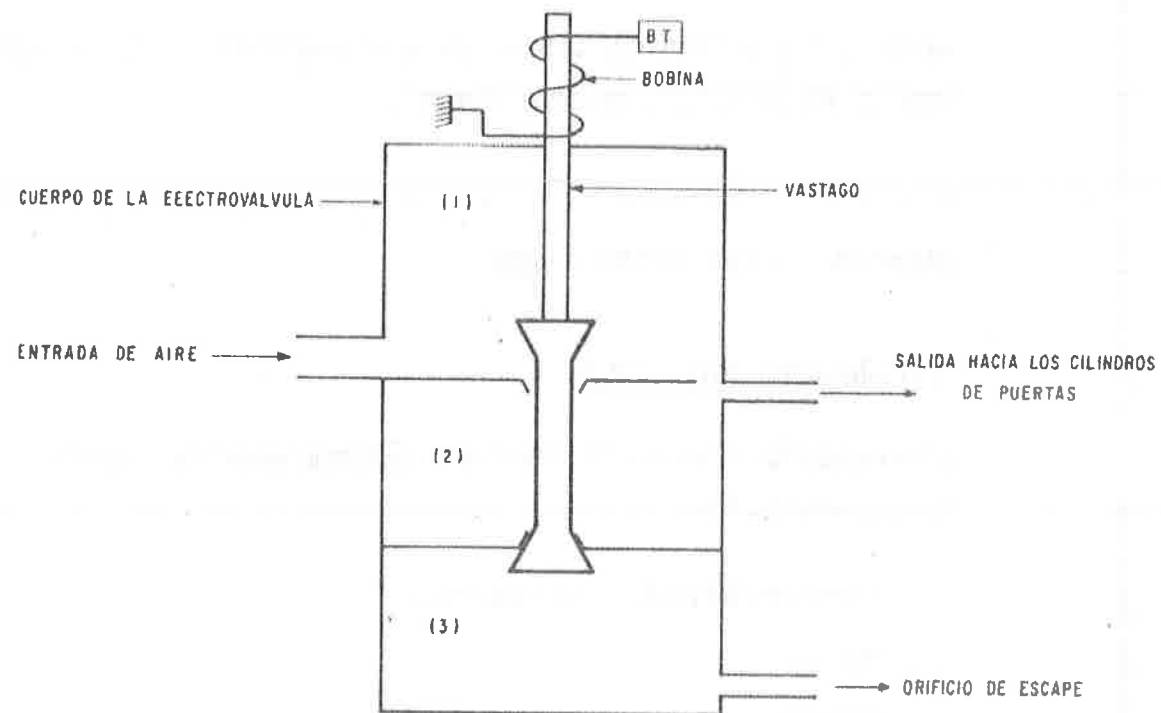


FIGURA No. 12



NOTAS IMPORTANTES

FUNCIONAMIENTO.

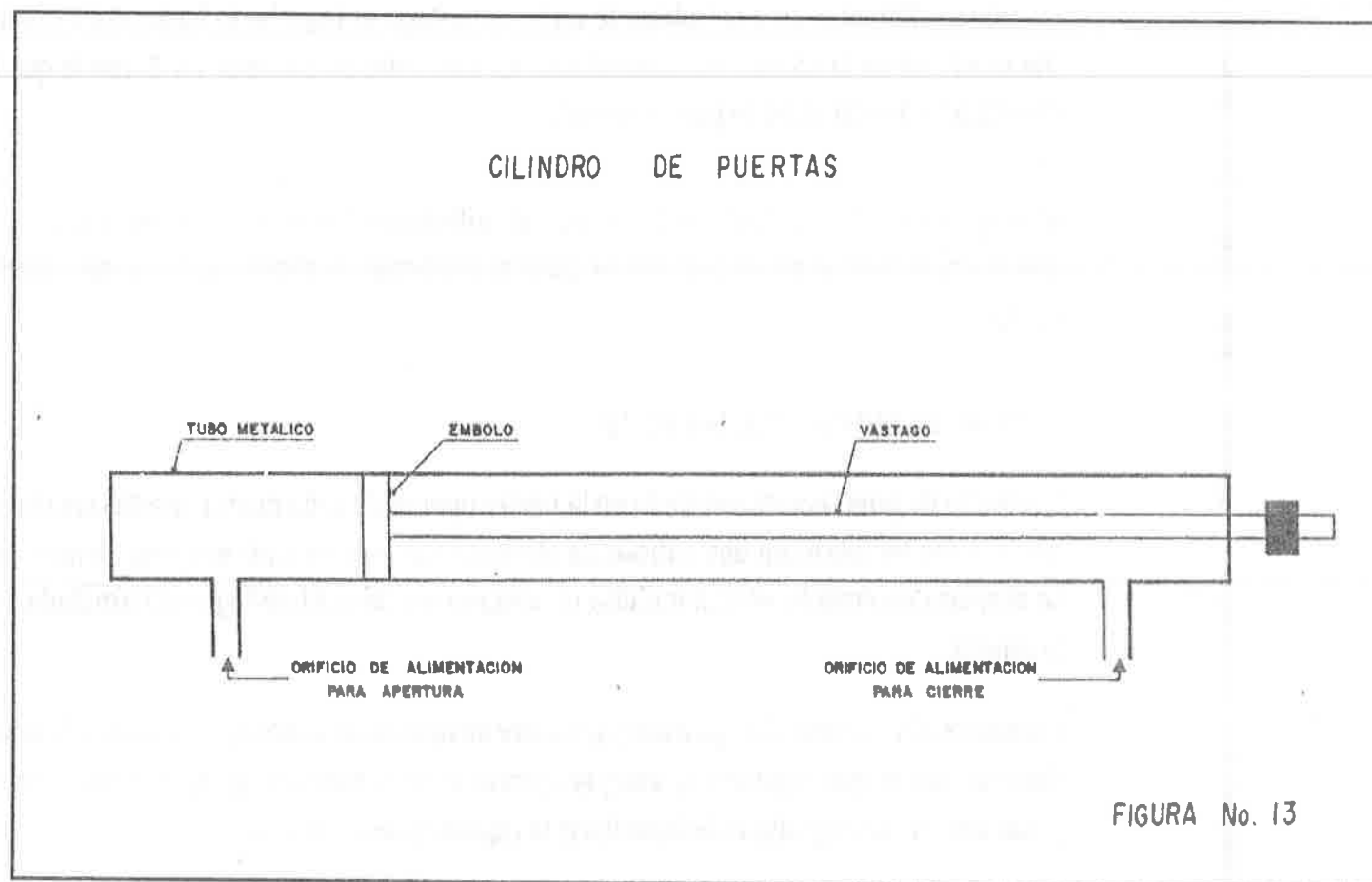
Cuando la bobina es alimentada, el campo magnético que se forma en torno a ella, atrae el vástago, permitiendo el paso de aire entre las cámaras 1 y 2 de esta forma son alimentados los cilindros de puertas. Cuando la alimentación a la bobina se corta, el vástago es impulsado hacia abajo mediante un resorte (no mostrado en la figura), cerrando el paso de aire entre las cámaras 1 y 2; con lo que la alimentación neumática a los cilindros de puerta se corta.

Al desplazar el vástago hacia abajo, se abre el orificio que comunica a las cámaras 2 y 3, permitiéndose que el aire contenido en los cilindros de puertas y tuberías de alimentación, salga a través del orificio de escape.

CILINDRO DE PUERTAS (FIGURA NO.13).

El cilindro de puertas está instalado en la parte superior de cada puerta, y está constituido básicamente por un tubo metálico con dos orificios de alimentación, uno en cada extremo. Dentro del tubo metálico se desplaza un émbolo, el cual impulsa un vástago metálico. El vástago está acoplado al mecanismo de la puerta.

Cuando el aire comprimido proviene de la electroválvula de apertura, el émbolo es impulsado hacia la derecha, con lo que la puerta se abre; en cambio cuando funciona la electroválvula de cierre, ésta deja pasar aire, el cual impulsa el émbolo hacia la izquierda cerrando la puerta.





UNIDAD 7

SEÑALIZACIÓN DEL MATERIAL RODANTE

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará los equipos de señalización del Material Rodante, agrupándolos de acuerdo con su ubicación.
- Definirá los equipos de señalización, explicando su finalidad y funcionamiento.

*En el estudio no existe sociedad.
Erasmus de Rotterdam*



7. SEÑALIZACIÓN DEL MATERIAL RODANTE

7.1 INDICADORES

Los trenes disponen de equipo de señalización en las cabinas de conducción principalmente, aunque a lo largo del tren también se encuentran instalados otros indicadores, tanto en la parte exterior como en el interior.

Las señalizaciones utilizadas son de tipo óptico y acústico y su correcta interpretación es básica para diagnosticar si el funcionamiento de ciertos equipos es normal o no.

A continuación se proporciona una lista de los equipos incluidos en esta unidad.

- 1 Indicadores de Destino (FS)
2. Indicadores de Número de Tren
3. Luces de Identificación
4. Fanales Blancos
5. Fanales Rojos
6. Iluminación de Cronotaquígrafo, Manómetros y Volmetro (ME, MF)
7. Advertidor Sonoro, Claxón, (AR1, AR2)
8. Timbre (S)
9. Campana de Cierre de Puertas (Monocoup)
10. Todos los Carros Bloqueados

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

11. Lámpara no Carga Batería
12. Lámpara Progresión Incompleta
13. Lámpara no Autorización de Recuperación
14. Lámpara Punto de Maniobra
15. Lámpara Carro Motor Fuera
16. Lámpara Freno Reostático Inactivo
17. Lámpara Freno Eléctrico Inactivo
18. Lámpara Mando Continuo Fuera
19. Lámpara Corriente Cortada
20. Lámpara Freno de Mano Aplicado
21. Lámpara No Desbloqueado
22. Lámpara Todos los Carros Desbloqueados
23. Lámpara 1º al 6º Carro Motor Inactivo
24. Lámpara Programa No Alimentado **PNA**
25. Lámpara Pilotaje No Disponible **PND**
26. Lámpara de Imposibilidad de Recuperación **LIR**
27. Lámpara de Apertura Preparada, **LOP**
28. Lámpara de Ocupación del **T1**
29. Lámpara de Disponibilidad del **T2**

30. Lámpara de Mantenimiento de Cierre **LMF**
31. Lámpara de Block P en Servicio **LCS**
32. Lámpara de **ALD** Fuera de Servicio **VAI**
33. Lámpara de Disponibilidad de **CML, CMR, VLR**
34. Lámpara de Inversión Prohibida **LII**
35. Vibrador de Inversión Prohibida **VII**
36. Lámpara Piloto de Alumbrado Normal **LTV**
37. Lámpara Piloto de Ventilación de Pasajeros **LTN**
38. Lámpara Piloto Local de Ventilación de Pasajeros **TV**
39. Lámpara Piloto del Funcionamiento de la Cronometría **LTC**
40. Lámpara Local de **ALD** Aislado **VLA**
41. Lámparas de Aviso de Puertas Abiertas (**DE-BKP**)
42. Lámparas Advertidoras de **KFS** Accionado
43. Señalización Local de Carro Desbloqueado
44. Señalización Local de Carro Bloqueado
45. Señalización Local de Motriz Inactiva
46. Señalización de Falla del Convertidor **SFC**
47. Señalización de Falla del Motocompresor **SFMC**

Los equipos del 1 al 5 son visibles desde el exterior de la cabina.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Los indicadores del 6 al 9 se localizan distribuidos en el interior de la cabina.

Las lámparas del 10 al 25 están en la caja de Señalización **BS**. Este pequeño tablero de señalización está ubicado en el lado izquierdo del pupitre de conducción y consta de 18 lámparas, las cuales deberán encender en la cabina de conducción cuando el conmutador del **TE** coloque en la posición **Probador Lámparas** junto con las lámparas **LTV** y **LIR**. Esta última sólo en trenes **NM73B**.

Las lámparas del 26 al 28 se localizan en el pupitre de conducción y del 29 al 31 en la parte posterior de la cabina de conducción.

Los equipos mencionados del 32 al 37 se encuentran en la platina **GP**.

Del 38 al 47 están distribuidos en distintos puntos del tren.

En primer término, haremos referencia a las señalizaciones instaladas en la cabina de conducción y posteriormente las que se encuentran en otros puntos del tren.

7.2 DESCRIPCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN EN LA CABINA DEL TREN (EXTERIOR)

1. **Indicador Destino.** Se encuentra en el exterior de la cabina en su parte media superior. Indica hacia qué terminal se dirige el tren cuando es conducido desde esa cabina.

En los trenes **MP68**, **NM73** y **MP82** el indicador está formado por una banda de tela sobre la que aparecen pintados los nombres de las diferentes terminales. Desde el interior de la cabina se puede operar el mecanismo que mueve la banda.

El indicador de destino se ilumina sólo en la cabina donde el conmutador **C** esté en servicio.

En los trenes **NM79, NC82, MP82, NM83A y NM83B** la banda de tela ha sido substituida por un indicador opaco fijo.

Si el mecanismo de la banda no funciona o el indicador fijo no corresponde a la terminal correcta, debe reportarse al Inspector del Puesto de Maniobras de Talleres o de la Terminal.

2. **Indicador de Número de Tren.** Se localiza a un lado del indicador de destino y está formado por dos dígitos; los números están pintados sobre bandas móviles que pueden accionarse desde el interior de la cabina.

El número seleccionado para ambas cabinas debe ser el mismo y corresponder al número asignado por el Inspector del Puesto de Maniobras de Talleres o de la Terminal, de acuerdo a lo indicado en el manual de **Circulación de Trenes** y en el programa de explotación vigente.

Si el mecanismo no funciona correctamente, debe reportarse al Inspector del Puesto de Maniobras de Talleres o al de Terminal.

3. **Luces de Identificación (Plafón Amarillo).** Son dos por cada cabina y están instalados a los lados del indicador de destino.

Pueden encender por operación del conmutador de las luces de identificación **KFR**. Para que éste

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

conmutador tenga control sobre el encendido de lámparas, es necesario que en esa misma cabina el **T1** esté en servicio. Al girar el conmutador a la posición intermitente, las luces encienden en forma intermitente y al colocar el **KFR** en posición fija las luces encienden en forma fija.

Las luces de identificación también pueden en forma intermitente al tomar la conducción CLT2.

4. **Fanales Blancos.** Se localizan en el exterior de la cabina en la parte media y su encendido indica la cabina delantera del tren. Se encienden cuando en esa cabina está alimentado el hilo 11 (marcha adelante). Es posible encenderlos desde la cabina opuesta cuando se efectúa una marcha atrás.

Cualquier falla debe reportarse al Inspector del Puesto de Maniobras de Talleres o al de la Terminal.

5. **Fanales Rojos.** Se encuentran a los lados de los fanales blancos y dentro de cada fanal hay dos focos. Los dos focos de cada fanal encienden para indicar la parte trasera del tren; es decir, encienden en aquella cabina donde está alimentado el hilo 10.

Cuando el tren es apagado queda encendido un foco en cada fanal alimentado por el hilo 101; es decir, quedan encendidas las luces de estacionamiento. Es posible apagarlas operando el conmutador **IVR**; sin embargo, este conmutador invariablemente debe estar en posición **Normal**.

Cualquier falla en el encendido de los fanales o en el funcionamiento del **IVR**, debe reportarse al Inspector del Puesto de Maniobras de Talleres o de la Terminal.

7.3 DESCRIPCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN EN LA CABINA DE CONDUCCIÓN

6. **Iluminación del cronotaquígrafo, manómetros y voltmetros.** La iluminación de estos equipos no es parte del equipo de señalización; sin embargo, indica la disponibilidad de la conducción.

El cronotaquígrafo tiene dos focos en serie, uno ilumina la carátula y el otro la mirilla de la cinta.

En un circuito en paralelo con el anterior, se encuentran tres focos conectados en serie, iluminan respectivamente la carátula del manómetro de la tubería de equilibrio, del manómetro del cilindro de freno y del voltmetro.

Estos cinco focos son alimentados a condición de que el **RNC1** de esta cabina esté desenergizado, por lo que se puede decir que si éstas lámparas están encendidas en una cabina donde el conmutador **C** está fuera de servicio, es porque la conducción está disponible.

Si durante la operación normal del tren, en la cabina de conducción, se apaga el alumbrado del téloc, o el de los manómetros y voltmetro, debe reportarse inmediatamente.

7. **Advertidor Sonoro (AS).** Esta bocina se encuentra instalada bajo la cabina de conducción, se hace funcionar cuando es accionado alguno de los botones de varilla (**AR1** o **AR2**) instalados en el pupitre de conducción.

El **AS** funciona con alimentación del hilo 101.

NOTAS IMPORTANTES



En algunos trenes el botón **AR1** (lado izquierdo) ha sido substituído por un botón pulsador convencional, para facilitar el movimiento del **T1**.

8. **Timbre.** En cada cabina está instalado un timbre que es alimentado por el hilo **25** (baja tansi3n regulada) cuando es accionado un **KFS**. Tambi3n es alimentado por el hilo **101** cuando se oprime cualquiera de los botones **S**. Los botones del timbre est3n instalados, uno en el lado derecho del pupitre de conducci3n y el otro en la puerta que da acceso al armario de cabina.
9. **Campana de Cierre de Puertas.** Esta campana al ser alimentada el3ctricamente d3 un solo golpe, esta caracter3stica, tomada del franc3s le da un nombre com3n de **Monocup**. Funciona cuando se oprime el bot3n **FD** del lado en servicio a condici3n de que todas las puertas est3n cerradas y el manipulador est3 en un neutro o frenado.

Se funcionamiento s3lo indica que las puertas est3n cerradas.

7.4 DESCRIPCI3N DE LAS L3MPARAS DE SE3ALIZACI3N EN LA CAJA BS

10. **Todos los Carros Bloqueados (Plaf3n Naranja).** Esta l3mpara enciende, cuando todos los carros del tren est3n bloqueados a una presi3n mayor de 1.5 bars, no importando el modo de comunicaci3n.

Si esta l3mpara enciende por una causa ajena al mando del programa o del Conductor, se deber3 informar al **PCC** e indicar la presi3n de aire que registra el man3metro del cilindro de frenos y de la tuber3a de equilibrio en su caso, ubicados en el pupitre de la cabina.

11. **No Carga Batería (Plafón Blanco).** El encendido de esta lámpara indica que por alguna causa el generador de CA o el convertidor estático no proporcionan alimentación a los circuitos de baja tensión; esto en condiciones normales de operación en Línea es indicativo de una avería.

Cuando un generador de CA o un convertidor estático no funcionan, se interrumpe la alimentación de corriente alterna a un elemento, provocándose la falla **Elemento en Baja Tensión**. Esto en principio deja dos motrices inactivas a la tracción y al frenado, así como los tres carros sin alumbrado normal.

Sin embargo, los circuitos de baja tensión entregada por la batería no se mantenga en un valor aceptable, provocando fallas en la operación de puertas o en los circuitos de freno neumático y otros. Esto provoca problemas al inmovilizar un tren en Línea, y se resuelve efectuando un traspaso de batería. Es decisión del PCC ordenar el traspaso cuando inicialmente se presenta la falla o esperar a que falle la batería.

12. **Progresión Incompleta (Plafón Anaranjado).** Enciende en forma fija mientras los combinadores de arranque (JH) alcanzan su punto máximo de progresión, de acuerdo al grado de tracción ordenada, no importando el modo de conducción empleado.

Normalmente cuando se ordena T5 los combinadores de arranque alcanzan su punto máximo de progresión entre 28 y 30 Km/h. Si durante el arranque del tren esta lámpara no se apaga a pesar de que la velocidad sea superior a 30 Km/h, se debe a que algún combinador se ha detenido en un punto inferior al ordenado y por lo tanto no desarrolla su esfuerzo máximo de tracción.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Esta situación debe notificarse a PCC.

En los trenes **NM73C, NM79, NC82 y MP82** esta lámpara no existe, ya que éstos trenes carecen de combinador **JH**.

13. **Lámpara de No Autorización de Recuperación (Plafón Rojo).** En los trenes **NM73C, NM79, NC82, MP82, NM83A y NM83B** (trenes sin **JH**) ocupa el lugar de la lámpara **Progresión Incompleta**.

Su encendido en forma fija indica que los relevadores de autorización de recuperación han desenergizado en una o más motrices y que durante el siguiente frenado los carros afectados no tendrán en servicio el frenado por recuperación.

Lo anterior puede ser ocasionado por la ausencia de la baja frecuencia (**AUR**). Esta baja frecuencia es normalmente emitida por el equipo de pilotaje automático y al no estar presente en el programa de marcha, impide el funcionamiento del frenado de recuperación. En este caso los trenes **NM79, NC82, MP82, NM83A y B** pondrán en servicio sus equipos de frenado reostático. El tren **NM73C** carece de freno reostático.

14. **Punto Maniobra (Plafón Verde).** Esta lámpara enciende en forma fija cuando uno o más **KFP** se encuentran en posición **TOMA**.

Esta señalización es normal en los trenes que salen de los Talleres de Mantenimiento, mientras alguna de las motrices esté conectada al trolé. En condiciones normales de trabajo esta lámpara debe estar apagada.

15. **Carro Motor Fuera** (Plafón Blanco). Esta lámpara enciende en forma fija cuando uno o más **KIT** son colocados en la posición **FUERA DE SERVICIO**.

El encendido de esta lámpara se acompaña de una o más de las seis lámparas que indican **CARRO MOTOR INACTIVO**.

De esta forma es posible saber en cual o cuales carros el **KIT** está en posición **Fuera de Servicio**.

16. **Freno Reostático Inactivo** (Plafón Azul). Esta lámpara enciende en forma fija cuando, durante la fase de frenado, algún carro motor sufre alguna avería en los equipos de freno reostático. En forma simultánea, se prende una de las seis lámparas que indican **Carro Motor Inactivo**. Con esto es posible localizar el carro o los carros motores inactivos al freno reostático.

Debe recordarse que en este caso el o los motores afectados frenan exclusivamente con su sistema neumático, por lo que si el tren es mantenido en operación, podrá presentarse un calentamiento excesivo de las zapatas de freno. Esta lámpara sólo existe en los trenes **MP68** y **NM73A**.

17. **Freno Eléctrico Inactivo** (Plafón Inactivo). Sólo los trenes **NM73B** y **NM73C** tienen esta señalización, la cual prende bajo las mismas condiciones que la explicada en el número 16.

Cuando se presenta esta señalización en las motrices, acompañada del encendido de la lámpara **No autorización de Recuperación**, se debe a que el tren no capta la señal de autorización de recuperación.

NOTAS IMPORTANTES



Como en el caso anterior, la preocupación respecto a los equipos de freno neumático es válida.

18. **Mando Continuo Fuera** (Plafón Azul). Sólo los trenes **NM79, NC82, MP82, NM83A y B** tienen esta señalización normalmente apagada, sólo enciende en **CMC, CML, CMR y CLT2**. Su encendido indica que uno o dos de los circuitos principales del generador de **señal P** no funcionan.

Si la falla ha sido sólo del primer circuito (canal 1) del generador, se encenderá la señalización en la caja **BS**, pero el tren podrá continuar su marcha. En caso de que ambos circuitos fallen simultáneamente, la señalización es la misma pero en este caso el tren estará permanentemente bloqueado a **4.5 bars**, la misma señalización y el bloqueo se presentan cuando se interrumpe el circuito de **señal P**. En el tren **MP82**, la falla de los dos circuitos deja al tren con un mando de tracción equivalente a **T1**.

Esta falla debe reportarse de inmediato al PCC.

19. **Corriente Cortada** (Plafón Anaranjado). Esta lámpara enciende sólo cuando hay una interrupción en la corriente de tracción. En este caso, se presentan también las siguientes señalizaciones:
- Enciende la lámpara que indica **No Carga Batería**.
 - Se apaga la lámpara testigo de alumbrado normal, **LTN**.
 - Encienden las seis lámparas que indican **Carro Motor Inactivo**.

Cuando esta situación se presenta, el Conductor deberá detener el tren inmediatamente, excepto cuando está por arribar a una estación. En este caso, deberá permitirse el avance del tren hasta el punto normal de paro; sin embargo, el Conductor deberá:

- Asegurarse que las vías se encuentren libres.
- Asegurarse que el paso del tren por el andén no provoque un accidente.
- Redoblar la vigilancia durante el tren hasta el punto normal de paro.
- Estar listo a detener el tren ante la presencia de una señal móvil de alto o de cualquier obstáculo que ponga en peligro la seguridad de vidas humanas, del material o de las instalaciones.

20. **Freno de Mano Aplicado** (Plafón Rojo). Esta lámpara enciende en forma fija cuando uno o más mecanismos de freno de mano han sido aplicados, aunque sea parcialmente.

Debe recordarse que cada carretilla cuenta con su propio mecanismo de freno de mano.

Ningún tren deberá ser puesto en marcha con esta señalización, a menos que sea autorizado por personal de Material Rodante.

21. **No Desbloqueado** (Plafón Anaranjado). Esta lámpara enciende cuando uno o más carros están indebidamente bloqueados a una presión superior a **0.25 bars**. Se considera que un carro está

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

indebidamente bloqueado cuando existe presión en su tubería de frenos a pesar de que el manipulador está en neutro o tracción.

Esta situación deberá reportarse de inmediato al PCC indicando si enciende o no la lámpara que indica **Todos los Carros Bloqueados**.

En caso de encender la señalización de **Todos los Carros Bloqueados**, se trata de un bloqueo de tren y en este caso la presión indicada por el manómetro de freno de la motriz de conducción servirá para indicar cuál es la presión de bloqueo del tren.

Si no se trata de un bloque generalizado, deberá localizarse el o los carros problema con ayuda de los manómetros de freno de cada carro y las lámparas de señalización local.

En cualquier circunstancia, debe evitarse, hasta donde sea posible, el poner en marcha un tren que tiene encendida la señalización de No desbloqueado, pues se corre grave riesgo de incendiar las zapatas, pudiendo ser el inicio de un incendio generalizado. En los trenes NM79 en adelante, el encendido de esta lámpara puede provocar que un tren en PA o CMC no pueda arrancar de una estación.

22. **Todos los Carros Desbloqueados** (plafón verde). Esta lámpara enciende cuando todos los manómetros de freno del tren registran una presión inferior a 0.25 bars, sin importar el modo de conducción utilizado.

Esta lámpara de estar **Permanentemente** encendida cuando el tren tiene un mando de **Tracción** o **Neutro**.

23. **Del 1° al 6° Carro Inactivo** (Plafón Blanco). Cuando alguna de estas lámparas encienden durante la fase de tracción, nos indica que la motriz indicada está inactiva y por lo tanto, no contribuye con su esfuerzo de tracción para poner en movimiento al tren.

En algunos modelos de trenes, al quedar inactivo un carro a la tracción, se aumenta ligeramente el tiempo necesario para lograr la velocidad máxima. En los trenes con **Chopper** esta situación es menos evidente; ya que sin importar el modelo del tren, el número máximo de motrices inactivas con las que un tren puede dar servicio es de dos. Cuando un tren presenta tres o más motrices inactivas a la tracción, el **PCC** dará instrucciones de evacuarlo y tomar la conducción **CML**.

Cualquier señalización de **Carro Motor Inactivo**. Debe ser reportada al **PCC**.

Esta lámpara también puede encender durante la fase de frenado.

- En los trenes **MP68** y **NM73A** se acompañará de la señalización **Freno Reostático Inactivo**, indicando así que la motriz señalada no está en operación el equipo de freno reostático y por lo tanto, ese carro no logra recuperar energía eléctrica.
- En los trenes **NM73B** y **NM73C** enciende la lámpara **Freno Eléctrico Inactivo** en combinación con alguna de las seis lámparas de señalización **Carro Motor Inactivo** indicando que ese carro no logra recuperar energía eléctrica.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- Los trenes **NM79, NC82 y NM83A y B** ofrecen la posibilidad del frenado reostático limitado, cuando no es posible la recuperación y carecen de una señalización específica que indique que no está en servicio el freno por recuperación.

Todos los modelos de tren con frenado por recuperación tienen la posibilidad de encender alguna de las seis lámparas de **Carro Motor Inactivo** en forma intermitente, ésto indica que uno (**sólo uno**) de los relevadores de autorización de recuperación en el carro indicado, ha desenegizado.

Esto también debe reportarse de inmediato al **PCC** quien procederá a retirar de circulación a la brevedad, ya sea por motriz inactiva a la tracción al frenado reostático o frenado por recuperación. La señalización intermitente también debe ser motivo de retiro del tren.

24. **Programa No Alimentado, PNA** (Plafón Verde). En los trenes equipados con combinador **JH**, así como el tren **NM73C**, su encendido en forma fija indica que el equipo de pilotaje automático no emite la señal indispensable para permitir la marcha del tren, por lo que se considera que el programa no está alimentado. Enciende sólo en **PA**.

En los trenes **NM79, NC82 y MP82** indica lo mismo también en **CMC**.

En condiciones normales de operación esta lámpara enciende aproximadamente tres segundos cada vez que el tren llega al punto normal de paro en estación.

Cualquier encendido fuera de lo anterior debe ser reportado al PCC.

25. **Pilotaje No Disponible, PND** (Plafón Rojo). La indicación proporcionada por esta lámpara, depende del modo de conducción utilizado.

Al conducir en **PA** puede encender en forma fija después de efectuada la secuencia de partida, indicando que el bloque **PA-CMC** no da el mando inicial de **T2** para arrancar el tren. También en **PA** puede encender en forma intermitente, indicando que una de las cadenas de seguridad del equipo de pilotaje se ha decodificado; cuando ésto sucede el tren puede continuar la marcha y tratar de llegar a la siguiente terminal.

En conducción **PA** el encendido fijo debe reportarse de inmediato al **PCC** quien dará instrucciones para degradar a alguna conducción manual. El encendido intermitente debe reportarse al **PCC** si se presenta durante tres o más interestaciones.

En conducción **CMC** esta lámpara no enciende.

En conducción **CML** enciende en forma fija a manera de recordatorio para el Conductor, sobre las condiciones específicas de operación **CML**.

En conducción **CMR** y **CLT2** prende en forma intermitente, advirtiendo al Conductor sobre el uso de los modos de conducción más degradados.

26. **Lámpara de Imposibilidad de Recuperación, LIR** (Plafón Rojo) **Equipo Fuera de Servicio**. Exclusivamente en los trenes **NM73B**, esta lámpara está instalada del lado derecho del

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

cronotaquígrafo y su encendido nos indica que los relevadores de autorización de recuperación **RAR1** y **RAR2**, de una o más motrices, han desenergizado. Esto se debe, generalmente a la pérdida de señal de autorización, cuando esto sucede las seis motrices estarán inactivas al freno eléctrico. Esta lámpara queda integrada en la caja **BS** en los otros modelos de tren con frenado de recuperación con el nombre de lámpara de no autorización de recuperación con el nombre de lámpara de no autorización de recuperación (ver lámpara No. 13).

Esta falla debe reportarse de inmediato al **PCC**.

7.5 SEÑALIZACIÓN REFERENTE A LA OPERACIÓN DE LAS PUERTAS

27. **Lámpara de Apertura Preparada, LOP** (Plafón Azul). Esta lámpara enciende en forma fija cuando se ha ordenado en forma correcta la preparación de apertura de puertas. Su encendido indica la pérdida del mantenimiento de cierre de puertas del lado en servicio, por lo que la lámpara **LMF** deberá apagarse (ver número 30).
28. **Lámpara de ocupación del Conmutador T1** (Plafón Verde). Esta lámpara enciende cuando el conmutador **T1** está colocado en una posición de servicio y el **RNT1** de esa cabina está desenergizado.
29. **Lámpara de Disponibilidad del T2** (Plafón Rojo). En los trenes **MP68**, **NM73**, esta lámpara no tiene ninguna función específica.

En los trenes **NM79**, **NC82** y **MP82**, enciende cuando el conmutador **T2** es colocado en la posición **SMS**, se apaga en posición **SAS**.

30. **Lámpara de Mantenimiento de Cierre, LMF** (Plafón Blanco). Sólo enciende en forma fija indicando que el relevador de mantenimiento de cierre **RMF** ha energizado, por lo que existe una alimentación permanente a los hilos de tren **31** y **32**.

Esta lámpara debe apagarse cuando se ha logrado la preparación de apertura de puertas. Si durante el cierre de puertas se escucha el funcionamiento de la campana **Monocup**, pero la **LMF** no enciende, deberá reportarse de inmediato al **PCC**. Sólo éste podrá autorizar la marcha del tren con la **LMF** apagada, considerando que se trata exclusivamente de la falla de encendido de esta lámpara, pues si fuera falla del relevador **RMF**, el tren no podría iniciar la marcha en **PA**, **CMC**, **CML** o **CMR**.

31. **Lámpara de Block A en Servicio** (Plafón Amarillo). Son dos lámparas, instaladas cada una en un **Block P**. Su encendido en forma fija nos indica cual **Block P** está en servicio, de acuerdo a la posición de la **T1**. La lámpara **LCS** del lado derecho está alimentada por el hilo **31** y la del lado izquierdo por el hilo **32**; es por esto que cuando se ha obtenido el mantenimiento de cierre y la **LMF** ha encendido, las dos lámparas **LCS** deben quedar permanentemente encendidas.

7.6 SEÑALIZACIONES UBICADAS EN PLATINA GP

32. **Lámpara Piloto de ALD Aislado, VAI** (Plafón Anaranjado). Enciende sólo en forma fija en las condiciones **PA**, **CMC**, **CML** y **CMR**. Su encendido indica que una o más **ALD** han quedado fuera de servicio.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Si sólo un **ALD** ha fallado, encenderá la **VAI** y deberá verificarse en la caja **BS** que siga encendida la señalización **Todos los Carros Desbloqueados**. Esto indica que la alimentación a la **EMD**, que normalmente es proporcionada por el **ALD**, ha sido substituida por otra fuente de alimentación.

Cuando la cantidad de **ALD** en falla es superior a uno, se apagará la lámpara verde **Todos los Carros Desbloqueados**, y encenderá la lámpara **No Desbloqueados**, indicando que uno o más carros están indebidamente frenados (ver No. 21).

33. **Lámpara de Disponibilidad de los Modos CML y CMR VLR** (Plafón Verde). Enciende sólo en **PA** y **CMC** en la cabina de conducción, normalmente debe encender en forma fija indicando la disponibilidad de los modos de conducción **CML-CMR**. Para lograr ese control debe verificarse cuando la velocidad del tren se encuentra únicamente entre **3 y 24 Km/hr**, en forma ascendente; en caso de presentar intermitencia entre esas velocidades, indicará que el **CML** y **CMR** no están disponibles, por lo que deberá avisar a **PCC** y atenderse a sus indicaciones.
34. **Lámpara de Inversión Prohibida, LII** (Plafón Rojo). Instalado sólo en trenes **MP68** y **NM73A** y **B**. Enciende en forma fija para indicar que uno o más combinadores **JH**, están en la posición 17; si durante la operación en línea llega a encender aunque sea momentáneamente, debe reportarse de inmediato a **PCC**.

Durante las pruebas en vacío, es normal que encienda momentáneamente 2 veces cuando se ordena **T4** y **T5**.

35. **Vibradores de Inversión Prohibida, VII.** Tiene las mismas características de instalación y funcionamiento que la LII.
36. **Lámpara Piloto de Neón, LTN** (Plafón Blanco). Sirve como testigo del encendido del alumbrado normal, enciende en ambas cabinas pero sólo indica que el alumbrado normal de la motriz **M** está alimentando.
37. **Lámpara Piloto de Ventilación Fuera de Servicio, LTV** (Plafón Amarillo). Normalmente apagada, su encendido indica que uno o más ventiladores de pasajeros no funcionan.

El buen estado de la lámpara se prueba con el conmutador **TE**.

7.7 SEÑALIZACIONES DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL TREN

38. **Lámpara Local de Ventilación Fuera de Servicio, TV** (Plafón Anaranjado). El encendido de esta lámpara en forma fija, nos indica que uno o más ventiladores de pasajeros no funcionan.

Tienen un botón de integral y al oprimir el plafón es posible comprobar el buen estado de la lámpara.

39. **Lámpara Piloto de Funcionamiento de la Cronometría, LTC** (Plafón Amarillo). Esta señalización sólo está instalada en los trenes **MP68** y **NM73A** y **B**. En la cabina de conducción su encendido es en forma Intermitente y su ritmo de encendido y apagado indica el ritmo de progresión de los combinadores de arranque.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Cuando todos los combinadores de arranque han llegado al punto máximo de progresión, ordenado por el mando de tracción, se apaga la señalización de **Progresión Incompleta** y debe apagarse también la **LTC**; si ésta permanece encendida en forma fija o parpadeante, debe reportarse al **PCC**, pues indica que uno o más carro no responden en forma completa al mando de tracción ordenado.

40. **Indicador Local de ALD Aislado, VLA** (Plafón Ambar o Azul). En los trenes **MP68, NM73A, B y C**, está ubicado en la parte superior de la puerta de intercomunicación delantera.

En los trenes **NM79, NC82, MP82, NM83A y NM83B**, está instalado en el marco de la misma puerta en la parte superior. En estos trenes tiene un botón de prueba incorporado de modo que el foco puede probarse oprimiendo el plafón a condición de que el conmutador **TE** esté en posición prueba.

41. **Lámparas de Aviso de Puertas Abiertas** (Plafón Amarillo). Al carecer de nomenclatura propia se les llama lámparas de **BKP**, asociándolas con el interruptor que las pone en servicio.

Se encuentran en la parte externa de todos los carros, entre la cuarta puerta y la tercer ventana en ambos lados.

Su encendido indica que una o más puertas de ese carro, en ese lado, no están cerradas.

Ocasionalmente prenden, aunque las cuatro puertas de ese lado estén cerradas; ésto se debe a un mal funcionamiento o desajuste del **BKP**.

42. **Lámparas Indicadoras de KFS Accionado** (Plafón Verde). En los trenes **MP68**, **NM73A**, **B** y **C** están instaladas en la parte externa del carro y comparten el portalámparas con las lámparas de la **BKP**.

Su encendido indica en qué carro fue accionado alguno de los **KFS**. En las motrices **M** puede indicar la caída de la **ZVP**.

- 43, 44 y 45. En la parte superior de las puertas de intercomunicación traseras, están instaladas tres lámparas en carro motor y dos en carro remolque. En ambos casos están acompañadas de un botón de prueba, el cual al oprimirlo provoca el encendido de las lámparas si están en buen estado.

En condiciones normales de operación, su encendido y la prueba mediante el botón sólo son posibles si el **TE** de cabina de conducción está en posición **Pruebas**.

Las lámparas tienen plafones de diferentes colores.

Verde. Su encendido indica que la tubería de frenos de ese carro tiene una presión inferior a 0.25 bars, por lo que puede considerarse **Carro Desbloqueado**.

Anaranjado. Su encendido indica que la tubería de frenos de ese carro tiene una presión superior a 1.5 bars, por lo que debe considerarse **Carro Bloqueado**.

Blanco. Sólo instalado en carros motores, su encendido indica que el o los interruptores de potencia de ese carro están abiertos y debe considerarse **Motriz Inactiva**.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

46. **Señalización de Falla del Convertidor SFC (Plafón Azul).** Esta lámpara ubicada en la platina GP está normalmente apagada. Su encendido indica que uno o mas convertidores estáticos, no funcionan. (Modelos NM79, NM83A y B, MP82, NM82, NC82, NM83A y B).
47. **Señalización de Falla del Motor Compresor.** Esta lámpara se encuentra ubicada en el pupitre de conducción a un costado del conmutador T1, normalmente apagada. Su encendido indica que uno o más compresores no funcionan (Modelos NM83A y B).

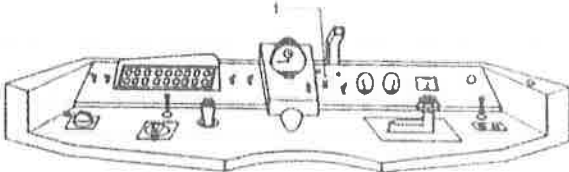
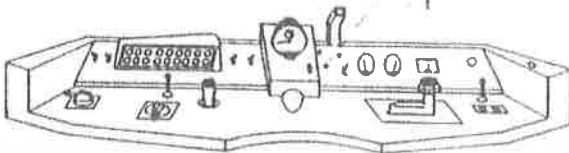
MODIFICACIONES A LA CABINA Y PUPITRE DE CONDUCCIÓN EN LOS DIFERENTES MODELOS DE TREN

ANEXO

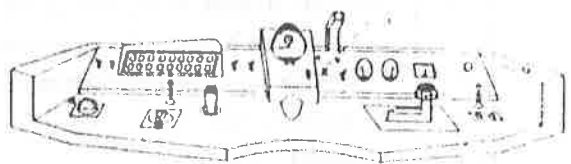
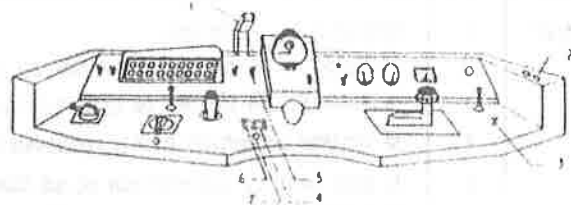


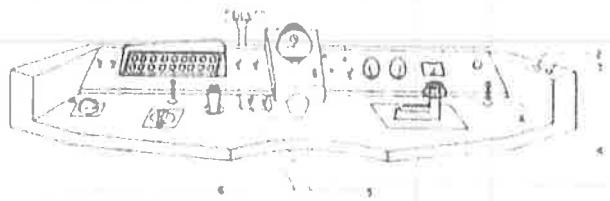
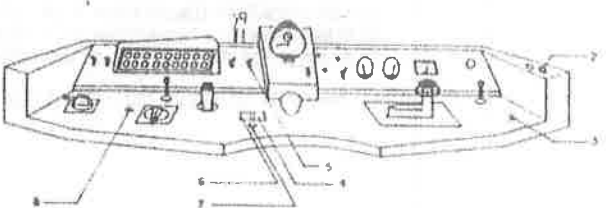
MODIFICACIONES EN LA CABINA DE CONDUCCION

MODIFICACIONES AL PUPITRE DE CONDUCCION EN LOS DIFERENTES MODELOS

MODELO DE TREN	No.	EQUIPO MODIFICADO	ILUSTRACIONES.																																																						
NM 73A	1	DESAPARECE EL BOTON "ERS", YA NO TIENE ACTUALMENTE NINGUNA FUNCION																																																							
NM 73B	1	SE INTEGRA LA LAMPARA DE IMPOSIBILIDAD DE RECUPERACION "LIR" (COLOR ROJO). SOLO ENCIENDE CUANDO EXISTEN UNA O MAS MOTRICES INACTIVAS AL FRENADO ELECTICO.																																																							
M 73B		EN LA CAJA "BS" LA SENALIZACION DE FRENO REOSTATICO INACTIVO ES SUBSTITUIDA POR FRENO ELECTICO INACTIVO.	<table><tr><th>ALARMA</th><th>SE MUEVE</th><th>SE MUEVE</th><th>SE MUEVE</th><th>SE MUEVE</th><th>SE MUEVE</th><th>SE MUEVE</th><th>SE MUEVE</th><th>SE MUEVE</th></tr><tr><td>TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS</td><td>NO CARRO</td><td>PROBLEMA</td><td>PURTO</td><td>CARRIL MOTOR</td><td>FRENO ELECTRICO</td><td>CONEXION</td><td>FRENO DE MANO</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>BATERIA</td><td>INCOMPLETA</td><td>MANEJO</td><td>PUEDE</td><td>INACTIVO</td><td>CONEXION</td><td>APLICADO</td><td>SE MUEVE</td></tr><tr><td>TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS</td><td>CARRIL MOTOR</td><td>CARRIL MOTOR</td><td>CARRIL MOTOR</td><td>CARRIL MOTOR</td><td>CARRIL MOTOR</td><td>CARRIL MOTOR</td><td>PROGRAMA</td><td>P. A. NO</td></tr><tr><td></td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>NO SE MUEVE</td><td>DISPONIBLE</td></tr><tr><td>VERDE</td><td>EN VERDE</td><td>EN VERDE</td><td>EN VERDE</td><td>EN VERDE</td><td>EN VERDE</td><td>EN VERDE</td><td>EN VERDE</td><td>EN VERDE</td></tr></table>	ALARMA	SE MUEVE	SE MUEVE	SE MUEVE	SE MUEVE	SE MUEVE	SE MUEVE	SE MUEVE	SE MUEVE	TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS	NO CARRO	PROBLEMA	PURTO	CARRIL MOTOR	FRENO ELECTRICO	CONEXION	FRENO DE MANO	NO		BATERIA	INCOMPLETA	MANEJO	PUEDE	INACTIVO	CONEXION	APLICADO	SE MUEVE	TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS	CARRIL MOTOR	CARRIL MOTOR	CARRIL MOTOR	CARRIL MOTOR	CARRIL MOTOR	CARRIL MOTOR	PROGRAMA	P. A. NO		INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	NO SE MUEVE	DISPONIBLE	VERDE	EN VERDE	EN VERDE	EN VERDE	EN VERDE	EN VERDE	EN VERDE	EN VERDE	EN VERDE
ALARMA	SE MUEVE	SE MUEVE	SE MUEVE	SE MUEVE	SE MUEVE	SE MUEVE	SE MUEVE	SE MUEVE																																																	
TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS	NO CARRO	PROBLEMA	PURTO	CARRIL MOTOR	FRENO ELECTRICO	CONEXION	FRENO DE MANO	NO																																																	
	BATERIA	INCOMPLETA	MANEJO	PUEDE	INACTIVO	CONEXION	APLICADO	SE MUEVE																																																	
TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS	CARRIL MOTOR	CARRIL MOTOR	CARRIL MOTOR	CARRIL MOTOR	CARRIL MOTOR	CARRIL MOTOR	PROGRAMA	P. A. NO																																																	
	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	NO SE MUEVE	DISPONIBLE																																																	
VERDE	EN VERDE	EN VERDE	EN VERDE	EN VERDE	EN VERDE	EN VERDE	EN VERDE	EN VERDE																																																	



MODELO DE TREN	No.	EQUIPO MODIFICADO	ILUSTRACIONES																														
NM 73C	1	DESAPARECE EL BOTON "ERS", DESAPARECE LA LAMPARA "LIR."																															
NM 73C		EN LA CAJA "BS" LA SEÑALIZACION DE PROGRESION INCOMPLETA ES SUSTITUIDA POR "NO AUTORIZACION DE RECUPERAR", LA SEÑALIZACION DE FRENO REOSTATICO INACTIVO ES SUSTITUIDA POR FRENO ELECTRICO INACTIVO.	<table border="1"><thead><tr><th>SEÑALIZACION</th><th>BS</th><th>BS</th><th>BS</th><th>BS</th><th>BS</th><th>BS</th><th>BS</th><th>BS</th><th>BS</th></tr></thead><tbody><tr><td>TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS</td><td>NO CARRA</td><td>NO AUTORIZACION DE RECUPERAR</td><td>PLUTO</td><td>CARRA MOTOR FUERA</td><td>FRENO ELECTRICO INACTIVO</td><td>CONEXIONTE</td><td>FRENO DE MANIO</td><td>NO</td><td>SEÑALIZACION</td></tr><tr><td>TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS</td><td>CARRA MOTOR INACTIVO</td><td>CARRA MOTOR INACTIVO</td><td>CARRA MOTOR INACTIVO</td><td>CARRA MOTOR INACTIVO</td><td>CARRA MOTOR INACTIVO</td><td>CARRA MOTOR INACTIVO</td><td>CARRA MOTOR INACTIVO</td><td>PREVENCION NO ALIMENTADO</td><td>P B NO DISPONIBLE</td></tr></tbody></table> 	SEÑALIZACION	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS	NO CARRA	NO AUTORIZACION DE RECUPERAR	PLUTO	CARRA MOTOR FUERA	FRENO ELECTRICO INACTIVO	CONEXIONTE	FRENO DE MANIO	NO	SEÑALIZACION	TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS	CARRA MOTOR INACTIVO	CARRA MOTOR INACTIVO	CARRA MOTOR INACTIVO	CARRA MOTOR INACTIVO	CARRA MOTOR INACTIVO	CARRA MOTOR INACTIVO	CARRA MOTOR INACTIVO	PREVENCION NO ALIMENTADO	P B NO DISPONIBLE
SEÑALIZACION	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS																								
TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS	NO CARRA	NO AUTORIZACION DE RECUPERAR	PLUTO	CARRA MOTOR FUERA	FRENO ELECTRICO INACTIVO	CONEXIONTE	FRENO DE MANIO	NO	SEÑALIZACION																								
TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS	CARRA MOTOR INACTIVO	CARRA MOTOR INACTIVO	CARRA MOTOR INACTIVO	CARRA MOTOR INACTIVO	CARRA MOTOR INACTIVO	CARRA MOTOR INACTIVO	CARRA MOTOR INACTIVO	PREVENCION NO ALIMENTADO	P B NO DISPONIBLE																								
NM 79	1 2 3 4 6 7 5	A PARTIR DE ESTE MODELO SE INTEGRA EL MICROFONO DEL INTERFONO POR PARTE DEL FABRICANTE SOBRE EL PUPITRE DE CONDUCCION. SE INCLUYE UN BOTON PARA EL ASPERSOR DEL PARABRISAS. DESAPARECEN LOS BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL ALUMBRADO NORMAL DEL TREN SE INCLUYEN TRES BOTONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INTERFONO. EL ROJO PERMITE LA COMUNICACION A LOS CARROS. EL VERDE PERMITE LA COMUNICACION A LA CABINA TRASERA. EL AMARILLO ES PARA LA LLAMADA DE INTERFONO. EL CONMUTADOR "DN" PASA A DENOMINARSE "DR" TENIENDO LAS MISMAS FUNCIONES																															

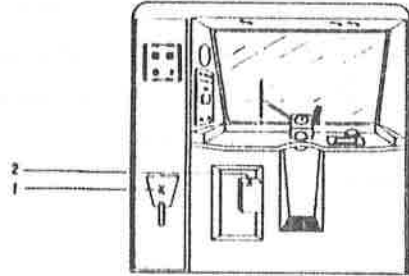
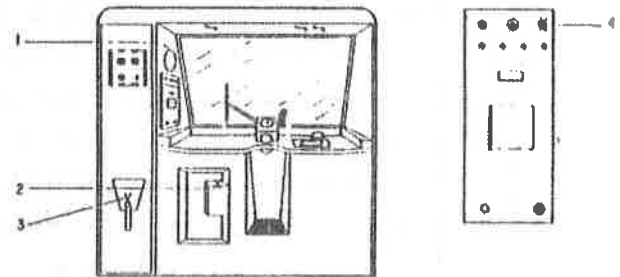
MODELO DE TREN	No.	EQUIPO MODIFICADO	ILUSTRACIONES																											
MP-82	1 2 3 4 5 6	MICROFONO DEL INTERFONO SE INCLUYE EL BOTON PARA EL ASPERSOR DEL PARABRISAS EL BOTON TIMBRE "S" INTERCAMBIA LA POSICION CON EL BOTON DEL ASPERSOR DESAPARECEN LOS BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL ALUMBRADO NORMAL SE INTEGRA EL "KHI" SE INTEGRA EL "VAI"																												
MP-82		EN LA CAJA "BS" LA SEÑALIZACION DE PROGRESION INCOMPLETA Y FRENO REOSTATICO INACTIVO DESAPARECEN DANDO LUGAR PARA LA SEÑALIZACION DE NO AUTORIZACION DE RECUPERAR Y MANDO CONTINUO FUERA.	<table><tr><td>PROGRESION</td><td>NO CARGA</td><td>NO AUTORIZACION DE RECUPERAR</td><td>PUNTO MANOBRAS</td><td>CARRIO MOTOR FUERA</td><td>MANDO CONTINUO FUERA</td><td>CORRIENTE CORTADA</td><td>FRENO DE EMERGENCIA</td><td>NO</td></tr><tr><td>TODOS LOS CARRIOS BLOQUEADOS</td><td>BATERIA</td><td>DE RECUPERAR</td><td>MANOBRAS</td><td>FUERA</td><td>CONTINUO FUERA</td><td>CORTADA</td><td>APLICADA</td><td>NO</td></tr><tr><td>TODOS LOS CARRIOS DESBLOQUEADOS</td><td>CARRIO MOTOR INACTIVO</td><td>CARRIO MOTOR INACTIVO</td><td>CARRIO MOTOR INACTIVO</td><td>CARRIO MOTOR INACTIVO</td><td>CARRIO MOTOR INACTIVO</td><td>CARRIO MOTOR INACTIVO</td><td>PROGRAMA NO ALIMENTADO</td><td>P. B. NO DISPONIBLE</td></tr></table>	PROGRESION	NO CARGA	NO AUTORIZACION DE RECUPERAR	PUNTO MANOBRAS	CARRIO MOTOR FUERA	MANDO CONTINUO FUERA	CORRIENTE CORTADA	FRENO DE EMERGENCIA	NO	TODOS LOS CARRIOS BLOQUEADOS	BATERIA	DE RECUPERAR	MANOBRAS	FUERA	CONTINUO FUERA	CORTADA	APLICADA	NO	TODOS LOS CARRIOS DESBLOQUEADOS	CARRIO MOTOR INACTIVO	CARRIO MOTOR INACTIVO	CARRIO MOTOR INACTIVO	CARRIO MOTOR INACTIVO	CARRIO MOTOR INACTIVO	CARRIO MOTOR INACTIVO	PROGRAMA NO ALIMENTADO	P. B. NO DISPONIBLE
PROGRESION	NO CARGA	NO AUTORIZACION DE RECUPERAR	PUNTO MANOBRAS	CARRIO MOTOR FUERA	MANDO CONTINUO FUERA	CORRIENTE CORTADA	FRENO DE EMERGENCIA	NO																						
TODOS LOS CARRIOS BLOQUEADOS	BATERIA	DE RECUPERAR	MANOBRAS	FUERA	CONTINUO FUERA	CORTADA	APLICADA	NO																						
TODOS LOS CARRIOS DESBLOQUEADOS	CARRIO MOTOR INACTIVO	CARRIO MOTOR INACTIVO	CARRIO MOTOR INACTIVO	CARRIO MOTOR INACTIVO	CARRIO MOTOR INACTIVO	CARRIO MOTOR INACTIVO	PROGRAMA NO ALIMENTADO	P. B. NO DISPONIBLE																						
NM-83A y B	1 2 3 4 5 6 7 8	MICROFONO DEL INTERFONO. SE INCLUYE EL BOTON PARA EL ASPERSOR DEL PARABRISAS. DESAPARECEN LOS BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL ALUMBRADO NORMAL SE INCLUYEN LOS BOTONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INTERFONO EL ROJO PARA LA COMUNICACION DE LOS CARROS. EL VERDE PARA LA COMUNICACION DE CABINA TRASERA. EL CONMUTADOR "DN" PASA A DENOMINARSE "DR" TENIENDO LAS MISMAS FUNCIONES EL AMARILLO, LLAMADA INTERFONO. SE INTEGRA LA LAMPARA MOTO COMPRESOR EN FALLA (AZUL)																												



MODELO DE TREN	Nº	EQUIPO MODIFICADO	ILUSTRACIONES																																																						
NM 79		EN LA CAJA "BS" LA SEÑALIZACION DE PROGRESION INCOMPLETA Y FRENO REOSTATICO INACTIVO DESAPARECEN, DANDO LUGAR PARA LA SEÑALIZACION DE AUTORIZACION DE RECUPERAR Y MANDO CONTINUO FUERA	<table><tr><td>VERDE</td><td>BLANCO</td><td>ROJO</td><td>VERDE</td><td>BLANCO</td><td>VERDE</td><td>VERDE</td><td>VERDE</td><td>VERDE</td></tr><tr><td>TODOS LOS CARROS</td><td>NO CARGA</td><td>NO AUTORIZACION</td><td>PUNTO</td><td>CARRIO MOTOR</td><td>MANDO CONTINUO</td><td>COMPLETOS</td><td>FRENO DE MANO</td><td>NO</td></tr><tr><td>BLOQUEADOR</td><td>BATERIA</td><td>SE RECUPERAN</td><td>MANOBRAS</td><td>FUERA</td><td>FUERA</td><td>CORTADA</td><td>ALZADO</td><td>DESBLQUEADO</td></tr><tr><td>TODOS LOS CARROS</td><td>1º CARRIO MOTOR</td><td>2º CARRIO MOTOR</td><td>3º CARRIO MOTOR</td><td>4º CARRIO MOTOR</td><td>5º CARRIO MOTOR</td><td>6º CARRIO MOTOR</td><td>PROGRAMA</td><td>P. R. NO</td></tr><tr><td>DESBLQUEADOR</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>ALIMENTADO</td><td>DISPONIBLE</td></tr><tr><td>VERDE</td><td>BLANCO</td><td>BLANCO</td><td>BLANCO</td><td>BLANCO</td><td>BLANCO</td><td>BLANCO</td><td>VERDE</td><td>VERDE</td></tr></table>	VERDE	BLANCO	ROJO	VERDE	BLANCO	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	TODOS LOS CARROS	NO CARGA	NO AUTORIZACION	PUNTO	CARRIO MOTOR	MANDO CONTINUO	COMPLETOS	FRENO DE MANO	NO	BLOQUEADOR	BATERIA	SE RECUPERAN	MANOBRAS	FUERA	FUERA	CORTADA	ALZADO	DESBLQUEADO	TODOS LOS CARROS	1º CARRIO MOTOR	2º CARRIO MOTOR	3º CARRIO MOTOR	4º CARRIO MOTOR	5º CARRIO MOTOR	6º CARRIO MOTOR	PROGRAMA	P. R. NO	DESBLQUEADOR	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	ALIMENTADO	DISPONIBLE	VERDE	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO	VERDE	VERDE
VERDE	BLANCO	ROJO	VERDE	BLANCO	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE																																																	
TODOS LOS CARROS	NO CARGA	NO AUTORIZACION	PUNTO	CARRIO MOTOR	MANDO CONTINUO	COMPLETOS	FRENO DE MANO	NO																																																	
BLOQUEADOR	BATERIA	SE RECUPERAN	MANOBRAS	FUERA	FUERA	CORTADA	ALZADO	DESBLQUEADO																																																	
TODOS LOS CARROS	1º CARRIO MOTOR	2º CARRIO MOTOR	3º CARRIO MOTOR	4º CARRIO MOTOR	5º CARRIO MOTOR	6º CARRIO MOTOR	PROGRAMA	P. R. NO																																																	
DESBLQUEADOR	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	ALIMENTADO	DISPONIBLE																																																	
VERDE	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO	VERDE	VERDE																																																	
NC 82	1 2 3 4 5 6	1 MICROFONO DEL INTERFONO 2 SE INCLUYE EL BOTON PARA EL ASPERSOR DEL PARABRISAS 3 DESAPARECEN LOS BOTONES DE ALUMBRADO NORMAL. SE INCLUYEN LOS BOTONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INTERFONO. 4 EL ROJO, PERMITE LA COMUNICACION A LOS CARROS. 5 EL AMARILLO, LLAMADA INTERFONO. 6 EL VERDE, PERMITE LA COMUNICACION A LA CABINA TRASERA																																																							
NC 82		EN LA CAJA "BS" LA SEÑALIZACION DE PROGRESION INCOMPLETA Y FRENO REOSTATICO INACTIVO DESAPARECEN, DANDO LUGAR LA SEÑALIZACION DE NO AUTORIZACION DE RECUPERAR Y MANDO CONTINUO FUERA.	<table><tr><td>VERDE</td><td>BLANCO</td><td>ROJO</td><td>VERDE</td><td>BLANCO</td><td>VERDE</td><td>VERDE</td><td>VERDE</td><td>VERDE</td></tr><tr><td>TODOS LOS CARROS</td><td>NO CARGA</td><td>NO AUTORIZACION</td><td>PUNTO</td><td>CARRIO MOTOR</td><td>MANDO CONTINUO</td><td>COMPLETOS</td><td>FRENO DE MANO</td><td>NO</td></tr><tr><td>BLOQUEADOR</td><td>BATERIA</td><td>SE RECUPERAN</td><td>MANOBRAS</td><td>FUERA</td><td>FUERA</td><td>CORTADA</td><td>ALZADO</td><td>DESBLQUEADO</td></tr><tr><td>TODOS LOS CARROS</td><td>1º CARRIO MOTOR</td><td>2º CARRIO MOTOR</td><td>3º CARRIO MOTOR</td><td>4º CARRIO MOTOR</td><td>5º CARRIO MOTOR</td><td>6º CARRIO MOTOR</td><td>PROGRAMA</td><td>P. R. NO</td></tr><tr><td>DESBLQUEADOR</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>ALIMENTADO</td><td>DISPONIBLE</td></tr><tr><td>VERDE</td><td>BLANCO</td><td>BLANCO</td><td>BLANCO</td><td>BLANCO</td><td>BLANCO</td><td>BLANCO</td><td>VERDE</td><td>VERDE</td></tr></table>	VERDE	BLANCO	ROJO	VERDE	BLANCO	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	TODOS LOS CARROS	NO CARGA	NO AUTORIZACION	PUNTO	CARRIO MOTOR	MANDO CONTINUO	COMPLETOS	FRENO DE MANO	NO	BLOQUEADOR	BATERIA	SE RECUPERAN	MANOBRAS	FUERA	FUERA	CORTADA	ALZADO	DESBLQUEADO	TODOS LOS CARROS	1º CARRIO MOTOR	2º CARRIO MOTOR	3º CARRIO MOTOR	4º CARRIO MOTOR	5º CARRIO MOTOR	6º CARRIO MOTOR	PROGRAMA	P. R. NO	DESBLQUEADOR	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	ALIMENTADO	DISPONIBLE	VERDE	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO	VERDE	VERDE
VERDE	BLANCO	ROJO	VERDE	BLANCO	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE																																																	
TODOS LOS CARROS	NO CARGA	NO AUTORIZACION	PUNTO	CARRIO MOTOR	MANDO CONTINUO	COMPLETOS	FRENO DE MANO	NO																																																	
BLOQUEADOR	BATERIA	SE RECUPERAN	MANOBRAS	FUERA	FUERA	CORTADA	ALZADO	DESBLQUEADO																																																	
TODOS LOS CARROS	1º CARRIO MOTOR	2º CARRIO MOTOR	3º CARRIO MOTOR	4º CARRIO MOTOR	5º CARRIO MOTOR	6º CARRIO MOTOR	PROGRAMA	P. R. NO																																																	
DESBLQUEADOR	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	ALIMENTADO	DISPONIBLE																																																	
VERDE	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO	VERDE	VERDE																																																	

MODELO DE TREN	Nº	EQUIPO MODIFICADO	ILUSTRACIONES																																																						
NMes A7B		LA CAJA "BS" LA SEÑALIZACION INCOMPLETA Y FRENO REOSTATICO INACTIVO DESAPARECEN DANDO LUGAR PARA LA SEÑALIZACION DE NO AUTORIZACION DE RECUPERAR Y MANDO CONTINUO FUERA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICADOR</th><th>SEÑAL</th><th>SEÑAL</th><th>SEÑAL</th><th>SEÑAL</th><th>SEÑAL</th><th>SEÑAL</th><th>SEÑAL</th><th>SEÑAL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INDICADOR DE CARGA</td><td>NO CARGA</td><td>NO AUTORIZADO</td><td>PUNTO</td><td>CARRILLO MUELTA</td><td>MANDO CONTINUO</td><td>COMPARTE</td><td>FRENO DE MARCHA</td><td>NO</td></tr> <tr> <td>INDICADOR DE BATERIA</td><td>BATERIA</td><td>4° ACCIDENTE</td><td>MANEJERO</td><td>ELIJA</td><td>TIENE</td><td>CARTAS</td><td>APL. 6 ALA</td><td>INDICADOR DE ALA</td></tr> <tr> <td>INDICADOR DE LOS CARRILLOS</td><td>1° CARRILLO MUELTA</td><td>2° CARRILLO MUELTA</td><td>3° CARRILLO MUELTA</td><td>4° CARRILLO MUELTA</td><td>5° CARRILLO MUELTA</td><td>6° CARRILLO MUELTA</td><td>7° CARRILLO MUELTA</td><td>8° CARRILLO MUELTA</td></tr> <tr> <td>INDICADOR DE SEÑALIZACION</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td></tr> <tr> <td>4. TIT</td><td>5. TIT</td><td>6. TIT</td><td>7. TIT</td><td>8. TIT</td><td>9. TIT</td><td>10. TIT</td><td>11. TIT</td><td>12. TIT</td></tr> </tbody> </table>	INDICADOR	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	INDICADOR DE CARGA	NO CARGA	NO AUTORIZADO	PUNTO	CARRILLO MUELTA	MANDO CONTINUO	COMPARTE	FRENO DE MARCHA	NO	INDICADOR DE BATERIA	BATERIA	4° ACCIDENTE	MANEJERO	ELIJA	TIENE	CARTAS	APL. 6 ALA	INDICADOR DE ALA	INDICADOR DE LOS CARRILLOS	1° CARRILLO MUELTA	2° CARRILLO MUELTA	3° CARRILLO MUELTA	4° CARRILLO MUELTA	5° CARRILLO MUELTA	6° CARRILLO MUELTA	7° CARRILLO MUELTA	8° CARRILLO MUELTA	INDICADOR DE SEÑALIZACION	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	4. TIT	5. TIT	6. TIT	7. TIT	8. TIT	9. TIT	10. TIT	11. TIT	12. TIT
INDICADOR	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL	SEÑAL																																																	
INDICADOR DE CARGA	NO CARGA	NO AUTORIZADO	PUNTO	CARRILLO MUELTA	MANDO CONTINUO	COMPARTE	FRENO DE MARCHA	NO																																																	
INDICADOR DE BATERIA	BATERIA	4° ACCIDENTE	MANEJERO	ELIJA	TIENE	CARTAS	APL. 6 ALA	INDICADOR DE ALA																																																	
INDICADOR DE LOS CARRILLOS	1° CARRILLO MUELTA	2° CARRILLO MUELTA	3° CARRILLO MUELTA	4° CARRILLO MUELTA	5° CARRILLO MUELTA	6° CARRILLO MUELTA	7° CARRILLO MUELTA	8° CARRILLO MUELTA																																																	
INDICADOR DE SEÑALIZACION	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO																																																	
4. TIT	5. TIT	6. TIT	7. TIT	8. TIT	9. TIT	10. TIT	11. TIT	12. TIT																																																	



MODIFICACIONES EN EL ARMARIO DE CABINA EN LOS DIFERENTES MODELOS			
MODELO DE TREN	Nº.	EQUIPO MODIFICADO	ILUSTRACIONES
NM 73 A Y B	1	DESAPARECE EL ASIENTO DEL AGENTE DE ACOMPAÑAMIENTO.	
	2	DESAPARECE EL MICROFONO DE INTERFONO Y CONMUTADOR "KHI" DE ESTA POSICION.	
NM 73 C	1	NO CUENTA CON VIBRADOR DE INVERSION PROHIBIDA.	
	2	DESAPARECE MICROFONO DE INTERFONO Y EL CONMUTADOR "KHI"	
	3	DESAPARECE EL ASIENTO DEL AGENTE DE ACOMPAÑAMIENTO.	
	4	DESAPARECE LA LAMPARA DE INVERSION PROHIBIDA "LTI" EN LA PLATINA "OP"	

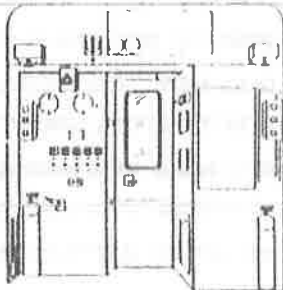
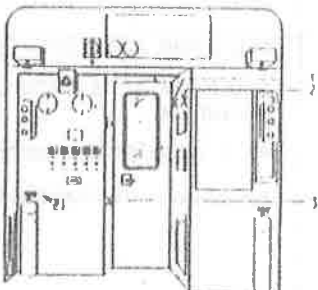


MODELO DE TREN	No.	EQUIPO MODIFICADO	ILUSTRACIONES
NM 79	1	DESAPARECE EL VIBRADOR DE INVERSION PROHIBIDA, DANDO LUGAR A OTRO QUE ADVIERTE SOBRE EL USO DE LA CONDUCCION CLT 2	
	2	DESAPARECEN LOS EQUIPOS DEL INTERFONO DE ESTA POSICION	
	3	EN LA PLATINA "G P" SE INTEGRA LA LAMPARA "SFC"	
	4	EN LA PLATINA "G P" LA LAMPARA LTC, PASO AL LADO DERECHO DE LA PLATINA	
	5	EN LA PLATINA "G P" SE INTEGRA EL MICRO "INTERRUPTORES AUTOMATICOS"	
	6	EN LA PLATINA "G P" A LA LAMPARA "VAI" SE INTEGRA EL BOTON DE PRUEBAS	
	7	LAMINILLAS DE FORMACION DEL TREN SE UBICAN EN ESTE LUGAR	
NC 82	1	DESAPARECE LA MANIVELA PARA CAMBIAR EL INDICADOR DE DESTINO	
	2	DESAPARECE EL VIBRADOR DE INVERSION PROHIBIDA "VII" DANDO LUGAR A OTRO QUE ADVIERTE SOBRE EL USO DE LA CONDUCCION CLT-2.	
	3	CAMBIAN DE LUGAR LAS LAMINILLAS DE FORMACION DEL TREN.	
	4	DESAPARECE EL ASIENTO DEL AGENTE DE ACOMPAÑAMIENTO	
	5	DESAPARECEN LOS EQUIPOS DEL INTERFONO DE ESTA POSICION	
	6	EN LA PLATINA "G P", LA LAMPARA "LTN" PASA AL LADO DERECHO DE LA MISMA	
	7	EN LA PLATINA "G.P." LA LAMPARA "SFC" PASA AL LADO IZQUIERDO DE LA L.T.H.	
	8	EN LA PLATINA "G P" SE INTEGRA EL MICRO "INTERRUPTORES AUTOMATICOS"	
	9	EN LA PLATINA "G P" A LA LAMPARA "VAI" SE INTEGRA EL BOTON DE PRUEBAS	

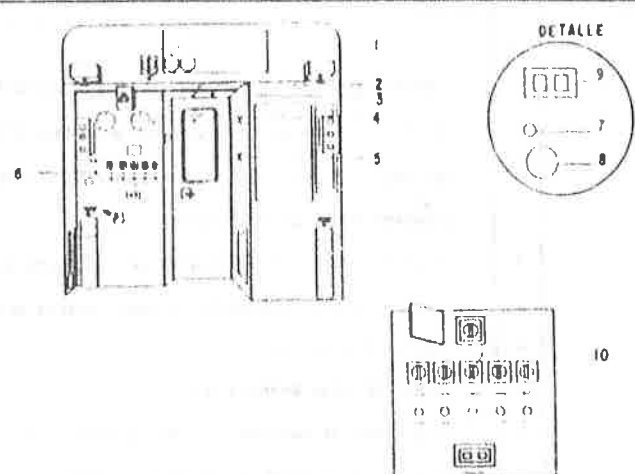
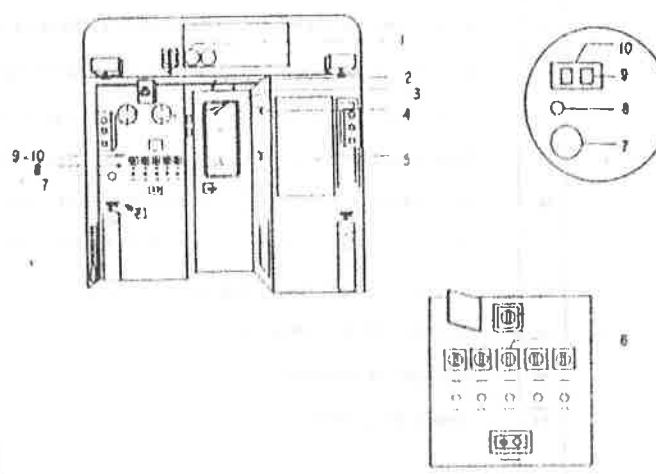


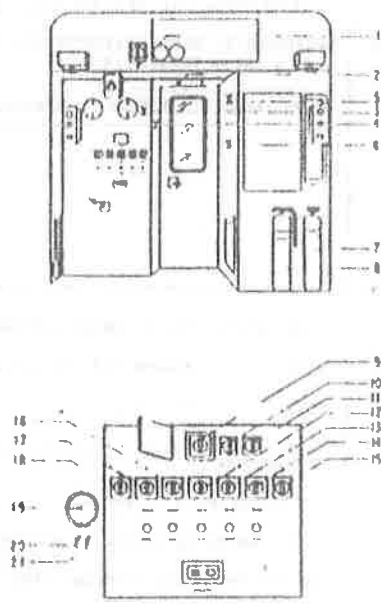
MODELO DE TREN	No.	EQUIPO MODIFICADO	ILUSTRACIONES
MP-82	1	DESAPARECE EL VIBRADOR DE INVERSION PROHIBIDA DANDO LUGAR A OTRO QUE ADVIERTA SOBRE EL USO DE LA CONDUCCION CLT-2.	
	2	SE INTEGRA EL AVERTIDOR SONORO "VOG" (EQUIPO FUERA DE SERVICIO.)	
	3	DESAPARECE EL ASIENTO DEL AGENTE DE ACOMPAÑAMIENTO.	
	4	DESAPARECEN LOS EQUIPOS DEL INTERFONO DE ESTA POSICION.	
	5	EN LA PLATINA "G.P." SE INTEGRA LA LAMPARA "S.F.C."	
	6	EN LA PLATINA "G.P." LA LAMPARA "L.I.N" PASA AL LADO DERECHO DE LA PLATINA.	
	7	EN LA PLATINA "G.P." SE INTEGRA EL MICRO-INTERRUPTOR BUCLE DE SEGURIDAD.	
	8	EN LA PLATINA "G.P." LA LAMPARA "VAI" SE INTEGRA A EL BOTON DE PRUEBAS	
	9	LAS LAMINILLAS DE FORMACION DE TRENES CAMBIA DE UBICACION.	
NM-83AyB.	1	DESAPARECE EL VIBRADOR DE INVERSION PROHIBIDA DANDO LUGAR A OTRO QUE ADVIERTA SOBRE EL USO DE LA CONDUCCION DE CLT-2.	
	2	DESAPARECEN LOS EQUIPOS DEL INTERFONO DE ESTA POSICION	
	3	EN LA PLATINA "G.P." LA LAMPARA "S.F.C." SUBSTITUYE LA POSICION DE LA "L.I.N"	
	4	EN LA PLATINA "G.P." SE INTEGRA EL MICRO-INTERRUPTOR INTERRUPTORES AUTOMATICOS.	
	5	EN LA PLATINA "G.P." A LA LAMPARA "VAI" SE INTEGRA EL BOTON DE PRUEBAS.	
	6	LAS LAMINILLAS DE FORMACION DE TRENES CAMBIAN DE LUGAR.	

MODIFICACIONES EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CABINA EN LOS DIFERENTES MODELOS

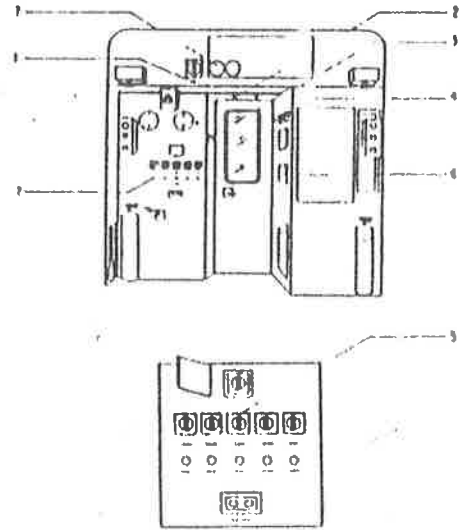
MODELO DE TREN	Nº	EQUIPO MODIFICADO	ILUSTRACIONES
NM 73A y B	1	SE INCLUYE UN CONMUTADOR QUE PERMITE PONER EN SERVICIO O FUERA DE SERVICIO - EL RADIADOR DE CABINA (EQUIPO FUERA DE SERVICIO)	
NM 73C	1 y 2 3	DESAPARECEN LOS EQUIPOS RELACIONADOS CON LA SINCRONIZACION CROMOMETERICA "IST" "LTC" DESAPARECE EL CONMUTADOR PARA EL RADIADOR DE CABINA	



MODELO DE TREN	Nº.	EQUIPO MODIFICADO	ILUSTRACIONES
NM 79	1	LAMPARA PILOTO DEL T2, ENCIENDE CUANDO EL CONMUTADOR ESTA EN POSICION "SMS"	
	2	SE INSTALA LA LAMPARA "VIA", CON BOTON DE PRUEBAS INCORPORADO (COLOR AZUL).	
	3	SE INCLUYE EL CONMUTADOR "KGV"	
	4	DESAPARECEN LA LAMPARA LTC Y EL CONMUTADOR IST, EL CONMUTADOR KNR CAMBIA SU UBICACION	
	5	LAS LAMINILLAS DE FORMACION DE LOS TRENES CAMBIA SU UBICACION	
	6	EN ESTA PARTE ESTA INSTALADO OTRO EQUIPO DE INTERCOMUNICACION (VER DETALLE)	
	7, 8, 9	MICROFONO (8), BOTON DE ANUNCIO (7) Y BOTONES PARA COMUNICACION A LOS CARROS O A LA CABINA TRASERA (9)	
	10	EN EL TABIQUE SE INTEGRA EL CONMUTADOR KNR	
MC 82	1	LAMPARA PILOTO DEL T2, ENCIENDE CUANDO EL CONMUTADOR ESTA EN POSICION "SMS"	
	2	SE INSTALA LA LAMPARA "VIA" CON BOTON DE PRUEBAS INCORPORADO (COLOR AZUL)	
	3	SE INCLUYE EL CONMUTADOR "KGV"	
	4	DESAPARECEN LA LAMPARA LTC Y EL CONMUTADOR IST, EL CONMUTADOR KNR CAMBIA SU UBICACION	
	5	LAS LAMINILLAS DE FORMACION DE LOS TRENES CAMBIAN SU UBICACION	
	6	EN EL TABIQUE SE INTEGRA EL CONMUTADOR "KNR"	
	7	EN ESTA PARTE ESTA INSTALADO OTRO EQUIPO DE INTERCOMUNICACION (DETALLE)	
	8	MICROFONO DE INTERFONO	
	9, 10	BOTON DE LLAMADA DE INTERFONO	
		BOTONES PARA COMUNICACION A LA CABINA TRASERA O AL INTERIOR DE LOS CARROS	

MODELO DE TREN	Nº	EQUIPO MODIFICADO	ILUSTRACIONES
M.P. - 82	1	LAMPARA PILOTO DEL 12, ENCIENDE CUANDO EL COMUTADOR ESTA EN POSICION "SMS"	
	2	SE INSTALA LA LAMPARA "VLA" CON BOTON DE PRUEBAS INCORPORADO (A7UL1)	
	3	DESAPARECE EL CONTROL DE VOLUMEN DEL TELEFONO DE ALTA FRECUENCIA DE ESTA UBICACION	
	4	DESAPARECE EL "RLV" DE ESTA UBICACION	
	5	DESAPARECE EL EQUIPO RELACIONADO CON LA SINCRONIZACION CRONAMPERIMETRICA "IST", "LIC"	
	6	LAS LAMINILLAS DE FORMACION DE LOS TRENES CAMBIAN SU UBICACION	
	7	EXTINTOR DE AGUA LIGERA	
	8	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO TIPO A-B-C	
	9	EN EL TABIQUE, SE ENCUENTRA LOCALIZADO EL COMUTADOR "RIT"	
	10	EN EL TABIQUE, SE REUBICA EL CONTROL DEL VOLUMEN DEL TELEFONO DE ALTA FRECUENCIA	
	11	EN EL TABIQUE, SE LOCALIZA EL COMUTADOR DE AISLAMIENTO DEL FRENADO "RIF"	
	12	EN EL TABIQUE, SE LOCALIZA EL INTERRUPTOR DE LUCES DE ESTACIONAMIENTO "IVN"	
	13	EN EL TABIQUE, SE LOCALIZA EL COMUTADOR LLUVIA SECO "RNR"	
	14	EN EL TABIQUE, SE LOCALIZA EL COMUTADOR DE LUCES DE IDENTIFICACION "KFM"	
	15	EN EL TABIQUE, SE LOCALIZA EL INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE CABINA "IEL"	
	16	EN EL TABIQUE, SE LOCALIZA EL COMUTADOR DE LA VENTILACION "RIV"	
	17	EN EL TABIQUE, SE LOCALIZA EL COMUTADOR DE MANTENIMIENTO DE CIERRE "RMF"	
	18	COMUTADOR DE AISLAMIENTO GENERAL DE LA VENTILACION "RGV"	
	19	EN ESTA PARTE ESTA INSTALADO OTRO EQUIPO DE INTERCOMUNICACION (VER DETALLE)	
	20	MICROFONO DE INTERFONO	
	21	ANUNCIO DE VIAJEROS "RAT" COMUTADOR "RMT"	



MODELO DE TREN	Nº	EQUIPO MODIFICADO	ILUSTRACIONES
NM-BJA-8	1	LAMPARA PILOTO DEL T-2 ENCIENDE CUANDO EL CONMUTADOR ESTÁ EN POSICIÓN "SMS"	
	2	SE INSTALA LA LAMPARA "VLA" CON BOTÓN DE PRUEBAS INCORPORADO (AZUL)	
	3	UBICACIÓN DEL "REV"	
	4	DESAPARECE EL EQUIPO RELACIONADO CON LA SINCRONIZACIÓN CRONOMETRICA "ST-LEI"	
	5	EN EL TABIQUE SE LOCALIZA EL CONMUTADOR LLUVIA SECO "KRR"	
	6	LAS LAMINILLAS DE LA FORMACIÓN DEL TREN, CAMPAÑA DE UBICACIÓN	
	7	EN LUGAR DE LA CAMPANA DE CIERRE DE PUERTAS (MONO COUPÉ) SE INSTALA UN OSCILADOR QUE DA UNA SEÑALIZACIÓN AUDIBLE DIFERENTE	

No.	Date	Description	Amount
1		...	
2		...	
3		...	
4		...	
5		...	
6		...	
7		...	
8		...	
9		...	
10		...	
11		...	
12		...	
13		...	
14		...	
15		...	
16		...	
17		...	
18		...	
19		...	
20		...	
21		...	
22		...	
23		...	
24		...	
25		...	
26		...	
27		...	
28		...	
29		...	
30		...	
31		...	
32		...	
33		...	
34		...	
35		...	
36		...	
37		...	
38		...	
39		...	
40		...	
41		...	
42		...	
43		...	
44		...	
45		...	
46		...	
47		...	
48		...	
49		...	
50		...	
51		...	
52		...	
53		...	
54		...	
55		...	
56		...	
57		...	
58		...	
59		...	
60		...	
61		...	
62		...	
63		...	
64		...	
65		...	
66		...	
67		...	
68		...	
69		...	
70		...	
71		...	
72		...	
73		...	
74		...	
75		...	
76		...	
77		...	
78		...	
79		...	
80		...	
81		...	
82		...	
83		...	
84		...	
85		...	
86		...	
87		...	
88		...	
89		...	
90		...	
91		...	
92		...	
93		...	
94		...	
95		...	
96		...	
97		...	
98		...	
99		...	
100		...	

5-12-188

188-✓

MANUAL: MATERIAL RODANTE

CLAVE: 5-12-09

N.P: 186.



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

